VI. ЛЕКЦИЯ 6 ВЫВОД РЕПЛИЧНОЙ НЕЛИНЕЙНОЙ σ-МОДЕЛЬ С ТОПОЛОГИЧЕСКИМ ЧЛЕНОМ ДЛЯ ДВУМЕРНОГО ЭЛЕКТРОННОГО ГАЗА С δ-КОРРЕЛИРОВАННЫМ СЛУЧАЙНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ: СЕДЛОВОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ И ХВОСТЫ ПЛОТНОСТИ СОСТОЯНИЙ НА ВЫСОКИХ УРОВНЯХ ЛАНДАУ.

В этом разделе мы рассмотрим вывод нелинейной σ-модель с топологическим членом для двумерного электронного газа с δ-коррелированным случайным потенциалом. $n_{\rm imp} \gg n_L$.

Ниже будем следовать работе [31].

A. Теоретико-полевое описание

$$\frac{1}{\varepsilon - E_k} = \frac{i\int \psi_k\bar{\psi}_k e^{-i\bar{\psi}_k(\varepsilon-E_k)\psi_k} d\bar{\psi}_k d\psi_k}{\int e^{-i\bar{\psi}_k(\varepsilon-E_k)\psi_k} d\bar{\psi}_k d\psi_k} \tag{196}$$

$\bar{\psi}(\mathbf{r}) = \sum_k \bar{\psi}_k\phi_k(\mathbf{r})$, $\mathcal{H}\phi_k(\mathbf{r}) = E_k\phi_k(\mathbf{r})$

$$G^{R,A}(\mathbf{r},\mathbf{r}') = \frac{i\int \psi(\mathbf{r})\bar{\psi}(\mathbf{r}')e^{-i\int d\mathbf{r}\bar{\psi}(r)[\varepsilon-\mathcal{H}\pm i0]\psi(\mathbf{r})}\mathcal{D}\bar{\psi}(\mathbf{r})\mathcal{D}\psi(\mathbf{r})}{\int e^{-i\int d\mathbf{r}\bar{\psi}(\mathbf{r})[\varepsilon-\mathcal{H}\pm i0]\psi(\mathbf{r})}\mathcal{D}\bar{\psi}(\mathbf{r})\mathcal{D}\psi(\mathbf{r})} \tag{197}$$

$$\nu(E) = -\frac{1}{2\pi i L^2}\int d\mathbf{r}[G^R(\mathbf{r},\mathbf{r}) - G^A(\mathbf{r},\mathbf{r})] = -\frac{1}{2\pi L^2}\lim_{\eta\to 0}\frac{\partial}{\partial\eta}\ln\int e^{-i\int d\mathbf{r}\sum_{p=\pm}\bar{\psi}_p(r)[\varepsilon-\mathcal{H}+ip\eta]\psi_p(\mathbf{r})}\mathcal{D}\bar{\psi}(\mathbf{r})\mathcal{D}\psi(\mathbf{r}) \tag{198}$$

$\mathcal{H} = \mathcal{H}_0 + V(\mathbf{r})$

$$\langle\ln Z\rangle = \lim_{n\to 0}\frac{Z^n - 1}{n} \tag{199}$$

$\psi^p_\alpha = (\psi^+_1,\ldots,\psi^+_n,\psi^-_1,\ldots,\psi^-_n)$

$$\nu(E) = -\frac{1}{2\pi i L^2}\int d\mathbf{r}\langle[G^R(\mathbf{r},\mathbf{r}) - G^A(\mathbf{r},\mathbf{r})]\rangle = -\frac{1}{2\pi n L^2}\lim_{\eta\to 0}\frac{\partial Z^n[\eta]}{\partial\eta} \tag{200}$$

$$Z^n[\eta] = \int\mathcal{D}[V]e^{-\frac{1}{2\gamma}\int d\mathbf{r}V^2(\mathbf{r})}\int e^{-i\int d\mathbf{r}\sum_\alpha^p\bar{\psi}^p_\alpha(r)[\varepsilon-\mathcal{H}_0-V(\mathbf{r})+ip\eta]\psi^p_\alpha(\mathbf{r})}\mathcal{D}[\bar{\psi}]\mathcal{D}[\psi] \tag{201}$$

$$Z^n[\eta] = \int e^{-i\int d\mathbf{r}\sum_\alpha^p\bar{\psi}^p_\alpha(r)[\varepsilon-\mathcal{H}_0-V(\mathbf{r})+ip\eta]\psi^p_\alpha(\mathbf{r}) - \frac{\gamma}{2}\int d\mathbf{r}[\sum_\alpha^p\bar{\psi}^p_\alpha(\mathbf{r})\psi^p_\alpha(\mathbf{r})]^2}\mathcal{D}[\bar{\psi}]\mathcal{D}[\psi] \tag{202}$$

$$\begin{aligned}\int d\mathbf{r}\left[\sum_\alpha^p\bar{\psi}^p_\alpha(\mathbf{r})\psi^p_\alpha(\mathbf{r})\right]^2 &= \sum_{\alpha\beta}^{pp'}\int_{\mathbf{q}_1,\mathbf{q}_2,\mathbf{q}_3,\mathbf{q}_4}(2\pi)^2\delta(\mathbf{q}_1+\mathbf{q}_2-\mathbf{q}_3-\mathbf{q}_4)\bar{\psi}^p_\alpha(\mathbf{q}_1)\psi^p_\alpha(\mathbf{q}_2)\bar{\psi}^{p'}_\beta(\mathbf{q}_3)\psi^{p'}_\beta(\mathbf{q}_4)\\ &\simeq \sum_{\alpha\beta}^{pp'}\int_{\mathbf{q}_1,\mathbf{q}_2}\int_{\mathbf{q}}'\Big\{\bar{\psi}^p_\alpha(\mathbf{q}_1)\psi^p_\alpha(\mathbf{q}_2)\bar{\psi}^{p'}_\beta(\mathbf{q}_2+\mathbf{q})\psi^{p'}_\beta(\mathbf{q}_1-\mathbf{q}) + \bar{\psi}^p_\alpha(\mathbf{q}_1)\psi^p_\alpha(\mathbf{q}_2)\bar{\psi}^{p'}_\beta(\mathbf{q}_1-\mathbf{q})\psi^{p'}_\beta(\mathbf{q}_2+\mathbf{q})\\ &\quad +\bar{\psi}^p_\alpha(\mathbf{q}_1)\psi^p_\alpha(\mathbf{q}_1-\mathbf{q})\bar{\psi}^{p'_2}_\beta(\mathbf{q}_2+\mathbf{q})\psi^{p'}_\beta(\mathbf{q}_2+\mathbf{q})\Big\}\end{aligned} \tag{203}$$

$|\mathbf{q}| \to 0$

$$\exp\left(-\frac{\gamma}{2}\int d\mathbf{r}\left[\sum_{\alpha}^{p}\bar{\psi}_{\alpha}^{p}(\mathbf{r})\psi_{\alpha}^{p}(\mathbf{r})\right]^{2}\right)\to\int\mathcal{D}[Q]\exp\left(\int d\mathbf{r}\bar{\psi}(\mathbf{r})Q(\mathbf{r})\psi(\mathbf{r})-\frac{1}{2\gamma}\int d\mathbf{r}\,\mathrm{tr}\,Q^{2}(\mathbf{r})\right)\tag{204}$$

$Q_{\alpha\beta}^{pp'}\sim\langle\psi_{\alpha}^{p}(\mathbf{r})\bar{\psi}_{\beta}^{p'}(\mathbf{r})\rangle$
$Q=Q^{\dagger}\ Q\ Q\to U^{-1}QU\ U\ Q\to Q-\Lambda$

$$Z^{n}=\int\mathcal{D}[Q]e^{-\mathcal{S}[Q]},\qquad\mathcal{S}[Q]=\frac{1}{2\gamma}\,\mathrm{Tr}\,Q^{2}(\mathbf{r})--\frac{\eta}{\gamma}\,\mathrm{Tr}\,\Lambda Q(\mathbf{r})-\mathrm{Tr}\ln[E-\mathcal{H}_{0}+iQ]\tag{205}$$

$\mathrm{Tr}=\int d\mathbf{r}\,\mathrm{tr}\ \Lambda_{\alpha\beta}^{pp'}=p\delta^{pp'}\delta_{\alpha\beta}$

$$\nu(E)=\frac{1}{2\pi nL^{2}}\langle\mathrm{Tr}\,\Lambda Q(\mathbf{r})\rangle\tag{206}$$

$\mathcal{S}[Q]\ \eta=0$

B. Trivial saddle-point solution

$$-\frac{\eta}{\gamma}\Lambda+\frac{1}{\gamma}Q(\mathbf{r})=i\langle\mathbf{r}|\frac{1}{E-\mathcal{H}_{0}+iQ(\mathbf{r})}|\mathbf{r}\rangle\tag{207}$$

$\eta=0\ (Q_{sp})_{\alpha\beta}^{pp'}=q^{p}\delta^{pp'}\delta_{\alpha\beta}\ \omega_{c}\gg\Gamma=2\sqrt{\gamma n_{L}}$

$$q^{p}=\frac{i\varepsilon}{2}+\frac{p}{2}\Gamma(\varepsilon),\qquad\Gamma(\varepsilon)=\sqrt{\Gamma^{2}-\varepsilon^{2}}\tag{208}$$

$\varepsilon=E-\omega_{c}(N+1/2)\ \nu_{SCBA}(\varepsilon)=2n_{L}\Gamma(\varepsilon)/\pi\Gamma^{2}.$

C. Tails of the density of states for a high Landau level

$Q(\mathbf{r})=Q_{sp}+\Delta(\mathbf{r})\ \Delta(\mathbf{r})\ R_{c}\ 0<\varepsilon-\Gamma\ll\Gamma$

$$\begin{aligned}\mathcal{S}[Q]&=\mathcal{S}[Q_{sp}]+\frac{1}{2\gamma}\,\mathrm{Tr}\,\Delta^{2}+\frac{1}{\gamma}\,\mathrm{Tr}\,Q_{sp}\Delta-\mathrm{Tr}\ln(1+i\Delta G_{sp})\\&\simeq\mathcal{S}[Q_{sp}]+\frac{1}{2\gamma}\,\mathrm{Tr}\,\Delta^{2}-\frac{1}{2}\,\mathrm{Tr}\,\Delta G_{sp}\Delta G_{sp}+\frac{i}{3}\,\mathrm{Tr}\,\Delta G_{sp}\Delta G_{sp}\Delta G_{sp}\end{aligned}\tag{209}$$

$$G_{sp}(\mathbf{r},\mathbf{r}')=\frac{2}{\varepsilon+i\Gamma(\varepsilon)\Lambda}P_{N}(\mathbf{r},\mathbf{r}'),\qquad P_{N}(\mathbf{r},\mathbf{r}')=n_{L}e^{i(y-y')(x+x')/2l_{H}^{2}}e^{-|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^{2}/4l_{H}^{2}}L_{N}\left(\frac{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^{2}}{2l_{H}^{2}}\right)\tag{210}$$

$$\begin{aligned}\mathcal{S}[Q]&=\mathcal{S}[Q_{sp}]+\frac{1}{2\gamma}\int d\mathbf{r}\,\mathrm{tr}\,\Delta^{2}(\mathbf{r})-\frac{2}{\Gamma^{4}}\int d\mathbf{r}d\mathbf{r}'\,\mathrm{tr}\,\Delta(\mathbf{r})[\varepsilon-i\Lambda\Gamma(\varepsilon)]\Delta(\mathbf{r}')[\varepsilon-i\Lambda\Gamma(\varepsilon)]P_{N}(\mathbf{r},\mathbf{r}')P_{N}(\mathbf{r}',\mathbf{r})\\&+\frac{8i}{3\Gamma^{6}}\int d\mathbf{r}_{1}d\mathbf{r}_{2}d\mathbf{r}_{3}\,\mathrm{tr}\,\Delta(\mathbf{r}_{1})[\varepsilon-i\Lambda\Gamma(\varepsilon)]\Delta(\mathbf{r}_{2})[\varepsilon-i\Lambda\Gamma(\varepsilon)]\Delta(\mathbf{r}_{3})[\varepsilon-i\Lambda\Gamma(\varepsilon)]P_{N}(\mathbf{r}_{1},\mathbf{r}_{2})P_{N}(\mathbf{r}_{2},\mathbf{r}_{3})P_{N}(\mathbf{r}_{3},\mathbf{r}_{1})\end{aligned}\tag{211}$$

$|\Gamma(\varepsilon)|\ll\Gamma\ P_{N}(\mathbf{r}_{1},\mathbf{r}_{2})\ |\mathbf{r}_{1}-\mathbf{r}_{2}|\sim R_{c}$

$$\mathcal{S}[Q] = \mathcal{S}[Q_{sp}] + \frac{2n_L}{\Gamma^2}\int d\mathbf{r}\,\mathrm{tr}\,\Delta^2(\mathbf{r}) - \frac{2n_L^2}{\Gamma^4}\int_q f(q)\,\mathrm{tr}\,\Delta(\mathbf{q})[\varepsilon - i\Lambda\Gamma(\varepsilon)]\Delta(-\mathbf{q})[\varepsilon - i\Lambda\Gamma(\varepsilon)] + \frac{8in_L}{3\Gamma^3}\int d\mathbf{r}\,\mathrm{tr}\,\Delta^3(\mathbf{r}) \tag{212}$$

$$\int d\mathbf{r}_2 P_N(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2)P_N(\mathbf{r}_2,\mathbf{r}_3) = P_N(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_3) \tag{213}$$

$$f(q) = \int d\mathbf{r} e^{i\mathbf{qr}} e^{-r^2/2l_H^2} L_N^2\left(\frac{r^2}{2l_H^2}\right) \approx n_L^{-1}[1 - q^2R_c^2/2] \tag{214}$$

$|\Gamma(\varepsilon)|/\Gamma \ll 1$

$$\mathcal{S}[Q] = \mathcal{S}[Q_{sp}] + \frac{n_L R_c^2}{\Gamma^2}\int d\mathbf{r}\,\mathrm{tr}(\nabla\Delta)^2 - \frac{4n_L|\Gamma(\varepsilon)|}{\Gamma^3}\int d\mathbf{r}\,\mathrm{tr}\,\Lambda\Delta^2(\mathbf{r}) + \frac{8in_L}{3\Gamma^3}\int d\mathbf{r}\,\mathrm{tr}\,\Delta^3(\mathbf{r}) \tag{215}$$

$$\frac{\delta\mathcal{S}[Q]}{\delta\Delta_{sp}} = 0, \qquad \Longrightarrow \qquad R_c^2\nabla^2\Delta_{sp}(\mathbf{r}) + \frac{2|\Gamma(\varepsilon)|}{\Gamma}(\Lambda\Delta_{sp}(\mathbf{r}) + \Delta_{sp}(\mathbf{r})\Lambda) - \frac{4i\Delta_{sp}^2(\mathbf{r})}{\Gamma} = 0 \tag{216}$$

$$\mathcal{S}[Q_{sp} + \Delta_{sp}] = \mathcal{S}[Q_{sp}] - \frac{4in_L}{3\Gamma^3}\int d\mathbf{r}\,\mathrm{tr}\,\Delta_{sp}^3(\mathbf{r}) \tag{217}$$

$(\Delta_{sp})_{\alpha\beta}^{pp'}(\mathbf{r}) = -i|\Gamma(\varepsilon)|g_p(r/r_0)\delta^{pp'}\delta_{\alpha\beta}\delta_{\alpha\alpha_0}$ $r_0 = R_c\Gamma/2|\Gamma(\varepsilon)|$ $g_+ = 0$ g_-

$$\nabla^2 g_- - g_- - g_-^2 = 0 \tag{218}$$

$$\mathcal{S}[Q_{sp} + \Delta_{sp}] = \mathcal{S}[Q_{sp}] + \frac{2\pi n_L R_c^2|\Gamma(\varepsilon)|^2}{3\Gamma^2}J, \qquad J = \int_0^\infty dx\, x g_-(x) \tag{219}$$

$$\nu(E) \propto \exp\left(-\frac{2(2N+1)J}{3}\frac{\varepsilon - \Gamma}{\Gamma}\right) \tag{220}$$

$1 \ll (\varepsilon - \Gamma)/\Gamma \ll N^{-1}$
([**?**])

$$\nu(E) = \mathrm{const}\, n_L\frac{\varepsilon - \Gamma}{\Gamma}\exp\left(-\frac{2(2N+1)J}{3}\frac{\varepsilon - \Gamma}{\Gamma}\right) \tag{221}$$

VII. ЛЕКЦИЯ 7 ВЫВОД РЕПЛИЧНОЙ НЕЛИНЕЙНОЙ σ-МОДЕЛЬ С ТОПОЛОГИЧЕСКИМ ЧЛЕНОМ ДЛЯ ДВУМЕРНОГО ЭЛЕКТРОННОГО ГАЗА С δ-КОРРЕЛИРОВАННЫМ СЛУЧАЙНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ: ЭФФЕКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ ДЛЯ БЕЗМАССОВЫХ МОД.

В этом разделе мы продолжим вывод нелинейной σ-модель с топологическим членом для двумерного электронного газа с δ-коррелированным случайным потенциалом. Также, как и в предудущем разделе будем следовать работе [31].

A. Разделение массивных и безмассовых мод

Предстваим матрицу Q в виде: $Q(\mathbf{r}) = T^{-1}(\mathbf{r})P(\mathbf{r})T(\mathbf{r})$, где матрица P коммутирует с матрицей Λ: $[P,\Lambda]_- = 0$, а матрица T - нет: $[T,\Lambda]_- \neq 0$. Это означает, что $P^{pp'}_{\alpha\beta} = P^{p}_{\alpha\beta}\delta^{pp'}$ и $T^{pp'}_{\alpha\beta} = T^{p,-p}_{\alpha\beta}(1-\delta^{pp'})$. Заметим, что удовлетворения условия $Q = Q^\dagger$ необходимо, чтобы выполнялись соотношения: $T^{-1} = T^\dagger$ и $P = P^\dagger$.

Теперь, получаем

$$Z^n = \int \mathcal{D}[T] \int \mathcal{D}[P] e^{-\mathcal{S}_0[P] - \mathcal{S}_{\rm int}[P,T]}, \tag{222}$$

где

$$\mathcal{S}_0[P] = -\ln I[P] + \frac{1}{2\gamma}\,\mathrm{Tr}\,P^2 - \mathrm{Tr}\ln(E - \mathcal{H}_0 + iP) \tag{223}$$

$$\mathcal{S}_{\rm int}[P,T] = -\frac{\eta}{\gamma}\,\mathrm{Tr}\,T\Lambda T^{-1}P - \mathrm{Tr}\ln(1 + B[T]G),$$

$$B[T] = \mathcal{H}_0 - T\mathcal{H}_0 T^{-1}, \qquad G^{-1} = E - \mathcal{H}_0 + iP \tag{224}$$

а $I[P] = \prod_{\alpha,\beta}(p^+_\alpha - p^-_\beta)^2$ представляет собой якобиан преобразования от интегрирования по Q к интегрированию по P и T. Удобно ввести понятие эффективного действия для переменных T:

$$\mathcal{S}_{\rm eff}[T] = -\ln \int \mathcal{D}[P] e^{-\mathcal{S}_0[P] - \mathcal{S}_{\rm int}[P,T]} \tag{225}$$

Будем считать, что поле T меняется на масштабах $L \gg R_c$ (медленно), тогда эффективное действие может быть найдено с помощью градиентного разложения (см. предыдущий раздел):

$$\mathcal{S}_{\rm eff}[T] \approx \langle \mathcal{S}_{\rm int}[P,T]\rangle_P - \frac{1}{2}\langle\langle \mathcal{S}_{\rm int}[P,T]\cdot\mathcal{S}_{\rm int}[P,T]\rangle\rangle_P = -\frac{\eta}{\gamma}\,\mathrm{Tr}\,T\Lambda T^{-1}\langle P\rangle_P - \mathrm{Tr}\,B[T]\langle G\rangle_P$$
$$+\frac{1}{2}\,\mathrm{Tr}\langle B[T]GB[T]G\rangle_P - \frac{1}{2}\langle\langle \mathrm{Tr}\,B[T]G\cdot\mathrm{Tr}\,B[T]G\rangle\rangle_P \tag{226}$$

где $\langle\ldots\rangle_P$ означает усреднение с весом $\exp(-\mathcal{S}_0[P])$, а $\langle\langle A\cdot B\rangle\rangle = \langle AB\rangle - \langle A\rangle\langle B\rangle$ означает приведенное среднее.

B. Массивные моды P

Для нахождения эффективного действия для мод T требуется явное вычисление средних по модам P в ур. (226). Для упрощения изложения будем считать, что нас интересует диапозон энергий E вблизи центра N-ого уровня Ландау, так что $|\varepsilon| < \Gamma$. Тогда, представим поле $P = P_{sp} + \delta P$, где $P_{sp} \equiv Q_{sp}$ - решению (VI B) седлового уравнения (207). Условие $|\varepsilon| < \Gamma$ гарантирует, что плотность состояний в ССБП не равна нулю: $\nu_{SCBA} \neq 0$.

Будем строить теорию для переменных P в виде теории возмущений около P_{sp} по полям δP. Тогда, квадратичная по полям δP часть действия имеет вид:

$$\mathcal{S}^{(2)}_0[P] = -\ln I[P_{sp} + \delta P] + \frac{1}{2\gamma}\,\mathrm{Tr}(\delta P)^2 - \frac{1}{2}\,\mathrm{Tr}\,\delta P G_{sp}\delta P G_{sp} \tag{227}$$

где функция Грина

$$G_{sp}(\mathbf{r},\mathbf{r}') = \sum_N \frac{P_N(\mathbf{r},\mathbf{r}')}{E - \omega_c(N+1/2) + iP_{sp}} \tag{228}$$

учитывает все уровни Ландау. Далее, находим

$$\ln I[P_{sp}+\delta P] \approx 2n^2L^2\ln(2\pi\gamma\nu_{SCBA}) + \frac{n}{\pi\gamma\nu_{SCBA}}\operatorname{Tr}\Lambda\delta P - \frac{n}{4\pi^2\gamma^2\nu^2_{SCBA}}\operatorname{Tr}(\delta P)^2$$
$$-\frac{1}{4\pi^2\gamma^2\nu^2_{SCBA}}\sum_{\alpha\beta}^{pp'}(1-\delta^{pp'})\int d\mathbf{r}\delta P^p_{\alpha\alpha}\delta P^{p'}_{\beta\beta} \to (n=0) \to -\frac{1}{4\pi^2\gamma^2\nu^2_{SCBA}}\sum_{\alpha\beta}^{pp'}(1-\delta^{pp'})\int d\mathbf{r}\delta P^p_{\alpha\alpha}\delta P^{p'}_{\beta\beta} \tag{229}$$

Заметим, что именно в этом месте важно, что $\nu_{SCBA}\neq 0$. Для члена, типа поляризационного оператора, находим

$$\operatorname{Tr}\delta P G_{sp}\delta P G_{sp} = n_L\int_q\sum_{\alpha\beta}^{p}\delta P^p_{\alpha\beta}(\mathbf{q})\delta P^p_{\beta\alpha}(-\mathbf{q})\sum_{N_1,N_2}\frac{|F_{N_1N_2}(\mathbf{q})|^2}{[E-\omega_c(N_1+1/2)+iq^p][E-\omega_c(N_2+1/2)+iq^p]} \tag{230}$$

Таким образом,

$$\mathcal{S}_0^{(2)}[P] = \int_q\sum_{\alpha\beta;\gamma\delta}^{pp'}\delta P^p_{\alpha\beta}(\mathbf{q})M^{pp'}_{\alpha\beta;\gamma\delta}(q)\delta P^{p'}_{\gamma\delta}(-\mathbf{q}), \qquad M^{pp'}_{\alpha\beta;\gamma\delta}(q) = \frac{(1-\delta^{pp'})\delta_{\alpha\beta}\delta_{\gamma\delta}}{4\pi^2\gamma^2\nu^2_{SCBA}} + M_0^p(q)\delta^{pp'}\delta_{\alpha\delta}\delta_{\beta\gamma} \tag{231}$$

$$M_0^p(q) = \frac{1}{2\gamma} - \frac{n_L}{2}\sum_{N_1,N_2}\frac{|F_{N_1N_2}(\mathbf{q})|^2}{[E-\omega_c(N_1+1/2)+iq^p][E-\omega_c(N_2+1/2)+iq^p]} \tag{232}$$

Действие $\mathcal{S}_0^{(2)}[P]$ определяет затравочную функцию Грина для полей δP. В пределе $n\to 0$, находим

$$\langle\delta P^p_{\alpha\beta}(\mathbf{q})\delta P^{p'}_{\gamma\delta}(-\mathbf{q})\rangle_P = [M^{-1}]^{pp'}_{\alpha\beta;\gamma\delta}(q) = [M_0^p(q)]^{-1}\delta^{pp'}\delta_{\alpha\delta}\delta_{\beta\gamma} - \frac{(1-\delta^{pp'})\delta_{\alpha\beta}\delta_{\gamma\delta}}{4\pi^2\gamma^2\nu^2_{SCBA}}[M_0^+(q)M_0^-(q)]^{-1} \tag{233}$$

Построение теории возмущений, а значит и вычисление средних по полям δP, возможно если функция Грина (233) ведет себя хорошо. Это выполняется, т.к. можно показать (см. Задачу), что $\operatorname{Re}M_0^p(q)>0$.

Заметим, что величина $B[T]$ может быть представлена в виде

$$B[T] = \frac{1}{2m}T\nabla^2T^{-1} + iL_\mu\hat{v}_\mu \tag{234}$$

где $L_\mu = T\nabla_\mu T^{-1}$ $\hat{v}_\mu = (-i\nabla_\mu - eA_\mu)/m$. Оставляя члены с не больше чем двумя градиентами полей T (члены порядка $q^2R_c^2$), получим

$$\mathcal{S}_{\text{eff}}[T] = -\frac{\eta}{\gamma}\int d\mathbf{r}\sum_{\alpha\beta}^{p}(T\Lambda T^{-1})^{pp}_{\alpha\beta}\langle P^p_{\beta\alpha}\rangle_P - \frac{1}{2m}\int d\mathbf{r}\sum_{\alpha\beta}^{p}(T\nabla^2T^{-1})^{pp}_{\alpha\beta}\langle G^p_{\beta\alpha}(\mathbf{rr})\rangle_P - i\int d\mathbf{r}\sum_{\alpha\beta}^{p}[L_\mu(\mathbf{r})]^{pp}_{\alpha\beta}\hat{v}_\mu\langle G^p_{\beta\alpha}(\mathbf{r},\mathbf{r})\rangle_P$$
$$-\frac{1}{2}\int d\mathbf{r}d\mathbf{r}'\sum_{\alpha\beta\gamma\delta}^{pp'}[L_\mu(\mathbf{r})]^{pp'}_{\alpha\beta}[L_\nu(\mathbf{r}')]^{p'p}_{\gamma\delta}\langle\hat{v}_\mu G^{p'}_{\beta\gamma}(\mathbf{r},\mathbf{r}')\hat{v}_\nu G^p_{\delta\alpha}(\mathbf{r}',\mathbf{r})\rangle_P$$
$$+\frac{1}{2}\int d\mathbf{r}d\mathbf{r}'\sum_{\alpha\beta\gamma\delta}^{pp'}[L_\mu(\mathbf{r})]^{pp}_{\alpha\beta}[L_\nu(\mathbf{r}')]^{p'p'}_{\gamma\delta}\langle\langle\hat{v}_\mu G^p_{\beta\alpha}(\mathbf{r},\mathbf{r})\cdot\hat{v}_\nu G^{p'}_{\delta\gamma}(\mathbf{r}',\mathbf{r}')\rangle\rangle_P \tag{235}$$

Для вычисления корреляционных функций полей P, воспользуем тем фактом, что действие $\mathcal{S}_0[P]$ инвариантно относительно глобального поворота поля P: $P\to U^{-1}PU$, где $U^{pp'}_{\alpha\beta} = \delta^{pp'}U^p_{\alpha\beta}$. Как следствие, выполняются соотношения

$$\langle P^p_{\alpha\beta}(\mathbf{r})\rangle_P = (U^{-1})^p_{\alpha\gamma}\langle P^p_{\gamma\delta}(\mathbf{r})\rangle_P U^p_{\delta\beta}, \qquad \langle G^p_{\alpha\beta}(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2)\rangle_P = (U^{-1})^p_{\alpha\gamma}\langle G^p_{\gamma\delta}(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2)\rangle_P U^p_{\delta\beta}, \tag{236}$$

$$\langle\hat{v}_\mu G^{p'}_{\beta\gamma}(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_1')\hat{v}_\nu G^p_{\delta\alpha}(\mathbf{r}_2',\mathbf{r}_2)\rangle_P = (U^{-1})^{p'}_{\beta\beta_1}U^{p'}_{\gamma_1\gamma}(U^{-1})^p_{\delta\delta_1}U^p_{\alpha_1\alpha}\langle\hat{v}_\mu G^{p'}_{\beta_1\gamma_1}(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_1')\hat{v}_\nu G^p_{\delta_1\alpha_1}(\mathbf{r}_2',\mathbf{r}_2)\rangle_P \tag{237}$$

Отсюда, находим

$$\langle P^p_{\alpha\beta}(\mathbf{r})\rangle_P = \delta_{\alpha\beta}\tilde{q}^p, \qquad \langle G^p_{\alpha\beta}(\mathbf{r},\mathbf{r})\rangle_P = \delta_{\alpha\beta}m\tilde{q}^p, \qquad \langle\hat{v}_\mu G^p_{\alpha\beta}(\mathbf{r},\mathbf{r})\rangle_P = \delta_{\alpha\beta}mg^p_\mu \tag{238}$$

$$\langle\hat{v}_\mu G^{p'}_{\beta\gamma}(\mathbf{r},\mathbf{r}')\hat{v}_\nu G^p_{\delta\alpha}(\mathbf{r}',\mathbf{r})\rangle_P = \delta_{\beta\gamma}\delta_{\alpha\delta}K^{pp'}_{0,\mu\nu} + \delta_{\gamma\delta}\delta_{\alpha\beta}\delta^{pp'}K^p_{1,\mu\nu} \tag{239}$$

$$\langle\langle\hat{v}_\mu G^p_{\beta\alpha}(\mathbf{r},\mathbf{r})\cdot\hat{v}_\nu G^{p'}_{\delta\gamma}(\mathbf{r}',\mathbf{r}')\rangle\rangle_P = \delta_{\alpha\beta}\delta_{\gamma\delta}C^{pp'}_{0,\mu\nu} + \delta_{\gamma\beta}\delta_{\alpha\delta}\delta^{pp'}C^p_{1,\mu\nu} \tag{240}$$

Используя эти выражения, а также делая преобразование

$$\int d\mathbf{r} T\nabla^2 T^{-1} = \int d\mathbf{r}\nabla_\mu L_\mu - \int d\mathbf{r}\nabla T\cdot\nabla T^{-1} = \int d\mathbf{r}\nabla_\mu L_\mu + \int d\mathbf{r} L_\mu L_\mu \tag{241}$$

где использовалось, что $\nabla T\cdot T^{-1} = -T\nabla T^{-1}$, получаем

$$\begin{aligned}\mathcal{S}_{\text{eff}}[T] \approx -\frac{\eta}{\gamma}\int d\mathbf{r}\sum_{\alpha\beta}^{p}(T\Lambda T^{-1})^{pp}_{\alpha\beta}\tilde{q}^p - i\int d\mathbf{r}\sum_{\alpha}^{p}[L_\mu(\mathbf{r})]^{pp}_{\alpha\alpha}g^p_\mu - \frac{1}{2}\int d\mathbf{r}\sum_{\alpha}^{p}[\nabla_\mu L_\mu(\mathbf{r})]^{pp}_{\alpha\alpha}\tilde{q}^p \\ -\frac{1}{2}\int d\mathbf{r}\sum_{\alpha\beta}^{pp'}\hat{k}^{pp'}_{\nu\mu}[L_\mu(\mathbf{r})]^{pp'}_{\alpha\beta}[L_\nu(\mathbf{r})]^{p'p}_{\beta\alpha} - \frac{1}{2}\int d\mathbf{r}\sum_{\alpha\beta}^{pp'}\tilde{k}^{pp'}_{\nu\mu}[L_\mu(\mathbf{r})]^{pp}_{\alpha\beta}[L_\nu(\mathbf{r})]^{p'p'}_{\alpha\beta}\end{aligned} \tag{242}$$

Дальнейшее вычисление требует нахождения

$$\hat{k}^{pp'}_{\nu\mu} = K^{pp'}_{0,\nu\mu} - \delta^{pp'}C^{p}_{1,\nu\mu} + \delta_{\nu\mu}\frac{\tilde{q}^p+\tilde{q}^{p'}}{2}, \qquad \tilde{k}^{pp'}_{\nu\mu} = \delta^{pp'}K^{p}_{1,\nu\mu} - C^{p'p}_{0,\nu\mu} \tag{243}$$

C. Тождества Уорда для P-теории

В этом разделе с помощью тождеств Уорда покажем, что $g^p_\mu = 0$, $\hat{k}^{pp}_{\nu\mu} = 0$ и $\tilde{k}^{pp'}_{\nu\mu} = 0$. Действительно, рассмотрим

$$F[U] = \ln\int\mathcal{D}[P]I[P]\exp\left(-\frac{1}{2\gamma}\operatorname{Tr}P^2 + \operatorname{Tr}\ln(E-\mathcal{H}_0+iU\text{-}1PU+h)\right) \tag{244}$$

где $h = h(\mathbf{r},\mathbf{r}')$ - произвольная матрица, а матрица $U^{pp'}_{\alpha\beta}(\mathbf{r}) = \delta^{pp'}U^{p}_{\alpha\beta}(\mathbf{r})$. Тогда, очевидно, что $F[U] = F[1]$. Представим $F[U]$ в виде

$$F[-U^{-1}\mathcal{H}_0U + U^{-1}hU] = \int\mathcal{D}[P]e^{-S_0[P,h]}\exp\Big[\operatorname{Tr}\ln(1+B[U]G[h]+(UhU^{-1}-h)G[h])\Big] \tag{245}$$

где $G^{-1}[h] = E-\mathcal{H}_0+iP+h$, а

$$\mathcal{S}_0[P,h] = -\ln I[P] + \frac{1}{2\gamma}\operatorname{Tr}P^2 - \operatorname{Tr}\ln(E-\mathcal{H}_0+iP+h) \tag{246}$$

Представим $U(\mathbf{r})$ в виде $U(\mathbf{r}) = 1+it\epsilon(\mathbf{r})$, где $t\to 0$. При этом $U^{-1}(\mathbf{r}) = 1-it\epsilon(\mathbf{r})$, а $\epsilon^\dagger = \epsilon$. Тогда,

$$B[U] = \frac{1}{2m}U\nabla^2U^{-1} + iU\nabla_\mu U^{-1}\hat{v}_\mu \approx -\frac{it}{2m}\nabla^2\epsilon + t\nabla_\mu\epsilon\hat{v}_\mu \tag{247}$$

$$UhU^{-1} - h = it[\epsilon(\mathbf{r})h(\mathbf{r},\mathbf{r}') - h(\mathbf{r},\mathbf{r}')\epsilon(\mathbf{r}')] \tag{248}$$

Отсюда, находим

$$\lim_{t\to0}\frac{\partial F}{\partial t} = \int d\mathbf{r}\operatorname{tr}\Big[-\frac{i}{2m}\nabla^2\epsilon(\mathbf{r}) + \nabla_\mu\epsilon(\mathbf{r})\hat{v}_\mu\Big]\langle G(\mathbf{r},\mathbf{r}|h)\rangle + i\int d\mathbf{r}d\mathbf{r}'\operatorname{tr}[\epsilon(\mathbf{r})h(\mathbf{r},\mathbf{r}') - h(\mathbf{r},\mathbf{r}')\epsilon(\mathbf{r}')]\langle G(\mathbf{r}',\mathbf{r}|h)\rangle = 0 \tag{249}$$

Соотношение (249) позволяет получить ряд соотношений между корреляционными функциями полей P.

Выберем $\epsilon^p_{\alpha\beta}(\mathbf{r}) = \delta_{\alpha\beta}\delta_{\alpha\alpha_0}x_{\mu_0}$ и положим в ур. (249) $h=0$. Тогда,

$$\langle\hat{v}_{\mu_0}G^p_{\alpha_0\alpha_0}(\mathbf{r},\mathbf{r}|h)\rangle = 0, \qquad \Longrightarrow \qquad g^p_\mu = 0 \tag{250}$$

Теперь продифференцируем соотношение (249) по h при $h=0$. Используя формулу

$$\left.\frac{\delta G^{pp}_{\beta\alpha}(\mathbf{r},\mathbf{r}|h)}{\delta h^{p'p'}_{\gamma\delta}(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2)}\right|_{h=0} = -\delta_{pp'}\langle G^p_{\beta\gamma}(\mathbf{r},\mathbf{r}_1)G^p_{\delta\alpha}(\mathbf{r}_2,\mathbf{r})\rangle + \langle\langle G^{p'}_{\delta\gamma}(\mathbf{r}_2,\mathbf{r}_1)\cdot G^p_{\beta\alpha}(\mathbf{r},\mathbf{r})\rangle\rangle \tag{251}$$

найдем

$$\int d\mathbf{r}\sum_{\alpha\beta}^{p}\Big[-\frac{i}{2m}\nabla^2\epsilon^p_{\alpha\beta}(\mathbf{r})+\nabla_\mu\epsilon^p_{\alpha\beta}(\mathbf{r})\hat{v}_\mu\Big]\Big[-\delta^{pp'}\langle G^p_{\beta\gamma}(\mathbf{r},\mathbf{r}_1)G^p_{\delta\alpha}(\mathbf{r}_2,\mathbf{r})\rangle+\langle\langle G^{p'}_{\delta\gamma}(\mathbf{r}_2,\mathbf{r}_1)\cdot G^p_{\beta\alpha}(\mathbf{r},\mathbf{r})\rangle\rangle\Big]$$
$$+i\sum_\beta\Big[\epsilon^{p'}_{\beta\gamma}(\mathbf{r}_1)\langle G^{p'}_{\delta\beta}(\mathbf{r}_2,\mathbf{r}_1)\rangle-\epsilon^{p'}_{\delta\beta}(\mathbf{r}_2)\langle G^{p'}_{\beta\gamma}(\mathbf{r}_2,\mathbf{r}_1)\rangle\Big]=0 \tag{252}$$

Выберем теперь

$$\epsilon^p_{\alpha\beta}(\mathbf{r})=-i\delta_{\alpha a}\delta_{\beta b}\delta^{pq}\epsilon x_{\mu_0}+i\delta_{\alpha b}\delta_{\beta a}\delta^{pq}\epsilon^\star x_{\mu_0} \tag{253}$$

Тогда, выделяя в ур. (252) члены пропорциональные ϵ, найдем

$$\int d\mathbf{r}\Big[-\delta^{p'q}\langle G^q_{\delta a}(\mathbf{r}_2,\mathbf{r})\hat{v}_{\mu_0}G^q_{b\gamma}(\mathbf{r},\mathbf{r}_1)\rangle+\langle\langle G^{p'}_{\delta\gamma}(\mathbf{r}_2,\mathbf{r}_1)\cdot\hat{v}_{\mu_0}G^q_{ba}(\mathbf{r},\mathbf{r})\rangle\rangle\Big]$$
$$+i\delta^{p'q}\Big[x_{1,\mu_0}\delta_{\gamma b}\langle G^q_{\delta a}(\mathbf{r}_2,\mathbf{r}_1)\rangle-x_{2,\mu_0}\delta_{\delta a}\langle G^q_{b\gamma}(\mathbf{r}_2,\mathbf{r}_1)\rangle\Big]=0 \tag{254}$$

Действуя оператором $\hat{v}_\nu$ на переменную $\mathbf{r}_2$ в правой части ур. (252), получим

$$\int d\mathbf{r}\Big[-\delta^{p'q}\langle\hat{v}_\nu G^q_{\delta b}(\mathbf{r}_2,\mathbf{r})\hat{v}_\mu G^q_{a\gamma}(\mathbf{r},\mathbf{r}_1)\rangle+\langle\langle\hat{v}_\nu G^{p'}_{\delta\gamma}(\mathbf{r}_2,\mathbf{r}_1)\cdot\hat{v}_\mu G^q_{ab}(\mathbf{r},\mathbf{r})\rangle\rangle\Big]$$
$$+i\delta^{p'q}\Big[x_{1,\mu}\delta_{\gamma b}\langle\hat{v}_\nu G^q_{\delta a}(\mathbf{r}_2,\mathbf{r}_1)\rangle-x_{2,\mu}\delta_{\delta a}\langle\hat{v}_\nu G^q_{b\gamma}(\mathbf{r}_2,\mathbf{r}_1)\rangle\Big]-\delta_{\nu\mu}\delta_{\delta a}\delta^{p'q}\langle G^q_{b\gamma}(\mathbf{r}_2,\mathbf{r}_1)\rangle=0 \tag{255}$$

Полагая $\mathbf{r}_2=\mathbf{r}_1$, найдем

$$\delta^{p'q}\delta_{b\delta}\delta_{a\gamma}\hat{k}^{qq}_{\mu\nu}+\delta_{ab}\delta_{\delta\gamma}\tilde{k}^{p'q}_{\mu\nu}=0 \tag{256}$$

Вибирая $a=\gamma\neq b=\delta$, получаем, что

$$\hat{k}^{qq}_{\mu\nu}=0 \tag{257}$$

Выбирая $a=b$ и $\gamma=\delta$, получим

$$\tilde{k}^{p'q}_{\mu\nu}=0 \tag{258}$$

D. Поверхностные члены и σ^{II}_{xy}

Рассмотрим вклад

$$-i\int d\mathbf{r}\,\mathrm{tr}\,L_\mu(\mathbf{r})\hat{v}_\mu\langle G(\mathbf{r},\mathbf{r})\rangle_P=-i\int d\mathbf{r}\sum_{\alpha\alpha}^{p}g^p_\mu[L_\mu(\mathbf{r})]^{pp}_{\alpha\alpha} \tag{259}$$

Согласно, результату (250) этот член равен нулю. Однако, в ситуации с границей, его необходимо изучить более аккуратно. Имеем,

$$-i\int d\mathbf{r}\,\mathrm{tr}\,L_\mu(\mathbf{r})\hat{v}_\mu\langle G(\mathbf{r},\mathbf{r})\rangle_P=-i\int d\mathbf{r}\sum_{\alpha}^{p}[L_\mu(\mathbf{r})]^{pp}_{\alpha\alpha}\int_{-\infty}^{E}dE'\frac{\partial}{\partial E'}\hat{v}_\mu\langle G^p_{\alpha\alpha}(\mathbf{r},\mathbf{r})\rangle_P$$
$$=-i\int_{-\infty}^{E}dE'\int d\mathbf{r}d\mathbf{r}'[L_\mu(\mathbf{r})]^{pp}_{\alpha\alpha}W^p_\mu(\mathbf{r}-\mathbf{r}')$$
$$\approx-i\int_{-\infty}^{E}dE'\int d\mathbf{r}d\mathbf{r}'\Big\{[L_\mu(\mathbf{r}')]^{pp}_{\alpha\alpha}+(\mathbf{r}-\mathbf{r}')_\nu\nabla_\nu[L_\mu(\mathbf{r}')]^{pp}_{\alpha\alpha}\Big\}W^p_\mu(\mathbf{r}-\mathbf{r}') \tag{260}$$

где

$$W^p_\mu(\mathbf{r}-\mathbf{r}')=-\sum_\beta\langle\hat{v}_\mu G^p_{\alpha\beta}(\mathbf{r},\mathbf{r}')G^p_{\beta\alpha}(\mathbf{r}',\mathbf{r})\rangle_P+\sum_\beta^{p'}\langle\langle G^{p'}_{\beta\beta}(\mathbf{r}',\mathbf{r}')\cdot\hat{v}_\mu G^p_{\alpha\alpha}(\mathbf{r},\mathbf{r})\rangle\rangle_P \tag{261}$$

Отметим, что W^p_μ на зависит от α. Из ур. (254) следует, что

$$\int d\mathbf{r}\, W^p_\mu(\mathbf{r}-\mathbf{r}') = 0 \tag{262}$$

Далее, заметим, что

$$\begin{aligned}\frac{1}{e}\frac{\partial}{\partial B}\langle G^p_{\beta\beta}(\mathbf{r}',\mathbf{r}')\rangle_P &= \int d\mathbf{r}\sum_\alpha \langle G^p_{\beta\alpha}(\mathbf{r}',\mathbf{r}) x\hat{v}_y G^p_{\alpha\beta}(\mathbf{r},\mathbf{r}')\rangle_P - \int d\mathbf{r}\sum_\alpha^{p'}\langle\langle G^p_{\beta\beta}(\mathbf{r}',\mathbf{r}')\cdot x\hat{v}_y G^{p'}_{\alpha\alpha}(\mathbf{r},\mathbf{r})\rangle\rangle_P \\ &= -\int d\mathbf{r}\sum_\alpha \langle G^p_{\beta\alpha}(\mathbf{r}',\mathbf{r}) y\hat{v}_x G^p_{\alpha\beta}(\mathbf{r},\mathbf{r}')\rangle_P + \int d\mathbf{r}\sum_\alpha^{p'}\langle\langle G^p_{\beta\beta}(\mathbf{r}',\mathbf{r}')\cdot y\hat{v}_x G^{p'}_{\alpha\alpha}(\mathbf{r},\mathbf{r})\rangle\rangle_P\end{aligned} \tag{263}$$

где мы использовали соотношение $\partial\mathcal{H}_0/\partial B = ex\hat{v}_y = -ey\hat{v}_x$. Тогда,

$$\int d\mathbf{r} x W^p_y(\mathbf{r}-\mathbf{r}') = -\frac{1}{e}\frac{\partial}{\partial B}\langle G^p_{\beta\beta}(\mathbf{r}',\mathbf{r}')\rangle_P, \qquad \int d\mathbf{r} y W^p_x(\mathbf{r}-\mathbf{r}') = \frac{1}{e}\frac{\partial}{\partial B}\langle G^p_{\beta\beta}(\mathbf{r}',\mathbf{r}')\rangle_P \tag{264}$$

Подставляя в ур. (252) выражение

$$\epsilon^p_{\alpha\beta}(\mathbf{r}) = -i\delta_{\alpha a}\delta_{\beta b}\delta^{pq}\epsilon x^2_{\mu_0} + i\delta_{\alpha b}\delta_{\beta a}\delta^{pq}\epsilon^\star x^2_{\mu_0} \tag{265}$$

найдем, что

$$\Big[x_{\mu_0}\hat{v}_{\mu_0} - \frac{i}{2m}\Big]\Big[-\delta^{p'q}\langle G^q_{a\gamma}(\mathbf{r},\mathbf{r}')G^q_{\delta b}(\mathbf{r}',\mathbf{r})\rangle_P + \langle\langle G^{p'}_{\delta\gamma}(\mathbf{r}',\mathbf{r}')G^q_{ab}(\mathbf{r},\mathbf{r})\rangle\rangle_P\Big] = 0 \tag{266}$$

Откуда,

$$\int d\mathbf{r} x_{\mu_0} W^p_{\mu_0}(\mathbf{r}-\mathbf{r}') = \frac{i}{2m}\frac{\partial}{\partial E'}\langle G^p_{\alpha\alpha}(\mathbf{r}',\mathbf{r}')\rangle_P \tag{267}$$

Подчеркнем, что суммирования по μ_0 нет. Таким образом,член (259) оказывается целиком поверхностным:

$$-i\int d\mathbf{r}\,\mathrm{tr}\, L_\mu(\mathbf{r})\hat{v}_\mu\langle G(\mathbf{r},\mathbf{r})\rangle_P = \int d\mathbf{r}'\sum_\alpha^p [\nabla_\nu L_\mu(\mathbf{r}')]^{pp}_{\alpha\alpha}\int_{-\infty}^E dE'\Big[\frac{\delta_{\mu\nu}}{2m}\frac{\partial}{\partial E'} - \frac{i\epsilon_{\nu\mu}}{e}\frac{\partial}{\partial B}\Big]\langle G^p_{\beta\beta}(\mathbf{r}',\mathbf{r}')\rangle_P \tag{268}$$

Удобно определить

$$\xi^p = -\frac{i}{e}\frac{\partial}{\partial B}\int_{-\infty}^E dE'\langle G^p_{\beta\beta}(\mathbf{r}',\mathbf{r}')\rangle_P \tag{269}$$

Тогда,

$$-i\int d\mathbf{r}\,\mathrm{tr}\, L_\mu(\mathbf{r})\hat{v}_\mu\langle G(\mathbf{r},\mathbf{r})\rangle_P = \frac{1}{2}\int d\mathbf{r}\sum_\alpha^p [\nabla_\mu L_\mu(\mathbf{r})]^{pp}_{\alpha\alpha}\tilde{q}^p + \frac{\xi^+-\xi^-}{2}\epsilon_{\nu\mu}\,\mathrm{Tr}\,\nabla_\nu L_\mu\Lambda + \frac{\xi^++\xi^-}{2}\epsilon_{\nu\mu}\,\mathrm{Tr}\,\nabla_\nu L_\mu \tag{270}$$

Используя соотношение $T\nabla T^{-1} = -\nabla T\cdot T^{-1}$, получим

$$\epsilon_{\nu\mu}\nabla_\nu L_\mu = \epsilon_{\nu\mu}L_\mu L_\nu \qquad \Longrightarrow \qquad \epsilon_{\nu\mu}\,\mathrm{tr}\,\nabla_\nu L_\mu = 0, \qquad \epsilon_{\nu\mu}\,\mathrm{tr}\,\Lambda\nabla_\nu L_\mu = \epsilon_{\nu\mu}\,\mathrm{tr}\,\Lambda L_\mu L_\nu \tag{271}$$

Учитывая, что

$$\xi^+ - \xi^- = -\frac{2\pi}{e}\frac{\partial}{\partial B}\int_{-\infty}^E dE'\bar{\nu}(E') = \frac{2\pi}{e^2}\bar{\sigma}^{II}_{xy} \tag{272}$$

где $\bar{\sigma}^{II}_{xy}$ обозначает проводимость σ^{II}_{xy} вычисленную в теории с $T=1$. Окончательно получаем

$$-i\int d\mathbf{r}\,\mathrm{tr}\, L_\mu(\mathbf{r})\hat{v}_\mu\langle G(\mathbf{r},\mathbf{r})\rangle_P = \frac{1}{2}\int d\mathbf{r}\sum_\alpha^p [\nabla_\mu L_\mu(\mathbf{r})]^{pp}_{\alpha\alpha}\tilde{q}^p + \frac{\pi}{e^2}\bar{\sigma}^{II}_{xy}\epsilon_{\mu\nu}\,\mathrm{Tr}\, L_\mu L_\nu\Lambda \tag{273}$$

E. Эффективное действие $\mathcal{S}_{\text{eff}}[T]$

Заметим, что

$$-\frac{\eta}{\gamma}\int d\mathbf{r}\sum_{\alpha}^{p}[T\Lambda T^{-1}]^{pp}_{\alpha\alpha}\hat{q}^{p}=-\pi\nu(\bar{E})\eta\,\mathrm{Tr}\,T\Lambda T^{-1}\Lambda \tag{274}$$

где $\bar{\nu}(E)=(2\pi L^2\gamma)^{-1}\sum_p p\hat{q}^p$ - плотность состояний в теории с $T=1$. С помощью соотношений (257), (258) и (273) из ур. (242), находим

$$\mathcal{S}_{\text{eff}}[T]=-\frac{1}{2}\int d\mathbf{r}\sum_{\alpha\beta}^{pp'}\hat{k}^{pp'}_{\nu\mu}(1-\delta^{pp'})[L_\mu(\mathbf{r})]^{pp'}_{\alpha\beta}[L_\nu(\mathbf{r})]^{p'p}_{\beta\alpha}+\frac{\pi}{e^2}\bar{\sigma}^{II}_{xy}\epsilon_{\mu\nu}\,\mathrm{Tr}\,\Lambda L_\mu L_\nu-\pi\bar{\nu}\eta\,\mathrm{Tr}\,T\Lambda T^{-1}\Lambda \tag{275}$$

Учитывая соотношения (см. Задачу)

$$K^{+-}_{0,\mu\mu}=K^{-+}_{0,\mu\mu},\qquad K^{+-}_{0,xy}=K^{-+}_{0,yx}=-K^{-+}_{0,xy}=-K^{-+}_{0,yx} \tag{276}$$

получаем

$$\begin{aligned}\sum_{\mu;\alpha\beta}^{pp'}\hat{k}^{pp'}_{\mu\mu}(1-\delta^{pp'})[L_\mu(\mathbf{r})]^{pp'}_{\alpha\beta}[L_\nu(\mathbf{r})]^{p'p}_{\beta\alpha}&=\hat{k}^{+-}_{xx}\sum_{\alpha\beta}\Big[(L_\mu)^{+-}_{\alpha\beta}(L_\mu)^{-+}_{\beta\alpha}+(L_\mu)^{-+}_{\alpha\beta}(L_\mu)^{+-}_{\beta\alpha}\Big]\\&=\frac{\hat{k}^{+-}_{xx}}{2}\,\mathrm{tr}[L_\mu L_\mu-L_\mu\Lambda L_\mu\Lambda]=-\frac{\hat{k}^{+-}_{xx}}{4}\,\mathrm{tr}(\nabla Q)^2\end{aligned} \tag{277}$$

где теперь $Q=T^{-1}\Lambda T$. Также,

$$\begin{aligned}\sum_{\mu\neq\nu;\alpha\beta}^{pp'}\hat{k}^{pp'}_{\nu\mu}(1-\delta^{pp'})[L_\mu(\mathbf{r})]^{pp'}_{\alpha\beta}[L_\nu(\mathbf{r})]^{p'p}_{\beta\alpha}&=2\hat{k}^{+-}_{yx}\sum_{\alpha\beta}\Big[(L_x)^{+-}_{\alpha\beta}(L_y)^{-+}_{\beta\alpha}-(L_y)^{+-}_{\alpha\beta}(L_x)^{-+}_{\beta\alpha}\Big]\\&=\hat{k}^{+-}_{yx}\epsilon_{\mu\nu}\,\mathrm{tr}\,L_\mu L_\nu\Lambda=-\frac{\hat{k}^{+-}_{yx}}{4}\epsilon_{\mu\nu}\,\mathrm{tr}\,Q\nabla_\mu Q\nabla_\nu Q\end{aligned} \tag{278}$$

В итоге эффективное действие для переменных T принимает вид

$$\mathcal{S}_{\text{eff}}[T]=\frac{\hat{k}^{+-}_{xx}}{8}\,\mathrm{Tr}(\nabla Q)^2-\frac{1}{8}\Big[\hat{k}^{+-}_{xy}+\frac{2\pi}{e^2}\bar{\sigma}^{II}_{xy}\Big]\epsilon_{\mu\nu}\,\mathrm{Tr}\,Q\nabla_\mu Q\nabla_\nu Q-\pi\bar{\nu}\eta\,\mathrm{Tr}\,\Lambda Q \tag{279}$$

причем $Q=T^{-1}\Lambda T$, т.е. $Q^2=1$.

Последний вопрос, который осталось выяснить, это то чему равны величины $\hat{k}^{+-}_{xx}$ и $\hat{k}^{+-}_{xy}$. Это будет сделано в следующем разделе.

F. Задачи

Задача 8.
$\mathrm{Re}\,M^p_0(q)>0$

Задача 9.

$$K^{+-}_{0,\mu\mu}=K^{-+}_{0,\mu\mu},\qquad K^{+-}_{0,xy}=K^{-+}_{0,yx}=-K^{-+}_{0,xy}=-K^{-+}_{0,yx} \tag{280}$$

Решение задачи

VIII. ЛЕКЦИЯ 8 ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВИД СИГМА МОДЕЛИ И ФОРМУЛЫ ДЛЯ ПРОВОДИМОСТЕЙ.

В этом разделе мы установим, чему равны параметры $\hat{k}^{+-}_{\mu\nu}$, входящие в эффективное действие для T полей, а также выведем формулы, выражающие проводимости $\sigma_{\mu\nu}$ через корреляционные функции полей T. Ниже будем следовать работе [32].

A. Теоретико-полевое представление для формул Смрчка и Стреды

Рассмотрим

$$Z^n[\eta,U]=\int \mathcal{D}[V]\mathcal{P}[V]\exp \mathrm{Tr}\ln(E-\mathcal{H}_0-V+i\eta U^{-1}\Lambda U) \tag{281}$$

Во-первых, заметим, что если $[\Lambda,U]_-=0$, то $Z^n[\eta,U]=Z^n[\eta,1]$. Если же $U=UU_0$, где $[U_0,\Lambda]_-=0$, то

$$Z^n[\eta,UU_0]=Z^n[\eta,U]. \tag{282}$$

Будем считать, что $\nabla U(\mathbf{r})$ мало, тогда расскладывая $\ln Z^n[U]$ до второй степени по ∇U, найдем

$$\ln Z^n[U]\approx \frac{1}{2m}\,\mathrm{tr}\,U\nabla^2U^{-1}\langle G\rangle + i\,\mathrm{Tr}\,U\nabla_\mu U^{-1}\hat{v}_\mu\langle G\rangle+\frac{1}{2}\,\mathrm{Tr}\langle U\nabla_\mu U^{-1}\hat{v}_\mu GU\nabla_\nu U^{-1}\hat{v}_\nu G\rangle$$
$$-\frac{1}{2}\langle\langle \mathrm{Tr}\,U\nabla_\mu U^{-1}\hat{v}_\mu G\cdot \mathrm{Tr}\,U\nabla_\nu U^{-1}\hat{v}_\nu G\rangle\rangle \tag{283}$$

Заметим, что при $n\to 0$ среднее $\langle A\rangle=\langle A\rangle_V$ – среднему по случайному потенциалу. Также, заметим что $G^{pp'}_{\alpha\beta}=G^p\delta^{pp'}\delta_{\alpha\beta}$.

Выберем в качестве U специальную матрицу $U=\exp(ij_xxt_x+ij_yyt_y)$. Учитывая, что

$$U\nabla_xU^{-1}=-ij_xt_x+j_xj_yyt_yt_x,\qquad U\nabla_yU^{-1}=-ij_yt_y+j_xj_yxt_xt_y,\qquad U\nabla^2U^{-1}=-j_x^2t_x^2-j_y^2t_y^2 \tag{284}$$

получим

$$\ln Z^n[U]=-\frac{1}{2m}\sum_{\mu;\alpha}^{p}\int d\mathbf{r}[j_x^2(t_x^2)^{pp}_{\alpha\alpha}+j_y^2(t_y^2)^{pp}_{\alpha\alpha}]\langle G^p(\mathbf{r},\mathbf{r})\rangle+ij_xj_y\int d\mathbf{r}\sum_{\alpha}^{p}[y\hat{v}_xt_yt_x+x\hat{v}_yt_xt_y]^{pp}_{\alpha\alpha}\langle G^p(\mathbf{r},\mathbf{r})\rangle$$
$$-\frac{1}{2}\sum_{\mu\nu;\alpha\beta}^{pp'}j_\mu j_\nu\int d\mathbf{r}d\mathbf{r}'\langle\hat{v}_\mu(t_\mu)^{pp'}_{\alpha\beta}G^{p'}(\mathbf{r},\mathbf{r}')\hat{v}_\nu(t_\nu)^{p'p}_{\beta\alpha}G^p(\mathbf{r}',\mathbf{r})\rangle+\frac{1}{2}\sum_{\mu\nu;\alpha\beta}^{pp'}j_\mu j_\nu\int d\mathbf{r}d\mathbf{r}'\langle\hat{v}_\mu(t_\mu)^{pp}_{\alpha\alpha}G^p(\mathbf{r},\mathbf{r})\hat{v}_\nu(t_\nu)^{p'p'}_{\beta\beta}G^{p'}(\mathbf{r}',\mathbf{r}')\rangle \tag{285}$$

Тогда, находим

$$\left.\frac{\partial^2\ln Z^n[U]}{\partial j_x\partial j_y}\right|_{j_\mu=0}=i\int d\mathbf{r}\sum_{\alpha}^{p}[y\hat{v}_xt_yt_x+x\hat{v}_yt_xt_y]^{pp}_{\alpha\alpha}\langle G^p(\mathbf{r},\mathbf{r})\rangle$$
$$-\sum_{\alpha\beta}^{pp'}(t_x)^{pp'}_{\alpha\beta}(t_y)^{p'p}_{\beta\alpha}\int d\mathbf{r}d\mathbf{r}'\langle\hat{v}_xG^{p'}(\mathbf{r},\mathbf{r}')\hat{v}_yG^p(\mathbf{r}',\mathbf{r})\rangle+\sum_{\alpha\beta}^{pp'}(t_x)^{pp}_{\alpha\alpha}(t_y)^{p'p'}_{\beta\beta}\int d\mathbf{r}d\mathbf{r}'\langle\hat{v}_xG^p(\mathbf{r},\mathbf{r})\hat{v}_yG^{p'}(\mathbf{r}',\mathbf{r}')\rangle \tag{286}$$

и

$$\left.\frac{\partial^2\ln Z^n[U]}{\partial^2 j_x}\right|_{j_\mu=0}=-\frac{1}{m}\sum_{\alpha}^{p}\int d\mathbf{r}(t_x^2)^{pp}_{\alpha\alpha}\langle G^p(\mathbf{r},\mathbf{r})\rangle-\sum_{\alpha\beta}^{pp'}(t_x)^{pp'}_{\alpha\beta}(t_x)^{p'p}_{\beta\alpha}\int d\mathbf{r}d\mathbf{r}'\langle\hat{v}_xG^{p'}(\mathbf{r},\mathbf{r}')\hat{v}_xG^p(\mathbf{r}',\mathbf{r})\rangle$$
$$+\sum_{\alpha\beta}^{pp'}(t_x)^{pp}_{\alpha\alpha}(t_x)^{p'p'}_{\beta\beta}\int d\mathbf{r}d\mathbf{r}'\langle\hat{v}_xG^p(\mathbf{r},\mathbf{r})\hat{v}_xG^{p'}(\mathbf{r}',\mathbf{r}')\rangle \tag{287}$$

Выберем сначала матрицы $t_{x,y}$ в следующем виде

$$(t_{x,y})^{pp'}_{\alpha\beta} = \gamma^{+}_{x,y}\delta^{p+}\delta^{p'-}\delta_{\alpha\alpha_0}\delta_{\beta\beta_0} + \gamma^{-}_{x,y}\delta^{p-}\delta^{p'+}\delta_{\alpha\beta_0}\delta_{\beta\alpha_0}, \qquad \gamma^{\pm}_{x} = 1, \qquad \gamma^{\pm}_{y} = \mp i \tag{288}$$

где $\tau_{x,y,z}$ - стандартные матрицы Паули, а α_0 и β_0 фиксированные реплики. Тогда, получим

$$\frac{\partial^2 \ln Z^n[U]}{\partial j_x \partial j_y} = -\int d\mathbf{r}\epsilon_{\mu\nu}x_\mu \hat{v}_\nu \langle [G^R(\mathbf{r},\mathbf{r}) - G^A(\mathbf{r},\mathbf{r})]\rangle + i\int d\mathbf{r}d\mathbf{r}'[\langle \hat{v}_x G^R(\mathbf{r},\mathbf{r}')\hat{v}_y G^A(\mathbf{r}',\mathbf{r})\rangle - \langle \hat{v}_x G^A(\mathbf{r},\mathbf{r}')\hat{v}_y G^R(\mathbf{r}',\mathbf{r})\rangle] \tag{289}$$

Вспоминая формулу Смрчка и Стреды для σ_{xy}, получаем что

$$\sigma_{xy} = \frac{e^2}{4\pi i L^2}\lim_{n\to 0}\frac{\partial^2 \ln Z^n[U]}{\partial j_x \partial j_y} \tag{290}$$

Выберем теперь матрицы $t_{x,y}$ в следующем виде

$$(t_{x,y})^{pp'}_{\alpha\beta} = \tau^{pp'}_{x,y}\delta_{\alpha\alpha_0}\delta_{\beta\beta_0} - i\delta^{pp'}\delta_{\alpha\alpha_0}\delta_{\beta\beta_0} \tag{291}$$

Заметим, что при этом матрица U отличается от того, что было выше только множителем $\exp(j_x x + j_y y)$, который коммутирует с Λ. Поэтому,

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 \ln Z^n[U]}{\partial j_x^2} &= \int d\mathbf{r}d\mathbf{r}'\langle \hat{v}_x[G^R(\mathbf{r},\mathbf{r}') - G^A(\mathbf{r},\mathbf{r}')]\hat{v}_x[G^R(\mathbf{r}',\mathbf{r}) - G^A(\mathbf{r}',\mathbf{r})]\rangle \\ &- \int d\mathbf{r}d\mathbf{r}'\langle \hat{v}_x[G^R(\mathbf{r},\mathbf{r}) + G^A(\mathbf{r},\mathbf{r})]\hat{v}_x[G^R(\mathbf{r}',\mathbf{r}') + G^A(\mathbf{r}',\mathbf{r}')]\rangle \\ &= \int d\mathbf{r}d\mathbf{r}'\langle \hat{v}_x[G^R(\mathbf{r},\mathbf{r}') - G^A(\mathbf{r},\mathbf{r}')]\hat{v}_x[G^R(\mathbf{r}',\mathbf{r}) - G^A(\mathbf{r}',\mathbf{r})]\rangle\end{aligned} \tag{292}$$

где использовалось, что $\operatorname{Tr}\hat{v}_\mu G = i\operatorname{Tr}[x_\mu, G^{-1}]G = 0$. Вспоминая формулу Смрчка и Стреды для σ_{xx}, получаем что

$$\sigma_{xx} = -\frac{e^2}{4\pi L^2}\lim_{n\to 0}\frac{\partial^2 \ln Z^n[U]}{\partial j_x^2} \tag{293}$$

Формулы (290) и (293) решают задачу о представлении точных значений проводимостей в виде производных от действия $Z^n[U]$.

B. Формулы Кубо в теоретико-полевом представлении

Повторяя вывод нелинейной сигма-модели, представленный в предудущем разделе, найдем что

$$Z^n[U] = \ln\int D[Q]\exp[-\mathcal{S}_{\text{eff}}[UQU^{-1}]] \tag{294}$$

где

$$\mathcal{S}_{\text{eff}}[UQU^{-1}] = \frac{\hat{k}^{+-}_{xx}}{8}\operatorname{Tr}(D_\mu Q)^2 - \frac{1}{8}\left[\hat{k}^{+-}_{xy} + \frac{2\pi}{e^2}\bar{\sigma}^{II}_{xy}\right]\epsilon_{\mu\nu}\operatorname{Tr}Q(D_\mu Q)(D_\nu Q) - \pi\bar{\nu}\eta\operatorname{Tr}\Lambda U Q U^{-1} \tag{295}$$

причем

$$D_\mu Q = \nabla Q - [Q, A_\mu]_-, \qquad A_\mu = U^{-1}\nabla_\mu U \tag{296}$$

Выделем в эффективном действии $S_{\text{eff}}[UQU^{-1}]$ все члены, содержащие неабелев вектор-потенциалу A_μ, явно :

$$\begin{aligned}\mathcal{S}_{\text{eff}}[UQU^{-1}] = \mathcal{S}_{\text{eff}}[Q] &+ \frac{\hat{k}^{+-}_{xx}}{2}\operatorname{Tr}A_\mu Q\nabla_\mu Q + \frac{\hat{k}^{+-}_{xx}}{4}\operatorname{Tr}(A_\mu Q A_\mu Q - A_\mu A_\mu) + \frac{\check{k}^{+-}_{xy}}{2}\epsilon_{\mu\nu}\operatorname{Tr}A_\nu\nabla_\mu Q \\ &+\frac{\check{k}^{+-}_{xy}}{2}\epsilon_{\mu\nu}\operatorname{Tr}QA_\mu A_\nu - \pi\bar{\nu}\eta\operatorname{Tr}\Lambda U Q U^{-1}\end{aligned} \tag{297}$$

где для краткости введено обозначение $\check{k}^{+-}_{xy} = \hat{k}^{+-}_{xy} + (2\pi/e^2)\bar{\sigma}^{II}_{xy}$. Выпишем выражение для $\ln Z^n[U]$, разложившись по вектор-потенциалам до второго порядка:

$$\ln Z^n[U] = -\frac{\hat{k}^{+-}_{xx}}{2}\,\mathrm{Tr}\,A_\mu\langle Q\nabla_\mu Q\rangle - \frac{\check{k}^{+-}_{xy}}{2}\epsilon_{\mu\nu}\,\mathrm{Tr}\,A_\nu\langle\nabla_\mu Q\rangle - \frac{\hat{k}^{+-}_{xx}}{4}\,\mathrm{Tr}\langle[QA_\mu QA_\mu - A_\mu A_\mu]\rangle$$
$$-\frac{\check{k}^{+-}_{xy}}{2}\epsilon_{\mu\nu}\,\mathrm{Tr}\langle Q\rangle A_\mu A_\nu + \frac{1}{8}\left\langle\left\langle\left\{\mathrm{Tr}\,A_\nu\left[\hat{k}^{+-}_{xx}\delta_{\mu\nu}Q + \check{k}^{+-}_{xy}\epsilon_{\mu\nu}\right]\nabla_\mu Q\right\}^2\right\rangle\right\rangle \tag{298}$$

Напомним, что матрица U выбрана в специальном виде $U = \exp(ij_x x t_x + ij_y y t_y)$. При этом,

$$A_x = ij_x t_x + j_x j_y y t_y t_x, \qquad A_y = ij_y t_y + j_x j_y x t_x t_y \tag{299}$$

Тогда, найдем

$$\frac{\partial^2 \ln Z^n[U]}{\partial j_x^2} = \frac{\hat{k}^{+-}_{xx}}{2}\,\mathrm{Tr}\langle[Qt_xQt_x - t_x^2]\rangle - \frac{(\hat{k}^{+-}_{xx})^2}{4}\langle\langle\mathrm{Tr}\,t_x\langle Q\nabla_x Q\cdot\mathrm{Tr}\,t_xQ\nabla_xQ\rangle\rangle \tag{300}$$

$$\frac{\partial^2 \ln Z^n[U]}{\partial j_x\partial j_y} = -\frac{\hat{k}^{+-}_{xx}}{2}\,\mathrm{tr}\langle yt_yt_xQ\nabla_xQ + xt_xt_yQ\nabla_yQ\rangle - \frac{\check{k}^{+-}_{xy}}{2}\,\mathrm{tr}\langle xt_xt_y\nabla_xQ - yt_yt_x\nabla_xQ\rangle$$
$$-\frac{(\hat{k}^{+-}_{xx})^2}{4}\langle\langle\mathrm{Tr}\,t_xQ\nabla_xQ\cdot\mathrm{Tr}\,t_y\langle Q\nabla_yQ\rangle\rangle \tag{301}$$

где мы использовали, что $\mathrm{tr}\,Q = 0$.

1. *Генераторы группы $SU(2n)$*

Как мы упоминали выше важно различать коммутирует ли матрица U с матрицей Λ или нет. Если $[U,\Lambda]_{\neq} 0$, то матрица $U \in U(2n)/U(n)\times U(n)$. Если же $[U,\Lambda]_{=}0$, то $U \in S[U(n)\times U(n)]$.

Построим явно генераторы для группы $SU(2n)$. Рассмотрим $2n^2$ матриц

$$(u^{\alpha_0\beta_0}_{x,y})^{pp'}_{\alpha\beta} = \gamma^+_{x,y}\delta^{p+}\delta^{p'-}\delta_{\alpha\alpha_0}\delta_{\beta\beta_0} + \gamma^-_{x,y}\delta^{p-}\delta^{p'+}\delta_{\alpha\beta_0}\delta_{\beta\alpha_0}, \qquad \gamma^\pm_x = 1, \qquad \gamma^\pm_y = \mp i \tag{302}$$

где $\alpha_0,\beta_0 = 1,\ldots,n$. Любая матрица $U \in U(2n)/U(n)\times U(n)$ может быть представлена в виде

$$U = \sum_{\alpha_0,\beta_0} C^{\alpha_0,\beta_0}_\mu u^{\alpha_0,\beta_0}_\mu \tag{303}$$

Матрицы u^{α_0,β_0}_μ обладают следующими свойствами

$$\mathrm{tr}\,u^{\alpha_0,\beta_0}_\mu = 0, \qquad \mathrm{tr}(u^{\alpha_0,\beta_0}_\mu)^2 = 2, \qquad \sum_{\alpha_0,\beta_0}\mathrm{tr}(u^{\alpha_0,\beta_0}_\mu)^2 = 2n\mathbf{1} \tag{304}$$

Перенумеруем матрицы u^{α_0,β_0}_μ в виде u_j, где $j = 1,\ldots,2n^2$. Тогда,

$$\sum_{j=1}^{2n^2}(u_j)^{p_1p_2}_{\alpha_1\alpha_2}(u_j)^{p_3p_4}_{\alpha_3\alpha_4} = 2\delta^{p_1p_4}\delta^{p_2p_3}\delta_{\alpha_1\alpha_4}\delta_{\alpha_2\alpha_3}\left[\delta^{p_1+}\delta^{p_2-} + \delta^{p_1-}\delta^{p_2+}\right] \tag{305}$$

Рассмотрим теперь генераторы для $S[U(n)\times U(n)]$. Рассмотрим $2n^2 - 2n$ матриц

$$(v^{\pm;\alpha_0\beta_0}_{x,y})^{pp'}_{\alpha\beta} = \gamma^+_{x,y}\delta^{pp'}\delta^{p\pm}\left[\delta_{\alpha\alpha_0}\delta_{\beta\beta_0} + \gamma^-_{x,y}\delta_{\alpha\beta_0}\delta_{\beta\alpha_0}\right], \qquad \gamma^\pm_x = 1, \qquad \gamma^\pm_{x,y} = -\mp i \tag{306}$$

где $\alpha_0,\beta_0 = 1,\ldots,n$, причем $\beta_0 > \alpha_0$. А также $2n-1$ матрицу вида

$$(v_j)^{pp'}_{\alpha\beta} = \frac{1}{\sqrt{n}}\delta^{pp'}\delta_{\alpha\beta}(s_j)^p_\alpha \tag{307}$$

где $j=1,\dots,(2n-1)$, и $(s_j)^p_\alpha=\pm1$ так, что выполняются соотношения

$$\sum_{\alpha p}(s_j)^p_\alpha=0,\qquad \sum_{j=1}^{2n-1}(s_j)^p_\alpha(s_j)^{p'}_\beta=\begin{cases}2n-1, & p=p',\alpha=\beta\\ -1, & \text{otherwise}\end{cases} \tag{308}$$

Любая матрица $U\in S[U(n)\times U(n)]$ может быть представлена в виде

$$U=\sum_{\beta_0>\alpha_0;p=\pm}D^{p;\alpha_0\beta_0}_\mu v^{p;\alpha_0,\beta_0}_\mu+\sum_{j=1}^{2n-1}D'_jv_j \tag{309}$$

Матрицы v^{α_0,β_0}_μ обладают следующими свойствами

$$\operatorname{tr}v^{\pm;\alpha_0,\beta_0}_\mu=0,\qquad \operatorname{tr}(v^{\pm;\alpha_0,\beta_0}_\mu)^2=2,\qquad \sum_{\alpha_0<\beta_0}(u^{\pm;\alpha_0,\beta_0}_\mu)^2=(n-1)\mathbf{1} \tag{310}$$

Перенумеруем матрицы $u^{\pm;\alpha_0,\beta_0}_\mu$ в виде v_j, где $j=2n,\dots,2n^2-1$. Тогда,

$$\sum_{j=1}^{2n^2-1}(v_j)^{p_1p_2}_{\alpha_1\alpha_2}(v_j)^{p_3p_4}_{\alpha_3\alpha_4}=2\delta^{p_1p_4}\delta^{p_2p_3}\delta_{\alpha_1\alpha_4}\delta_{\alpha_2\alpha_3}\Big[\delta^{p_1+}\delta^{p_2+}+\delta^{p_1-}\delta^{p_2-}\Big]-\frac{1}{n}\delta^{p_1p_2}\delta^{p_3p_4}\delta_{\alpha_1\alpha_2}\delta_{\alpha_3\alpha_4} \tag{311}$$

Собирая выражения (305) и (311), получаем следующее тождество (Фиерца)

$$\sum_{j=1}^{2n^2}(u_j)^{p_1p_2}_{\alpha_1\alpha_2}(u_j)^{p_3p_4}_{\alpha_3\alpha_4}+\sum_{j=1}^{2n^2-1}(v_j)^{p_1p_2}_{\alpha_1\alpha_2}(v_j)^{p_3p_4}_{\alpha_3\alpha_4}=2\delta^{p_1p_4}\delta^{p_2p_3}\delta_{\alpha_1\alpha_4}\delta_{\alpha_2\alpha_3}-\frac{1}{n}\delta^{p_1p_2}\delta^{p_3p_4}\delta_{\alpha_1\alpha_2}\delta_{\alpha_3\alpha_4} \tag{312}$$

2. Kubo expression for σ_{xx}

Заметим, что вместо матрицы t_x, использовавшейся для вывода формулы Кубо для σ_{xx} (ур. (293)) выбрать любую матрицу u_j. Если же выбрать v_j, $[v_j,\Lambda]_=0$ то получится нуль. Поэтому, из ур. (300) следует, что

$$-\frac{4\pi\sigma_{xx}L^2}{e^2}=\frac{\hat{k}^{+-}_{xx}}{4}\operatorname{Tr}\langle[Qu_jQu_j-u_j^2]\rangle-\frac{(\hat{k}^{+-}_{xx})^2}{4}\langle\langle\operatorname{Tr}u_j\langle Q\nabla_xQ\cdot\operatorname{Tr}u_jQ\nabla_xQ\rangle\rangle \tag{313}$$

$$0=\frac{\hat{k}^{+-}_{xx}}{4}\operatorname{Tr}\langle[Qv_jQv_j-v_j^2]\rangle-\frac{(\hat{k}^{+-}_{xx})^2}{4}\langle\langle\operatorname{Tr}v_j\langle Q\nabla_xQ\cdot\operatorname{Tr}v_jQ\nabla_xQ\rangle\rangle \tag{314}$$

Складывая ур. (313) и (314), и пользуясь соотношениями (312), находим

$$\frac{2\pi\sigma_{xx}}{e^2}=\hat{k}^{+-}_{xx}+\lim_{n\to0}\frac{(\hat{k}^{+-}_{xx})^2}{16n^2L^2}\int d\mathbf{r}d\mathbf{r}'\operatorname{tr}\langle\langle Q(\mathbf{r})\nabla Q(\mathbf{r})\cdot Q(\mathbf{r}')\nabla Q(\mathbf{r}')\rangle\rangle \tag{315}$$

Отсюда видно, что $\hat{k}^{+-}_{xx}$ есть ничто иное, как $(2\pi/e^2)\bar{\sigma}_{xx}$ - диссипативная проводимость, вычисленная в теории, где есть только P моды, т.е. при $T=1$.

3. Kubo expression for σ_{xy}

Заметим, что вместо матриц t_x и t_y в ур. (290) можно выбрать матрицы $u^{\alpha_0\beta_0}_{x,y}$. Заметим также, что $u^{\alpha_0\beta_0}_y=-i\Lambda u^{\alpha_0\beta_0}_x=iu^{\alpha_0\beta_0}_x\Lambda$, поэтому получаем из ур. (301) следующие соотношения

$$\frac{4\pi i\sigma_{xy}L^2}{e^2}=\frac{i\hat{k}^{+-}_{xx}}{4}\operatorname{tr}[u_j,\Lambda u_j]_-\epsilon_{\mu\nu}\langle x_\mu Q\nabla_\nu Q\rangle+\frac{i\check{k}^{+-}_{xy}}{4}\operatorname{tr}[u_j,\Lambda u_j]_-\langle x_\mu\nabla_\mu Q\rangle+\frac{i(\hat{k}^{+-}_{xx})^2}{4}\langle\langle\operatorname{Tr}u_jQ\nabla_xQ\cdot\operatorname{Tr}u_jQ\nabla_yQ\Lambda\rangle\rangle \tag{316}$$

$$0=\frac{i\hat{k}^{+-}_{xx}}{4}\operatorname{tr}[v_j,\Lambda v_j]_-\epsilon_{\mu\nu}\langle x_\mu Q\nabla_\nu Q\rangle+\frac{i\check{k}^{+-}_{xy}}{4}\operatorname{tr}[v_j,\Lambda v_j]_-\langle x_\mu\nabla_\mu Q\rangle+\frac{i(\hat{k}^{+-}_{xx})^2}{4}\langle\langle\operatorname{Tr}v_jQ\nabla_xQ\cdot\operatorname{Tr}v_jQ\nabla_yQ\Lambda\rangle\rangle \tag{317}$$

Складывая ур. (316) и (317), и пользуясь соотношениями (312), находим

$$\frac{2\pi\sigma_{xy}}{e^2} = -\lim_{n\to 0}\frac{\check{k}_{xy}^{+-}}{4nL^2}\operatorname{Tr}\Lambda x_\mu\langle\nabla_\mu Q\rangle - \lim_{n\to 0}\frac{\hat{k}_{xx}^{+-}}{4nL^2}\operatorname{Tr}\Lambda\epsilon_{\mu\nu}x_\mu\langle Q\nabla_\nu Q\rangle + \lim_{n\to 0}\frac{(\hat{k}_{xx}^{+-})^2}{16n^2L^2}\int d\mathbf{r}d\mathbf{r}'\operatorname{tr}\langle\langle\epsilon_{\mu\nu}Q(\mathbf{r})\nabla_\mu Q(\mathbf{r})\cdot Q(\mathbf{r}')\nabla_\nu Q(\mathbf{r}')\rangle\rangle \tag{318}$$

Обратим внимание на первый член. Преобразуем его следующим образом:

$$\operatorname{Tr}\Lambda x_\mu\langle\nabla_\mu Q\rangle = \oint ds(\mathbf{nr})\operatorname{tr}\Lambda\langle Q\rangle\Big|_{\text{edge}} - 2\operatorname{Tr}\Lambda\langle Q\rangle \tag{319}$$

где $\mathbf{n}$ - есть вектор нормали к границе. Как мы увидим ниже, $\langle Q\Big|_{\text{edge}}\rangle = \Lambda$, поэтому при интегрировании по углу первый член зануляется и мы окончательно получаем, что

$$\frac{2\pi\sigma_{xy}}{e^2} = \check{k}_{xy}^{+-} + \lim_{n\to 0}\frac{\check{k}_{xy}^{+-}}{2nL^2}\operatorname{Tr}\Lambda\langle(Q-\Lambda)\rangle - \lim_{n\to 0}\frac{\hat{k}_{xx}^{+-}}{4nL^2}\operatorname{Tr}\Lambda\epsilon_{\mu\nu}x_\mu\langle Q\nabla_\nu Q\rangle + \lim_{n\to 0}\frac{(\hat{k}_{xx}^{+-})^2}{16n^2L^2}\int d\mathbf{r}d\mathbf{r}'\operatorname{tr}\langle\langle\epsilon_{\mu\nu}Q(\mathbf{r})\nabla_\mu Q(\mathbf{r})\cdot Q(\mathbf{r}')\nabla_\nu Q(\mathbf{r}')\rangle\rangle \tag{320}$$

Отсюда видно, что $\check{k}_{xy}^{+-}$ есть ничто иное, как $(2\pi/e^2)\bar{\sigma}_{xy}$ - холловская проводимость, вычисленная в теории, где есть только P моды, т.е. при $T=1$, а $\hat{k}_{xy}^{+-} = (2\pi/e^2)\bar{\sigma}_{xy}^{(I)}$.

4. Окончательный вид нелинейной сигма-модели и формулы для проводимостей

Таким образом, окончательный вид нелинейной сигма-модели имеет вид

$$\mathcal{S}_\sigma[Q] = \frac{\bar{\sigma}_{xx}}{8}\operatorname{Tr}(\nabla Q)^2 - \frac{\bar{\sigma}_{xy}}{8}\epsilon_{\mu\nu}\operatorname{Tr}Q\nabla_\mu Q\nabla_\nu Q - \pi\bar{\nu}\eta\operatorname{Tr}\Lambda Q \tag{321}$$

где $Q = T^{-1}\Lambda T$ и $\bar{\sigma}_{jk}$ - безразмерные проводимости в единицах e^2/h, вычисленные в некритической теории, т.е. теории, где есть только P-моды.

Напомним, что член пропорциональный $\bar{\sigma}_{xy}$ может быть представлен как поверхностный:

$$\mathcal{C}[Q] = \frac{1}{16\pi i}\epsilon_{\mu\nu}\operatorname{Tr}Q\nabla_\mu Q\nabla_\nu Q = \frac{1}{4\pi i}\oint ds\operatorname{tr}\Lambda T\partial_s T^{-1} \tag{322}$$

Проводимости σ_{jk} могут быть вычисленны по формулам Кубо:

$$\sigma_{xx} = \bar{\sigma}_{xx} + \lim_{n\to 0}\frac{(\bar{\sigma}_{xx}^2}{16n^2L^2}\int d\mathbf{r}d\mathbf{r}'\operatorname{tr}\langle\langle Q(\mathbf{r})\nabla Q(\mathbf{r})\cdot Q(\mathbf{r}')\nabla Q(\mathbf{r}')\rangle\rangle \tag{323}$$

$$\sigma_{xy} = \bar{\sigma}_{xy} + \lim_{n\to 0}\frac{\bar{\sigma}_{xy}}{2nL^2}\operatorname{Tr}\Lambda\langle(Q-\Lambda)\rangle - \lim_{n\to 0}\frac{\bar{\sigma}_{xx}}{4nL^2}\operatorname{Tr}\Lambda\epsilon_{\mu\nu}x_\mu\langle Q\nabla_\nu Q\rangle + \lim_{n\to 0}\frac{\bar{\sigma}_{xx}^2}{16n^2L^2}\int d\mathbf{r}d\mathbf{r}'\operatorname{tr}\langle\langle\epsilon_{\mu\nu}Q(\mathbf{r})\nabla_\mu Q(\mathbf{r})\cdot Q(\mathbf{r}')\nabla_\nu Q(\mathbf{r}')\rangle\rangle \tag{324}$$

Плотность состояний определяется соотношением

$$\nu = \frac{\bar{\nu}}{2nL^2}\operatorname{Tr}\Lambda\langle Q\rangle \tag{325}$$

IX. ЛЕКЦИЯ 9 ТЕОРИЯ ВОЗМУЩЕНИЙ ПО $1/\bar{\sigma}_{xx}$.

В этом разделе мы рассмотрим теорию возмущений по $1/\bar{\sigma}_{xx}$. В этом случае, естественно будем считать, что поверхностные члены не вносят вклада.

Выберем, так называемую, корневую параметризацию:

$$Q = W + \Lambda\sqrt{1 - W^2}, \qquad W^{pp'} = \begin{pmatrix} 0 & w \\ \bar{w} & 0 \end{pmatrix} \tag{326}$$

Квадратичная часть действия имеет вид

$$\mathcal{S}^{(2)}_{\text{eff}}[Q] = \frac{\bar{\sigma}_{xx}}{8}\operatorname{Tr}(\nabla W)^2 + \frac{\pi\bar{\nu}\eta}{2}\operatorname{Tr} W^2 = \frac{\bar{\sigma}_{xx}}{4}\int_q \sum_{\alpha\beta} w_{\alpha\beta}(\mathbf{q})\Big[q^2 + h_\eta^2\Big]\bar{w}_{\beta\alpha}(-\mathbf{q}) \tag{327}$$

где $h_\eta^2 = 4\pi\bar{\nu}\eta/\bar{\sigma}_{xx}$. Отсюда, находим пропагатор

$$\langle w_{\alpha\beta}(\mathbf{q})\bar{w}_{\beta\alpha}(-\mathbf{q})\rangle = \frac{4}{\bar{\sigma}_{xx}}\mathcal{D}(q), \qquad \mathcal{D}(q) = [q^2 + h_\eta^2]^{-1} \tag{328}$$

5. Квантовые (однопетлевые) поправки

Разлагая Q в ряд по W до второго порядка, находим

$$\langle Q\rangle \approx \Lambda - \frac{1}{2}\Lambda\langle W^2\rangle = \Lambda\Big[1 - \frac{2n}{\bar{\sigma}_{xx}}\int_q D(q)\Big] \tag{329}$$

Аналогично,

$$\int d\mathbf{r}d\mathbf{r}'\operatorname{tr}\langle\langle Q(\mathbf{r})\nabla Q(\mathbf{r})\cdot Q(\mathbf{r}')\nabla Q(\mathbf{r}')\rangle\rangle \approx \int d\mathbf{r}d\mathbf{r}'\operatorname{tr}\langle\langle W(\mathbf{r})\nabla W(\mathbf{r})\cdot W(\mathbf{r}')\nabla W(\mathbf{r}')\rangle\rangle$$
$$= 2\sum_{\alpha\beta\gamma}\int d\mathbf{r}d\mathbf{r}'\langle w_{\alpha\beta}(\mathbf{r})\nabla\bar{w}_{\beta\alpha}(\mathbf{r}')\rangle\langle w_{\gamma\beta}(\mathbf{r}')\nabla w_{\beta\gamma}(\mathbf{r})\rangle = -\frac{16n^3L^2}{\bar{\sigma}_{xx}^2}\int_q q^2D^2(q) \tag{330}$$

Отсюда, для плотности состояний и проводимости находим однопетлевую квантовую поправку

$$\nu = \bar{\nu}\Big[1 - \frac{2n}{\bar{\sigma}_{xx}}\int_q D(q)\Big] \tag{331}$$

$$\sigma_{xx} = \bar{\sigma}_{xx}\Big[1 - \frac{2n}{\bar{\sigma}_{xx}}\int_q q^2D^2(q)\Big] \tag{332}$$

Полагая $\eta = 0$, находятся

$$\nu = \bar{\nu}\Big[1 - \frac{n}{\pi\bar{\sigma}_{xx}}\ln\frac{L}{l}\Big] \tag{333}$$

$$\sigma_{xx} = \bar{\sigma}_{xx}\Big[1 - \frac{n}{\pi\bar{\sigma}_{xx}}\ln\frac{L}{l}\Big] \tag{334}$$

L L_ϕ
$n \to 0$ ν σ_{xx}
[33]

$$\frac{d\sigma_{xx}}{d\ln L} = -\frac{n}{\pi} - \frac{1+n^2}{2\pi^2\sigma_{xx}} - \frac{n(7+3n^2)}{8\pi^3\sigma_{xx}^2} - \frac{24+55n^2+19n^4}{48\pi^4\sigma_{xx}^3} \tag{335}$$

[34]

$$\frac{d\ln\nu}{d\ln L} = -\frac{n}{\pi\sigma_{xx}} - \frac{3n(1+n^2)}{8\pi^3\sigma_{xx}^3} \tag{336}$$

X. ЛЕКЦИЯ 10 ИНСТАНТОНЫ В НЕЛИНЕЙНОЙ СИГМА МОДЕЛИ С ТОПОЛОГИЧЕСКИМ ЧЛЕНОМ

A. Разделение объема и края. Топологический заряд

В предудущих лекциях мы вывели низкоэнергетическое эффективное действие

$$S[Q] = \frac{\bar\sigma_{xx}}{8}\int d^2\mathbf{r}\,\mathrm{tr}(\nabla Q)^2 - 2\pi\bar\sigma_{xy} i\,\mathcal{C}[Q] - \pi\bar\nu\eta\int d^2\mathbf{r}\,\mathrm{tr}\,\Lambda Q, \qquad Q = T^{-1}\Lambda T, \tag{337}$$

где

$$\mathcal{C}[Q] = \frac{1}{16\pi i}\int d^2\mathbf{r}\,\mathrm{tr}\,\varepsilon_{ab} Q\nabla_a Q\nabla_b Q = \frac{1}{4\pi i}\oint\limits_{\partial V} ds\,\mathrm{tr}\,\Lambda T(s)\partial_s T^{-1}(s). \tag{338}$$

Покажем, что если $Q|_{\mathrm{edge}} = \Lambda$, то $\mathcal{C}[Q]$ принимает целые значения, т.е. является топологическим зарядом. Действительно, возьмем

$$T(s) = \mathrm{diag}\,\{e^{i\phi(s)}, 1, \ldots, 1, e^{-i\phi(s)}, 1, \ldots, 1\} \tag{339}$$

причем фаза $\phi(2\pi) = \pi(0) + 2\pi k$. Тогда, прямое вычисление дает $\mathcal{C}[\mathcal{Q}] = k$. Топологический заряд соответствует формальному результату теории гомотопии

$$\pi_2\left(SU(2n)/U(n)\times U(n)\right) = \pi_1\left(U(n)\times U(n)\right) = \mathbb{Z}. \tag{340}$$

Заметим, однако, что вывод эффективной теории (337) не предполагал каких-либо специальных граничных условий для поля Q. Представим матрицу Q на границе в виде

$$Q\,|_{\mathrm{edge}} = T^{-1}(s)\Lambda T(s) = t^{-1}(s)\Lambda t(s), \tag{341}$$

где мы разделили матрицу $T(s)\in U(2n)$ на две части

$$T(s) = t(s)T_0(s), \qquad t(s)\in U(2n)/U(n)\times U(n), \qquad T_0(s)\in U(n)\times U(n). \tag{342}$$

Тогда, топологический заряд $\mathcal{C}[Q]$ может быть записан в виде

$$\mathcal{C}[Q] = \frac{1}{4\pi i}\oint\limits_{\partial V} ds\,\mathrm{tr}\,\Lambda T_0(s)\partial_s T_0^{-1}(s) + \frac{1}{4\pi i}\oint\limits_{\partial V} ds\,\mathrm{tr}\,\Lambda t(s)\partial_s t^{-1}(s). \tag{343}$$

Как мы видели выше, первый член принимает целочисленные значения, а второй описывает флуктуации вокруг этого целочисленного значения. Интегрирование по полям Q с произвольными граничными условиями, можно представить в виде

$$\int \mathcal{D}[Q]\exp(-S_\sigma[Q]) = \int \mathcal{D}[t]\int_{Q|_{\mathrm{edge}}=t^{-1}\Lambda t}\mathcal{D}[Q]\exp(-S_\sigma[Q]). \tag{344}$$

It means that we evaluate the theory with some fixed boundary condition and then perform summation over all possible boundary conditions. Now let us introduce matrix

$$Q_0(x,s) = t(s)Q(x,s)t^{-1}(s), \tag{345}$$

where x denotes coordinate perpendicular to the boundary (see Fig. 17. Then it is clear that

$$Q_0\,|_{\mathrm{edge}} = \Lambda. \tag{346}$$

Since the Q_0 is different from Q by unitary rotation only, the measure of integration remains unchanged $\mathcal{D}[Q] = \mathcal{D}[Q_0]$ and we obtain

$$\int \mathcal{D}[Q]\exp(-S_\sigma[Q]) = \int \mathcal{D}[t]\int_{Q_0|_{\mathrm{edge}}=\Lambda}\mathcal{D}[Q_0]\exp S[t^{-1}Q_0 t]. \tag{347}$$

Рис. 17: Geometry of an infinite strip.

Рис. 18: The quantity $\sigma^0_{xy} = \nu$ is the sum of a *quantized* edge part $k(\nu)$ and an *unquantized* bulk part $\theta(\nu)$.

We mention again that

$$\mathcal{C}[t^{-1}Q_0t] = \mathcal{C}[Q_0] + \mathcal{C}[q], \qquad q = t^{-1}\Lambda t. \tag{348}$$

Here, the first part $\mathcal{C}[Q_0]$ is *integer* valued whereas the second part $\mathcal{C}[q]$ describes a *fractional* topological charge,

$$\mathcal{C}[Q_0] = k \in \mathbb{Z}, \qquad -\frac{1}{2} < \mathcal{C}[q] \leq \frac{1}{2}. \tag{349}$$

As we see below the action for the edge only contains the field variable t or q which we shall refer to as the *edge* fields in the problem. Similarly, the Q_0 are the only matrix field variables that enter into the usual definition of the θ vacuum. We will refer to them as the *bulk* field variables.

Разделим теперь затравочный холловский кондактанс $\bar{\sigma}_{xy}$ на целую k и дробную $\bar{\theta}$ части (see also Fig. 18)

$$\bar{\sigma}_{xy} = \frac{\bar{\theta}}{2\pi} + k. \tag{350}$$

Здесь, k - целое число, а $\bar{\theta}$ ограничена интервалом

$$-\pi < \bar{\theta} \leq \pi. \tag{351}$$

Тогда,

$$2\pi i\bar{\sigma}_{xy}\mathcal{C}[t^{-1}Q_0t] = i(\bar{\theta} + 2\pi k)(\mathcal{C}[q] + \mathcal{C}[Q_0]) = 2\pi ik\mathcal{C}[q] + i\bar{\theta}\mathcal{C}[t^{-1}Q_0t]. \tag{352}$$

In the second equation we have left out the term that give rise to unimportant phase factor. Finally we arrive at the following form of the action

$$S_\sigma[Q] = S_{\rm bulk}[t^{-1}Q_0t] + S_{\rm edge}[q], \tag{353}$$

where

$$S_{\rm bulk}[Q] = \frac{\bar{\sigma}_{xx}}{8}\,{\rm Tr}(\nabla Q)^2 + i\bar{\theta}\mathcal{C}[Q] \tag{354}$$

$$S_{\rm edge}[q] = 2\pi ik\,\mathcal{C}[q], \tag{355}$$

B. Эффективное действие для края

Определим теперь формально эффективное действие для краевой переменной $t(s)$:

$$S^{\rm edge}_{\rm eff}[q] = S_{\rm edge}[q] + S_{\rm eff}[q], \qquad \exp(-S_{\rm eff}[q]) = \int\limits_{Q_0|_{\rm edge}=\Lambda} \mathcal{D}[Q_0]\exp(-S_{\rm bulk}[t^{-1}Q_0t]). \tag{356}$$

Next, from symmetry considerations alone it is easily established that $S_{\rm eff}[q]$ must be of the general form

$$S_{\rm eff}[q] = -\frac{\sigma'_{xx}}{8}\int d\mathbf{r}\,{\rm tr}(\nabla q)^2 + i\theta'\mathcal{C}[q]. \tag{357}$$

We mention that this means the renormalizability of the action $S_{\rm bulk}[Q]$. We have omitted the higher dimensional terms which generally describe the properties of the electron gas at *mesoscopic* scales. The most important feature of this result is that the quantities $\sigma'_{xx} = \sigma'_{xx}(L)$ and $\theta' = \theta'(L)$ can be identified with the Kubo formulae for the *longitudinal* and *Hall* conductances respectively.

We next show that *quantization of the Hall conductance* can be obtained directly, as a corollary of procedure for the edge effective action. For this purpose we notice that if the system develops a mass gap or a finite correlation length ξ in the bulk, then the theory of $S_{\rm bulk}$, Eq. (354), should be insensitive to any changes in the boundary conditions,

provided the system size L is large enough, $L \gg \xi$. Здесь, важно что корреляционная длина ξ конечна. Under these circumstances the response quantities $\sigma'_{xx}(L)$ and $\theta'(L)$ in Eq. (357) should vanish,

$$\lim_{L/\xi\to\infty} \sigma'_{xx}(L) = 0, \qquad \lim_{L/\xi\to\infty} \theta'(L) = 0, \qquad \lim_{L/\xi\to\infty} \sigma'_{xy}(L) = k. \tag{358}$$

In terms of the condense matter physics it means that the system is in insulating phase which is expected in two dimensions. This important result is independent of the number of field components n. Then, the effective action for the edge (effective action of the quantum Hall state) is generally given by the following dimensional action

$$S^{\rm edge}_{\rm eff}[q] = S_{\rm edge}[q] = -\frac{k}{2}\oint\limits_{\partial V} ds\,{\rm tr}\,\Lambda t\partial_s t^{-1} - \pi\eta\nu_{\rm edge}\oint\limits_{\partial V} ds\,{\rm tr}\,\Lambda q, \tag{359}$$

where we add $U(n)\times U(n)$ invariant regulator in which $\nu_{\rm edge}$ has the meaning of the density of states for the edge levels. Now as the last step to the quantization of the Hall conductance we should prove that the parameter k that is integer number does not renormalized, i.e the edge action (359) is the *fixed point action*. In order to prove that we perform the transformation $t \to tt_0$ and define the effective action for $q = t_0^{-1}\Lambda t_0$ as

$$\exp(-S^{\rm edge}_{\rm eff}[q_0]) = \int\limits_{\partial V} \mathcal{D}[q]\exp(-S_{\rm edge}[t_0^{-1}qt_0]). \tag{360}$$

Then

$$S^{\rm edge}_{\rm eff}[q_0] = -\frac{k}{2}\oint\limits_{\partial V} ds\,{\rm tr}\langle q\rangle t_0\partial_s t_0^{-1} - \pi\eta\nu_{\rm edge}\oint\limits_{\partial V} ds\,{\rm tr}\langle q\rangle q_0, \tag{361}$$

where the average $\langle\dots\rangle$ is with respect to $S_{\rm edge}[q]$. Как мы увидим ниже

$$\langle q\rangle = \Lambda, \tag{362}$$

that we shall prove later, we lead to the conclusion that

$$S^{\rm edge}_{\rm eff}[q_0] = -\frac{k'}{2}\oint\limits_{\partial V} ds\,{\rm tr}\,\Lambda t_0\partial_s t_0^{-1} - \pi\eta'\nu'_{\rm edge}\oint\limits_{\partial V} ds\,{\rm tr}\,\Lambda q_0, \tag{363}$$

where

$$k' = k, \qquad \eta'\nu'_{\rm edge} = \eta\nu_{\rm edge}. \tag{364}$$

This result means that the theory (359) is critical and the Hall conductance is quantized,

$$\lim_{L/\xi\to\infty} \sigma'_{xy}(L) = k. \tag{365}$$

C. Краевые возбуждения

Let us consider 1D chiral electrons that are described by the following grand partition function

$$Z = \int \mathcal{D}[\psi]\int \mathcal{D}[V]\mathcal{P}[V]\exp(-\mathcal{S}_{1D}) \tag{366}$$

where the action

$$\mathcal{S}_{1D} = -\oint ds\sum_{\alpha p}\sum_{j,j'=1}^{k}\psi^{\dagger\alpha}_{p,j}(s)\Big[(iv_d\partial_s + i\omega p)\delta_{jj'} - V_{jj'}(s)\Big]\psi^{\alpha}_{p,j'}(s). \tag{367}$$

Here α denotes replica index, $p = \pm 1$ the retarded-advanced index, v_d the drift velocity of the chiral electrons, $j = 1,\dots,k$ is a label for the edge channels, and $V_{jj'}(s)$ is the element of the hermitian matrix $V(s)$ and stands for the random potential that formally mixes the channels. The random potential has the following distribution function

$$\mathcal{P}[V] \propto \exp\left(-\frac{1}{g}\oint ds\,{\rm sp}\,V^2(s)\right). \tag{368}$$

Performing the average over the random potential and introducing the standard q matrix field to decouple the quartic term, after integration over electrons we obtain

$$Z = \int \mathcal{D}[\tilde{q}] \exp\Big[-\frac{1}{g}\oint ds\, \mathrm{tr}\, \tilde{q}^2 + k \oint ds\, \mathrm{tr}\ln(iv_d\partial_s + i\omega\Lambda + i\tilde{q})\Big]. \tag{369}$$

The saddle-point solution of $\tilde{q}$ can be written as

$$\tilde{q}_{sp} = \frac{1}{2\tau}\Lambda, \qquad \frac{1}{\tau}\Lambda = i\,kg \int\limits_{-\infty}^{\infty} \frac{dq}{2\pi} \frac{1}{-v_d q + i(\omega + 1/2\tau)\Lambda} = k\frac{g}{2v_d}\Lambda. \tag{370}$$

Next, we perform the transformation

$$\tilde{q} = \frac{1}{2\tau} t^{-1} P t, \qquad P \in U(m) \times U(n). \tag{371}$$

Then

$$Z = \int \mathcal{D}[P] I[P] \int \mathcal{D}[t] \exp\Big[-\frac{1}{4g\tau^2}\oint ds\, \mathrm{tr}\, P^2 + k \oint ds\, \mathrm{tr}\ln\left(G_0^{-1} + \frac{i}{2\tau}(P-\Lambda) + B[t]\right)\Big], \tag{372}$$

where measure of integration $I[P]$ is given as

$$\ln I[P] \propto \oint ds \sum_{\alpha\beta} \delta P^{\alpha\alpha}_{++}(s)\delta P^{\beta\beta}_{--}(s) \tag{373}$$

and

$$G^{-1} = G_0^{-1} + B[t], \qquad G_0^{-1} = iv_d\partial_s + \frac{i}{2\tau}\Lambda, \qquad B[t] = iv_d t\partial_s t^{-1} + i\omega t\Lambda t^{-1}, G_0^{-1}[P] = iv_d\partial_s + \frac{i}{2\tau}P. \tag{374}$$

1. Longitudinal (massive) fluctuations

We mention that the matrix field $P \in U(m) \times U(n)$ has only following nonzero components P_{++} and P_{--}. The propagator for the longitudinal fluctuations $\delta P = P - \Lambda$ is determined from the part of the action that is quadratic in δP and does not involve t fields,

$$\begin{aligned} -\mathcal{S}^{(2)}_{\delta P} = &- \frac{\mathrm{const}}{2}\int \frac{dq}{2\pi}\sum_{\alpha\beta}\delta P^{\alpha\alpha}_{++}(q)\delta P^{\beta\beta}_{--}(-q) \\ &- \frac{1}{2}\sum_{\alpha\beta}\int\frac{dq}{2\pi}\delta P^{\alpha\beta}_{++}(q)\delta P^{\beta\alpha}_{++}(-q)\left(\frac{1}{2g\tau^2} + \frac{1}{4\tau^2}\pi_{++}(q)\right) \\ &- \frac{1}{2}\sum_{\alpha\beta}\int\frac{dq}{2\pi}\delta P^{\alpha\beta}_{--}(q)\delta P^{\beta\alpha}_{--}(-q)\left(\frac{1}{2g\tau^2} + \frac{1}{4\tau^2}\pi_{--}(q)\right). \end{aligned} \tag{375}$$

Here bare polarization operator $\pi_{++}(q)$ is given by

$$\pi_{++}(q) = -\int\frac{dq'}{2\pi}(G_0)_{++}(q+q')(G_0)_{++}(q') \tag{376}$$

and similarly for $\pi_{--}(q)$. However, because of the poles in propagators situated in one half-plane we find

$$\pi_{++}(q) = \pi_{--}(q) = 0. \tag{377}$$

Finally, the action for longitudinal fluctuations becomes

$$\begin{aligned} -\mathcal{S}[P] &= \ln I[P] - \frac{1}{4g\tau^2}\oint ds\, \mathrm{tr}\, P^2 + k\oint ds\, \mathrm{tr}\ln\left((G_0^{-1})_{++} + \frac{i}{2\tau}\delta P_{++}\right) + k\oint ds\, \mathrm{tr}\ln\left((G_0^{-1})_{--} + \frac{i}{2\tau}\delta P_{--}\right) \\ &= \ln I[P] - \frac{1}{4g\tau^2}\oint ds\, \mathrm{tr}\, P^2, \end{aligned} \tag{378}$$

where we take into account results (376).

2. Transverse (massless) fluctuations

Now the action for transverse (massless) fluctuations can be obtained by expanding tr ln into the series and we find in the lowest order in q that

$$Z_t = \int \mathcal{D}[q] \exp(-S_{\rm edge}[q]), \qquad S_{\rm edge}[q] = -iv_d k \oint\limits_{\partial V} ds\, {\rm tr} \langle G_0[P](s,s)\rangle_P t \partial_s t^{-1} - i\omega k \oint\limits_{\partial V} ds\, {\rm tr} \langle G_0[P](s,s)\rangle_P q, \quad (379)$$

where $\langle \dots \rangle_P$ stands for the average with respect to the action (378) for the longitudinal modes. By using the results (376) we find that

$$\langle G_0[P](s,s)\rangle_P = G_0(s,s) = -\frac{i}{2v_d}\Lambda. \quad (380)$$

Hence, we obtain finally

$$\mathcal{S}_{\rm edge}[q] = -\frac{k}{2} \oint\limits_{\partial V} ds\, {\rm tr}\, \Lambda t \partial_s t^{-1} - \pi\omega\nu_{\rm edge} \oint\limits_{\partial V} ds\, {\rm tr}\, \Lambda q, \quad (381)$$

with $\nu_{\rm edge} = k/2\pi v_d$.

3. Correlation functions of the q field

In this Section we derive the following results for the correlation functions of the q field

$$\langle q(s)\rangle = \Lambda, \quad (382)$$

and the other pair correlation functions vanish.

At first, we perform the following unitary transformation of annihilation and creation operators of chiral edge electrons in the action (367)

$$\psi^{\dagger\alpha}_{p,j} \to \sum_{j'} \psi^{\dagger\alpha}_{p,j'} \exp\Big[\frac{i}{v_d}\int\limits_0^s ds V_{j'j}(s)\Big], \qquad \psi^{\alpha}_{p,j} \to \sum_{j'} \exp\Big[-\frac{i}{v_d}\int\limits_0^s ds V_{jj'}(s)\Big] \psi^{\alpha}_{p,j'}. \quad (383)$$

Such transformation removes the random potential from the action (367) and leads to the action of pure chiral edge electrons

$$Z = \int \mathcal{D}[V]\mathcal{P}[V] \int \mathcal{D}[\psi] \exp S^{\rm pure}_{1D}, \qquad S^{\rm pure}_{1D} = k \oint ds \sum_{\alpha p} \psi^{\dagger\alpha}_p(s)\Big[iv_d\partial_s + i\omega p\Big]\psi^{\alpha}_p(s). \quad (384)$$

Eq. (384) is just a formal way of saying that edge electrons do not Anderson localize, because chirality excludes backscattering processes on random impurities.

Secondly, in order to extract information on the correlation functions we add the source term

$$i \oint ds \sum_{\alpha\beta,pp'} \sum_{j=1}^{k} \psi^{\dagger\alpha}_{p,j}(s) \eta^{\alpha\beta}_{pp'}(s) \psi^{\beta}_{p',j}(s) \quad (385)$$

into original action (367). It becomes

$$i\, k \oint ds \sum_{\alpha\beta,pp'} \psi^{\dagger\alpha}_{p}(s) \eta^{\alpha\beta}_{pp'}(s) \psi^{\beta}_{p'}(s) \quad (386)$$

after the transformation (383). The presence of the sourse term (385) leads to the following change in the action (369)

$$Z = \int \mathcal{D}[\tilde{q}] \exp\Big[-\frac{1}{g}\oint ds\, {\rm tr}\, \eta^2 + \frac{2}{g}\oint ds\, {\rm tr}\, \eta\tilde{q} - \frac{1}{g}\oint ds\, {\rm tr}\, \tilde{q}^2 + k \oint ds\, {\rm tr}\ln(iv_d\partial_s + i\omega\Lambda + i\tilde{q})\Big]. \quad (387)$$

Performing the all steps of derivation of the edge action (381) we obtain that now

$$Z[\eta] = \int \mathcal{D}[q] \exp\Big[-\frac{1}{g}\oint ds\, \mathrm{tr}\, \eta^2 + \frac{1}{g\tau}\oint ds\, \mathrm{tr}\, \eta q + S_{\mathrm{edge}}[q]\Big], \tag{388}$$

On the other hand, we remind that

$$Z[\eta] = \int \mathcal{D}[\psi] \exp\Big[k\oint ds \sum_{\alpha\beta,pp'} \psi_p^{\dagger\alpha}(s)\Big((iv_d\partial_s + i\omega p)\delta_{pp'}^{\alpha\beta} + i\eta_{pp'}^{\alpha\beta}(s)\Big)\psi_{p'}^{\beta}(s)\Big]. \tag{389}$$

By taking the derivative of $\ln Z[\eta]$ with respect to η in Eqs (388) and (389) we find

$$\left.\frac{\partial \ln Z[\eta]}{\partial \eta_{p'p}^{\beta\alpha}}\right|_{\eta=0} = \frac{k}{2v_d}\langle q_{pp'}^{\alpha\beta}(s)\rangle = ik\langle \psi_{p'}^{\dagger\beta}(s)\psi_p^{\alpha}(s)\rangle = i\,k\delta^{\alpha\beta}\delta_{pp'}g_p(s,s), \tag{390}$$

where propagator of pure chiral edge electrons is

$$g_p(s,s') = \int \frac{dq}{2\pi}\frac{1}{-v_d q + i\omega p}e^{iq(s'-s)} = -\frac{i\,p}{v_d}\vartheta(p(s'-s))\exp\left(-p\frac{\omega}{v_d}(s'-s)\right). \tag{391}$$

We notice again that $\vartheta(0) = 1/2$. Hence we find the desired result

$$\langle q(s)\rangle = \Lambda. \tag{392}$$

D. Инстантоны

In the absence of symmetry breaking terms, the existence of finite action solutions (instantons) follows from the Schwartz inequality

$$\mathrm{tr}\,(\nabla_x Q \pm iQ\nabla_y Q)^2 \geqslant 0, \tag{393}$$

which implies

$$\frac{1}{8}\,\mathrm{Tr}(\nabla Q)^2 \geqslant 2\pi|\mathcal{C}[Q]|. \tag{394}$$

Matrix field configurations that fulfill inequality (394) as an equality are called *instantons*. The classical action becomes

$$\mathcal{S}_\sigma^{\mathrm{inst}} = 2\pi\bar{\sigma}_{xx}|\mathcal{C}[Q]| - i\bar{\theta}\mathcal{C}[Q] - \pi\bar{\nu}\eta\,\mathrm{Tr}\,\Lambda Q. \tag{395}$$

In this thesis we consider single instantons only with a topological charge $\mathcal{C}[Q] = \pm 1$. A convenient representation of the single instanton solution is given by [32**?**]

$$Q_{\mathrm{inst}}(\mathbf{r}) = T^{-1}\Lambda_{\mathrm{inst}}(\mathbf{r})T, \qquad \Lambda_{\mathrm{inst}}(\mathbf{r}) = \Lambda + \rho(\mathbf{r}). \tag{396}$$

Here, the matrix $\rho_{pq}^{\alpha\beta}(\mathbf{r})$ has four non-zero matrix elements only

$$\rho_{11}^{11} = -\rho_{-1-1}^{11} = -\frac{2\lambda^2}{|z-z_0|^2+\lambda^2}, \qquad \rho_{1-1}^{11} = \bar{\rho}_{-11}^{11} = \frac{2\lambda(z-z_0)}{|z-z_0|^2+\lambda^2}, \tag{397}$$

with $z = x + iy$. The quantity z_0 describes the *position* of the instanton and λ is the scale size. These parameters, along with the global unitary rotation $T \in U(m+n)$, describe the manifold of the single instanton. The *anti-instanton* solution with topological charge $\mathcal{C}[Q] = -1$ is simply obtained by complex conjugation.

Инстантонное решение удобно параметризовать следующим образом. Перепишем инстантонное решение Λ_{inst} в ур. (396) и (397) как унитарное вращение R вокруг тривиального решения Λ

$$\Lambda_{\mathrm{inst}} = R^{-1}\Lambda R \tag{398}$$

где

$$R_{\alpha\beta}^{pp'} = \begin{pmatrix} \delta^{\alpha\beta} + (\bar{e}_1 - 1)\delta^{\alpha 1}\delta^{\beta 1} & e_0\delta^{\alpha 1}\delta^{\beta 1} \\ -e_0\delta^{\alpha 1}\delta^{\beta 1} & \delta^{\alpha\beta} + (e_1 - 1)\delta^{\alpha 1}\delta^{\beta 1} \end{pmatrix}_{pp'}. \tag{399}$$

Рис. 19: The matrix R.

The quantities e_0 and e_1 are defined as

$$e_0 = \frac{\lambda}{\sqrt{|z-z_0|^2+\lambda^2}}, \qquad e_1 = \frac{z-z_0}{\sqrt{|z-z_0|^2+\lambda^2}}. \tag{400}$$

For illustration we have written the full matrix $R^{\alpha\beta}_{pp'}$ in Fig. 19. It is a simple matter to next generalize these expressions and the result is

$$Q_{\rm inst} = T^{-1}R^{-1}\Lambda\, R\, T. \tag{401}$$

Here, T denotes a global $U(2n)$ rotation.

Посчитаем число параметров, которыми фиксируется инстантонное решение. Заметим, что так как действие независит от них, то это нулевые моды! Вращения T удобно разделить на вращения из $U(2n)/(U(n)\times U(n)$ $S[U(n)\times U(n)]$. Первые не коммутируют с Λ и поэтому дают $2n^2$ действительных параметров. Вторые коммутируют с Λ, но $4n-3$ из них не коммутируют с R. Кроме этого мы должны учесть 3 действительные переменных из-за λ и z_0. Итак, всего инстантонное решение определяется $2n^2+4n$ действительными параметрами.

XI. ЛЕКЦИЯ 11 ВКЛАД ИНСТАНТОНОВ В ЗАВИСИМОСТЬ ДИССИПАТИВНОЙ И ХОЛЛОВСКОЙ ПРОВОДИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА СИСТЕМЫ

$$Z = \sum_{W\in\mathbb{Z}} Z[W], \tag{402}$$

$(Z[1] + Z[-1])/Z[0]$
Общий вид матрицы Q с топологическим зарядом $\mathcal{C}[Q] = 1$ можно представить в виде

$$Q = T^{-1}R^{-1}q\,R\,T, \qquad q^2 = 1. \tag{403}$$

$$q = W + \Lambda\sqrt{1-W^2}, \qquad W = \begin{pmatrix} 0 & v \\ v^\dagger & 0 \end{pmatrix} \tag{404}$$

A. Stereographic projection

Eq. (403) lends itself to an exact analysis of the small oscillator problem. First we recall the results obtained for the theory without mass terms, [32**?**]

$$\frac{\bar\sigma_{xx}}{8}\int d\mathbf{r}\,\mathrm{tr}(\nabla Q)^2 = \frac{\bar\sigma_{xx}}{8}\int d\mathbf{r}\,\mathrm{tr}[\nabla + \mathbf{A}, q]^2, \tag{405}$$

where the matrix $\mathbf{A}$ contains the instanton degrees of freedom

$$\mathbf{A} = RT_0\nabla(T_0^{-1}R^{-1}) = R\nabla R^{-1}. \tag{406}$$

By expanding the q in Eq. (405) to quadratic order in the quantum fluctuations v, $v^\dagger$ we obtain the following results

$$\frac{\bar\sigma_{xx}}{8}\int d\mathbf{r}\,\mathrm{tr}[\nabla + \mathbf{A}, q]^2 = \frac{\bar\sigma_{xx}}{4}\int d\mathbf{r}\mu^2(\mathbf{r})\Bigg[v^{11}O^{(2)}v^{\dagger 11} + \sum_{\alpha=2}^{n} v^{\alpha 1}O^{(1)}v^{\dagger 1\alpha} + \sum_{\beta=2}^{n} v^{1\beta}O^{(1)}v^{\dagger\beta 1} + \sum_{\alpha=2}^{n}\sum_{\beta=2}^{n} v^{\alpha\beta}O^{(0)}v^{\dagger\beta\alpha}\Bigg]. \tag{407}$$

The three different operators $O^{(a)}$ are given as

$$O^{(a)} = \frac{(r^2+\lambda^2)^2}{4\lambda^2}\left[\nabla_b + \frac{ia\varepsilon_{bc}r_c}{r^2+\lambda^2}\right]^2 + \frac{a}{2}. \tag{408}$$

The introduction of a measure $\mu^2(\mathbf{r})$ for the spatial integration in Eq. (407),

$$\mu(\mathbf{r}) = \frac{2\lambda}{r^2+\lambda^2}, \tag{409}$$

indicates that the quantum fluctuation problem is naturally defined on a sphere with radius λ. It is convenient to employ the stereographic projection

$$\eta = \frac{r^2-\lambda^2}{r^2+\lambda^2}, \qquad -1 < \eta < 1 \tag{410}$$

$$\theta = \tan^{-1}\frac{y}{x}, \qquad 0 \leqslant \theta < 2\pi. \tag{411}$$

In terms of η, θ the integration can be written as

$$\int d\mathbf{r}\mu^2(\mathbf{r}) = \int d\eta d\theta. \tag{412}$$

Таблица I: Counting the number of zero modes

Operator	The number of fields $v^{\alpha\beta}$ involved	Degeneracy
$O^{(0)}$	$(n-1)^2$	1
$O^{(1)}$	$2(n-1)$	2
$O^{(2)}$	1	3

Moreover,

$$e_0 = \sqrt{\frac{1-\eta}{2}}, \qquad e_1 = \sqrt{\frac{1+\eta}{2}} e^{i\theta}, \tag{413}$$

and the operators become

$$O^{(a)} = \frac{\partial}{\partial\eta}\left[(1-\eta^2)\frac{\partial}{\partial\eta}\right] + \frac{1}{1-\eta^2}\frac{\partial^2}{\partial^2\theta} - \frac{ia}{1-\eta}\frac{\partial}{\partial\theta} - \frac{a^2}{4}\frac{1+\eta}{1-\eta} + \frac{a}{2}, \tag{414}$$

with $a = 0, 1, 2$. Finally, using Eq. (407) we can count the total number of fields $v^{\alpha\beta}$ on which each of the operators $O^{(a)}$ act. The results are listed in Table I.

B. Energy spectrum

We are interested in the eigenvalue problem

$$O^{(a)}\Phi^{(a)}(\eta,\theta) = E^{(a)}\Phi^{(a)}(\eta,\theta), \tag{415}$$

where the set of eigenfunctions $\Phi^{(a)}$ are taken to be orthonormal with respect to the scalar product

$$(\bar{\Phi}_1^{(a)}, \Phi_2^{(a)}) = \int d\eta d\theta\, \bar{\Phi}_1^{(a)}(\eta,\theta)\Phi_2^{(a)}(\eta,\theta). \tag{416}$$

The Hilbert space of square integrable eigenfunctions is given in terms of Jacobi polynomials,

$$P_n^{\alpha,\beta}(\eta) = \frac{(-1)^n}{2^n n!}(1-\eta)^{-\alpha}(1+\eta)^{-\beta}\frac{d^n}{d\eta^n}(1-\eta)^{n+\alpha}(1+\eta)^{n+\beta} \tag{417}$$

Introducing the quantum number J to denote the discrete energy levels

$$\begin{array}{lll} E_J^{(0)} = J(J+1), & J = 0, 1, \cdots \\ E_J^{(1)} = (J-1)(J+1), & J = 1, 2, \cdots \\ E_J^{(2)} = (J-1)(J+2), & J = 1, 2, \cdots \end{array} \tag{418}$$

then the eigenfunctions are labelled by (J, M) and can be written as follows

$$\begin{array}{lll} \Phi_{J,M}^{(0)} = C_{J,M}^{(0)} e^{iM\theta}\sqrt{(1-\eta^2)^M} P_{J-M}^{M,M}(\eta), & M = -J, \cdots, J \\ \Phi_{J,M}^{(1)} = C_{J,M}^{(1)} e^{iM\theta}\sqrt{(1-\eta^2)^M}\sqrt{1-\eta} P_{J-M-1}^{M+1,M}(\eta), & M = -J, \cdots, J-1 \\ \Phi_{J,M}^{(2)} = C_{J,M}^{(2)} e^{iM\theta}\sqrt{(1-\eta^2)^M}(1-\eta) P_{J-M-1}^{M+2,M}(\eta), & M = -J-1, \cdots, J-1 \end{array} \tag{419}$$

where the normalization constants equal

$$\begin{aligned} C^{(0)}_{J,M} &= \frac{\sqrt{\Gamma(J-M+1)\Gamma(J+M+1)(2J+1)}}{2^{M+1}\sqrt{\pi}\Gamma(J+1)}, \\ C^{(1)}_{J,M} &= \frac{\sqrt{\Gamma(J-M)\Gamma(J+M+1)}}{2^{M+1}\sqrt{\pi}\Gamma(J)}, \\ C^{(2)}_{J,M} &= \frac{\sqrt{\Gamma(J-M)\Gamma(J+M+2)(2J+1)}}{2^{M+2}\sqrt{\pi}\Gamma(J)\sqrt{J(J+1)}}. \end{aligned} \tag{420}$$

1. Zero modes

From Eq. (418) we see that the operators $O^{(a)}$ have the following zero modes

$$\begin{aligned} O^{(0)} &\Longrightarrow \Phi^{(0)}_{0,0} = 1, \\ O^{(1)} &\Longrightarrow \Phi^{(1)}_{1,-1} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\bar{e}_1, \;\; \Phi^{(1)}_{1,0} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e_0, \\ O^{(2)} &\Longrightarrow \Phi^{(2)}_{1,-2} = \sqrt{\frac{3}{4\pi}}\bar{e}_1^2, \;\; \Phi^{(2)}_{1,-1} = \sqrt{\frac{3}{2\pi}}e_0\bar{e}_1, \;\; \Phi^{(2)}_{1,0} = \sqrt{\frac{3}{4\pi}}e_0^2. \end{aligned} \tag{421}$$

The number of the zero modes of each $O^{(a)}$ is listed in Table I. The total we find $2n^2+4n$ zero modes in the problem. Next, it is straight forward to express these zero modes in terms of the instanton degrees of freedom contained in the matrices R and T_0 of Eq. (403). For this purpose we write the instanton solution as follows

$$Q_{\rm inst}(\xi_i) = U^{-1}(\xi_i)\Lambda U(\xi_i). \tag{422}$$

Here, $U = RT_0$ and the ξ_i stand for the position z_0 of the instanton, the scale size λ and the generators of T_0. The effect of an infinitesimal change in the instanton parameters $\xi_i \to \xi_i + \varepsilon_i$ on the $Q_{\rm inst}$ can be written in the form of Eq. (403) as follows

$$Q_{\rm inst}(\xi_i + \varepsilon_i) = U^{-1}(\xi_i) q_\varepsilon U(\xi_i), \tag{423}$$

where

$$q_\varepsilon \approx \Lambda - \varepsilon_i \left[U\partial_{\varepsilon_i}U^{-1}, \Lambda\right]. \tag{424}$$

Notice that

$$-\varepsilon_i \left[U\partial_{\varepsilon_i}U^{-1}, \Lambda\right] = 2\varepsilon_i \begin{pmatrix} 0 & \left[U\partial_{\varepsilon_i}U^{-1}\right]^{\alpha\beta}_{1,-1} \\ -\left[U\partial_{\varepsilon_i}U^{-1}\right]^{\alpha\beta}_{-1,1} & 0 \end{pmatrix}. \tag{425}$$

By comparing this expression with Eq. (403) we see that the small changes ε_i tangential to the instanton manifold can be cast in the form of the quantum fluctuations v, $v^\dagger$ according to

$$v^{\alpha\beta} = 2\varepsilon_i \left[RT_0\partial_{\varepsilon_i}T_0^{-1}R^{-1}\right]^{\alpha\beta}_{1,-1}, \qquad v^{\dagger\alpha\beta} = -2\varepsilon_i \left[RT_0\partial_{\varepsilon_i}T_0^{-1}R^{-1}\right]^{\alpha\beta}_{-1,1}. \tag{426}$$

Next we wish to work out these expressions explicitly. Let t denote an infinitesimal $U(2n)$ rotation

$$T_0 = 1_{2n} + i\,t, \tag{427}$$

and $\delta\lambda$, δz_0 infinitesimal changes in the scale size and position respectively,

$$R(\lambda+\delta\lambda, z_0+\delta z_0) = R(\lambda, z_0)\left[1_{2n} + \delta\lambda\, R^{-1}\partial_\lambda R + \delta z_0\, R^{-1}\partial_{z_0}R\right]. \tag{428}$$

The zero frequency modes can be expressed in terms of the instanton parameters t, $\delta\lambda$ and δz_0 and the eigenfunctions $\Phi^{(a)}_{JM}$ according to

$$\begin{aligned} v^{\alpha\beta} &= 2it^{\alpha\beta}_{1,-1}\Phi^{(0)}_{0,0} \\ \begin{bmatrix} v^{\alpha 1} \\ v^{1\beta} \end{bmatrix} &= 2\sqrt{2\pi}i \begin{pmatrix} t^{\alpha 1}_{1,-1} & -t^{\alpha 1}_{1,1} \\ t^{1\beta}_{1,-1} & t^{1\beta}_{-1,-1} \end{pmatrix} \begin{bmatrix} \Phi^{(1)}_{1,-1} \\ \Phi^{(1)}_{1,0} \end{bmatrix} \\ v^{11} &= 4\sqrt{\frac{\pi}{3}} \left[it^{11}_{-1,1}, \left(it^{11}_{-1,-1} - it^{11}_{1,1} - \frac{\delta\lambda}{\lambda}\right), -it^{11}_{1,-1} + \frac{\delta\tilde{z}_0}{\lambda}\right] \begin{bmatrix} \Phi^{(2)}_{1,-2} \\ \Phi^{(2)}_{1,-1} \\ \Phi^{(2)}_{1,0} \end{bmatrix} \end{aligned} \tag{429}$$

Рис. 20: Symmetry breaking.

From this one can see that besides the scale size λ and position z_0 the instanton manifold is spanned by the $t^{\alpha\beta}_{1,-1}$ and $t^{\alpha\beta}_{-1,1}$ which are the generators of $U(2n)/U(n)\times U(n)$. The $t^{1\alpha}_{1,1}$ and $t^{\alpha 1}_{1,1}$ with $\alpha > 1$ are the generators of $U(n)/U(n-1)\times U(1)$ and the $t^{1\alpha}_{-1,-1}$ and $t^{\alpha 1}_{-1,-1}$ those of $U(n)/U(n-1)\times U(1)$. Finally, $t^{11}_{1,1} - t^{11}_{-1,-1}$ is the $U(1)$ generator describing the rotation of the $O(3)$ instanton about the z axis. In total we find $2n^2+4n$ zero modes as it should be. The hierarchy of symmetry breaking by the one-instanton solution is illustrated in Fig. 20.

C. Action for the quantum fluctuations

Keeping the remarks of the previous Section in mind we obtain the complete action as the sum of a classical part $S^{\rm inst}$ and a quantum part δS as follows

$$S = S^{\rm inst} + \delta S_\sigma, \tag{430}$$

where

$$S^{\rm inst} = -2\pi\bar\sigma_{xx} + i\,\bar\theta \tag{431}$$

and the results for δS_σ can be written up to quadratic order in v, $v^\dagger$ as follows

$$\delta S_\sigma = -\frac{\bar\sigma_{xx}}{4}\int d\eta d\theta\left[\sum_{\alpha=2}^{n}\sum_{\beta=2}^{n} v^{\alpha\beta}O^{(0)}v^{\dagger\beta\alpha} + \sum_{\alpha=2}^{n} v^{\alpha 1}O^{(1)}v^{\dagger 1\alpha} + \sum_{\beta=2}^{n} v^{1\beta}O^{(1)}v^{\dagger\beta 1} + v^{11}O^{(2)}v^{\dagger 11}\right] \tag{432}$$

where The operators $O^{(a)}$ with $a = 0, 1, 2$ are given by Eq. (414).

Finally, we also need the action S^0 for the quantum fluctuations about the trivial vacuum. The result is given by

$$S^{(0)} = \delta S^{(0)}_\sigma \tag{433}$$

where

$$\delta S^{(0)}_\sigma = -\frac{\bar\sigma_{xx}}{4}\int d\eta d\theta \sum_{\alpha=1}^{n}\sum_{\beta=1}^{n} v^{\alpha\beta}O^{(0)}v^{\dagger\beta\alpha} \tag{434}$$

D. Pauli-Villars regulators

Recall that after integration over the quantum fluctuations one is left with two sources of divergences. First, there are the ultraviolet divergences which eventually lead to the renormalization of the coupling constant or $\bar\sigma_{xx}$. The ultraviolet can be dealt with in a standard manner, employing Pauli-Villars regulator fields with masses $\mathcal{M}_f$ ($f = 0, 1, \cdots, K$) and with an alternating metric $\hat e_f$. [**?**] We assume $\hat e_0 = 1$, $\mathcal{M}_0 = 0$ and large masses $\mathcal{M}_f \gg 1$ for $f > 1$. The following constraints are imposed

$$\sum_{f=0}^{K}\hat e_f\mathcal{M}_f^k = 0, \qquad 0\leqslant k < K, \qquad \sum_{f=1}^{K}\hat e_f \ln\mathcal{M}_f = -\ln\mathcal{M}.$$

The regularized theory is then defined as

$$\delta S_{\rm reg} = \delta S_0 + \sum_{f=1}^{K}\hat e_f\delta S_f. \tag{435}$$

Here action δS_f is the same as the action δS except that the kinetic operators $O^{(a)}$ are all replaced by $O^{(a)} + \mathcal{M}_f^2$.

This means that δS_0 still naively diverges due to the zero modes of the operators $O^{(a)}$. These zero modes are handled separately in Section **??**, by employing the collective coordinate formalism introduced in Ref. [32]. The regularized theory $\delta S_{\rm reg}$ is therefore defined by omitting the contributions of all the zero modes in δS_0.

E. Explicit computations

The complete expression for $(Z[1]+Z[-1])/Z[0]$ can be written as follows

$$\frac{Z[\pm 1]}{Z[0]} = \frac{\int \mathcal{D}[Q_{\rm inst}](Z[\pm 1])^{\rm reg}}{\int \mathcal{D}[Q_0](Z[0])^{\rm reg}}. \tag{436}$$

где 'reg' - означает, что убраны нулевые моды и произведена регуляризация Паули-Вилларса. Here, $Q_{\rm inst}$ denotes the manifold of the instanton parameters as is illustrated in Fig. 20

1. Regularized expression

To simplify the notation we will first collect the results obtained after a naive integration over the field variables $v, v^\dagger$.

Заметим, что в силу условия $Q = Q^\dagger$ матрица $W = W^\dagger$ и значит $v^{\dagger\alpha\beta} = \bar{v}^{\beta\alpha}$. Параметеризуем их в виде

$$v^{\alpha\beta}(\eta,\theta) = \frac{2}{\sqrt{\bar{\sigma}_{xx}}}\sum_{J,M} u_{JM}^{\alpha\beta}\Phi_{J,M}(\eta,\theta), \qquad v^{\dagger\alpha\beta}(\eta,\theta) = \frac{2}{\sqrt{\bar{\sigma}_{xx}}}\sum_{J,M} \bar{u}_{JM}^{\beta\alpha}\bar{\Phi}_{J,M}(\eta,\theta) \tag{437}$$

Тогда, получим

$$\begin{aligned}\frac{Z[\pm 1]}{Z[0]} = e^{-2\pi\bar{\sigma}_{xx}\pm i\bar{\theta}}&\frac{\left[\prod_{J=0}^{\infty}\prod_{M=-J}^{J}\int\frac{du_{JM}^{\alpha\beta}d\bar{u}_{JM}^{\alpha\beta}}{\pi}e^{-\sum_{J=1}^{\infty}\sum_{M=-J}^{J}E_J^{(0)}|u_{JM}^{\alpha\beta}|^2}\right]^{(n-1)^2}}{\left[\prod_{J=0}^{\infty}\prod_{M=-J}^{J}\int\frac{du_{JM}^{\alpha\beta}d\bar{u}_{JM}^{\alpha\beta}}{\pi}e^{-\sum_{J=1}^{\infty}\sum_{M=-J}^{J}E_J^{(0)}|u_{JM}^{\alpha\beta}|^2}\right]^{(n-1)^2}}\\ &\times\frac{\left[\prod_{J=1}^{\infty}\prod_{M=-J}^{J-1}\int\frac{du_{JM}^{\alpha\beta}d\bar{u}_{JM}^{\alpha\beta}}{\pi}e^{-\sum_{J=2}^{\infty}\sum_{M=-J}^{J-1}E_J^{(1)}|u_{JM}^{\alpha\beta}|^2}\right]^{2(n-1)}}{\left[\prod_{J=0}^{\infty}\prod_{M=-J}^{J}\int\frac{du_{JM}^{\alpha\beta}d\bar{u}_{JM}^{\alpha\beta}}{\pi}e^{-\sum_{J=1}^{\infty}\sum_{M=-J}^{J}E_J^{(0)}|u_{JM}^{\alpha\beta}|^2}\right]^{2(n-1)}}\\ &\times\frac{\left[\prod_{J=1}^{\infty}\prod_{M=-J-1}^{J-1}\int\frac{du_{JM}^{\alpha\beta}d\bar{u}_{JM}^{\alpha\beta}}{\pi}e^{-\sum_{J=2}^{\infty}\sum_{M=-J-1}^{J-1}E_J^{(2)}|u_{JM}^{\alpha\beta}|^2}\right]}{\left[\prod_{J=0}^{\infty}\prod_{M=-J}^{J}\int\frac{du_{JM}^{\alpha\beta}d\bar{u}_{JM}^{\alpha\beta}}{\pi}e^{-\sum_{J=1}^{\infty}\sum_{M=-J}^{J}E_J^{(0)}|u_{JM}^{\alpha\beta}|^2}\right]}\end{aligned} \tag{438}$$

Воспользуемся соотношениями

$$u_{0,0}^{\alpha\beta} = i\sqrt{4\pi\bar{\sigma}_{xx}}t_{1,-1}^{\alpha\beta}, \qquad \alpha,\beta>1, \tag{439}$$

$$u_{1,-1}^{1\alpha} = i\sqrt{2\pi\bar{\sigma}_{xx}}t_{1,-1}^{1\alpha}, \quad u_{1,0}^{1\alpha} = i\sqrt{2\pi\bar{\sigma}_{xx}}t_{-1,-1}^{1\alpha}, \quad \alpha>1 \tag{440}$$

$$u_{1,-1}^{\alpha 1} = i\sqrt{2\pi\bar{\sigma}_{xx}}t_{1,-1}^{\alpha 1}, \quad u_{1,0}^{\alpha 1} = -i\sqrt{2\pi\bar{\sigma}_{xx}}t_{1,1}^{\alpha 1}, \quad \alpha>1 \tag{441}$$

$$u_{1,-2}^{11} = i\sqrt{\frac{4\pi\bar{\sigma}_{xx}}{3}}t_{-1,1}^{11}, \quad u_{1,-1}^{11} = \sqrt{\frac{4\pi\bar{\sigma}_{xx}}{3}}(it_{-1,-1}^{11} - it_{1,1}^{11} - \frac{\delta\lambda}{\lambda}), \quad u_{1,0}^{11} = \sqrt{\frac{4\pi\bar{\sigma}_{xx}}{3}}(-it_{1,-1}^{11} + \frac{\delta\bar{z}}{\lambda}) \tag{442}$$

Тогда,

$$\begin{aligned}\frac{Z[\pm 1]}{Z[0]} = e^{-2\pi\bar{\sigma}_{xx}\pm i\bar{\theta}+D}&\left(\frac{2\pi\bar{\sigma}_{xx}}{\pi}\right)^{4(n-1)}\left(\frac{4\pi\bar{\sigma}_{xx}}{3\pi}\right)^{3}\left(\frac{4\pi\bar{\sigma}_{xx}}{\pi}\right)^{-2(n-1)}\left(\frac{4\pi\bar{\sigma}_{xx}}{\pi}\right)^{-1}\\ &\times\int d\mathbf{r}_0\int\frac{d\lambda}{\lambda^3}\int\mathcal{D}[U(1)]\int\mathcal{D}\left[\frac{U(n)}{U(1)\times U(n-1)}\right]\int\mathcal{D}\left[\frac{U(n)}{U(1)\times U(n-1)}\right]\end{aligned} \tag{443}$$

где

$$D = -2(n-1)D^{(1)} - D^{(2)} \tag{444}$$

We have introduced the following quantities

$$D^{(r)} = \sum_{J=2}^{\infty}(2J+r-1)\ln E_J^{(r)} - \sum_{J=1}^{\infty}(2J+1)\ln E_J^{(0)}, \quad r=1,2 \tag{445}$$

2. Регуляризованный детерминант $D^{\rm reg}$

To obtain the regularized theory one has to include the alternating metric e_f and add the masses $\mathcal{M}_f$ to the energies $E_J^{(a)}$ in the expressions for $D^{(r)}$. To start, let us define the function

$$\Phi^{(\Lambda)}(p) = \sum_{J=p}^{\Lambda} 2J \ln(J^2 - p^2). \tag{446}$$

According to Eq. (435), the regularized function $\Phi_{\rm reg}^{(\Lambda)}(p)$ is given by

$$\Phi_{\rm reg}^{(\Lambda)}(p) = \sum_{J=p+1}^{\Lambda} 2J \ln(J^2 - p^2) + \sum_{f=1}^{K} e_f \sum_{J=p}^{\Lambda} 2J \ln(J^2 - p^2 + \mathcal{M}_f^2), \tag{447}$$

where we assume that the cut-off Λ is much larger than $\mathcal{M}_f$. In the presence of a large mass $\mathcal{M}_f$ we may consider the logarithm to be a slowly varying function of the discrete variable J. We may therefore approximate the summation by using the Euler-Maclaurin formula

$$\sum_{J=p+1}^{\Lambda} g(J) = \int_p^{\Lambda} dx\, g(x) + \frac{1}{2} g(x)\Big|_p^{\Lambda} + \frac{1}{12} g'(x)\Big|_p^{\Lambda}. \tag{448}$$

After some algebra we find that Eq. (447) can be written as follows [32]

$$\begin{aligned} \Phi_{\rm reg}^{(\Lambda)}(p) = & - 2\Lambda(\Lambda+1)\ln\Lambda + \Lambda^2 - \frac{\ln e\Lambda}{3} + 4\sum_{J=1}^{\Lambda} J \ln J \\ & + \frac{1-6p}{3}\ln\mathcal{M} + 2p^2 - 2\sum_{J=1}^{2p}(J-p)\ln J. \end{aligned} \tag{449}$$

The regularized expression for $D^{(r)}$ can be obtained as

$$D_{\rm reg}^{(r)} = \lim_{\Lambda\to\infty}\left[\Phi_{\rm reg}^{(\Lambda)}\left(\frac{1+r}{2}\right) - \Phi_{\rm reg}^{(\Lambda)}\left(\frac{1}{2}\right)\right]. \tag{450}$$

From this we obtain the final results

$$D_{\rm reg}^{(1)} = -\ln\mathcal{M} + \frac{3}{2} - 2\ln 2, \qquad D_{\rm reg}^{(2)} = -2\ln\mathcal{M} + 4 - 3\ln 3 - \ln 2. \tag{451}$$

We therefore have the following results for the quantum corrections

$$D^{\rm reg} = 2n\ln\mathcal{M} + n(4\ln 2 - 3) - 1 + 3\ln\frac{3}{2}, \tag{452}$$

Apart from the logarithmic singularity in $\mathcal{M}$, the numerical constants in the expression for $D^{\rm reg}$ are going to play an important role in what follows. We collect the various terms together and obtain the following result for the instanton contribution to the free energy

$$\ln\left[\frac{Z[\pm 1]}{Z[0]}\right]^{\rm reg} = -1 + 3\ln\frac{3}{2} - 2n\left(\gamma + \frac{3}{2} - 2\ln 2\right) \pm i\,\bar{\theta} - 2\pi\bar{\sigma}_{xx}\left[1 - \frac{n}{\pi\bar{\sigma}_{xx}}\ln\mathcal{M}e^{\gamma}\right] \tag{453}$$

3. Окончательный ответ

With the help of the identity [32]

$$\int \mathcal{D}\left[\frac{U(k)}{U(1)\times U(k-1)}\right] = \frac{\pi^{k-1}}{\Gamma(k)}, \tag{454}$$

we can write the complete result as follows

$$\frac{Z[\pm 1]}{Z[0]} = \frac{n^2}{2} D_n \int d\mathbf{r}_0 \int \frac{d\lambda}{\lambda^3} (2\pi\bar{\sigma}_{xx})^{2n} \exp\left\{ -2\pi\bar{\sigma}_{xx} \left[1 - \frac{n}{\pi\bar{\sigma}_{xx}} \ln \mathcal{M} e^{\gamma} \right] \pm i\bar{\theta} \right\} \tag{455}$$

The numerical constant D_n is given by

$$D_n = \frac{4}{\pi e} e^{-2n(\gamma + 3/2 - \ln 2)} \Gamma^{-2}(1+n). \tag{456}$$

Выражение для вклада от инстантонов в статистическую сумму удобно переписать в виде

$$\frac{Z[\pm 1]}{Z[0]} = \frac{n^2}{2} D_n \int d\mathbf{r}_0 \int \frac{d\lambda}{\lambda^3} (2\pi\bar{\sigma}_{xx})^{2n} \exp\left\{ -2\pi\bar{\sigma}_{xx}(\mathcal{M}) \pm i\bar{\theta} \right\} \tag{457}$$

где

$$\sigma_{xx}(\mathcal{M}) = \bar{\sigma}_{xx} \left[1 - \frac{n}{\pi\bar{\sigma}_{xx}} \ln \mathcal{M} e^{\gamma} \right] \tag{458}$$

в точности представляет собой выражение для однопетлевой пертурбативной поправки, вычисленной в регуляризации Паули-Вилларса (см. задачу).

F. Physical observables

$$\langle A \rangle \approx \langle A \rangle_0 \left(1 - \frac{Z[1] + Z[-1]}{Z[0]} \right) + \frac{A[1] + A[-1]}{Z[0]} + \dots \tag{459}$$

1. σ_{xx}

$$\int d\mathbf{r} d\mathbf{r}' \, \mathrm{tr} \langle\langle (R^{-1}\Lambda R) \nabla (R^{-1}\Lambda R) \cdot (R^{-1}\Lambda R) \nabla (R^{-1}\Lambda R) \rangle\rangle = -(8\pi\lambda)^2 \tag{460}$$

According to definitions in Section **??** we obtain the following results for the parameters σ'_{xx} and θ' (see also Refs [32] and [**?**])

$$\sigma_{xx} = \bar{\sigma}_{xx}(\mathcal{M}) - D_n \int \frac{d\lambda}{\lambda} (2\pi\bar{\sigma}_{xx})^{2n+2} e^{-2\pi\bar{\sigma}_{xx}(\mathcal{M})} \cos\bar{\theta} \tag{461}$$

Теперь нам надо связать безразмерный параметр $\mathcal{M}$ и размер инстантона λ. Единственная возможный вариант - это $\mathcal{M} = \zeta\lambda/l$, где ζ-число порядка единицы, а $l \sim R_c$ - масштаб, на котором определены затравочные параметры $\bar{\sigma}_{xx}$ и $\bar{\theta}$. Заметим, что величина ζ может быть определена из требования, чтобы $\sigma_{xx}(\zeta\lambda/l)$ совпадало с однопетлевой поправкой к проводимости, вычисленной в размерной регуляризации.

Таким образом, получаем

$$\sigma_{xx}(\lambda') = \bar{\sigma}_{xx}(\lambda') - D_n \int^{\lambda'} \frac{d\lambda}{\lambda} (2\pi\bar{\sigma}_{xx})^{2n+2} e^{-2\pi\bar{\sigma}_{xx}(\lambda)} \cos\bar{\theta}, \tag{462}$$

где

$$\bar{\sigma}_{xx}(\lambda) = \bar{\sigma}_{xx} - \frac{n}{\pi} \ln \zeta e^{\gamma} \lambda / l. \tag{463}$$

Масштаб $\lambda' \sim 1/L$. Заметим, что интеграл по λ сходится при $\lambda \to 0$. Однако, наше рассмотрение имеет смысл, только при $\lambda > l$, т.к. иначе поле Q меняетс яна масштабах меньших l, что противоречит предположению при

выводе сигма-модели. Учет следующих порядков теории возмущении вокруг инстантонного решения приведет к зависимости $\bar{\sigma}_{xx}$ в предэкспоненте от λ. Таким, образом

$$\sigma_{xx}(\lambda') = \bar{\sigma}_{xx} - \int_l^{\lambda'} \frac{d\lambda}{\lambda} \left[\frac{n}{\pi} + D_n [2\pi\bar{\sigma}_{xx}(\lambda)]^{2n+2} e^{-2\pi\bar{\sigma}_{xx}(\lambda)} \cos\bar{\theta} \right], \tag{464}$$

Several remarks are in order. First of all, we have made use of the well known fact that the quantities σ_{xx} in the integral over scale sizes all acquire the same quantum corrections and can be replaced by $\sigma_{xx}(\lambda)$. Secondly, although the instanton contributions are finite in the ultraviolet, they have nevertheless dramatic consequences for the behavior of the system in the infrared. Equations (**??**) determine the renormalization group β functions as follows

Аналогично, можно получить поправку к Холловской проводимости:

$$\frac{\theta(\lambda')}{2\pi} = \frac{\bar{\theta}}{2\pi} - \int_l^{\lambda'} \frac{d\lambda}{\lambda} \left[0 + D_n [2\pi\bar{\sigma}_{xx}(\lambda)]^{2n+2} e^{-2\pi\bar{\sigma}_{xx}(\lambda)} \sin\bar{\theta} \right], \tag{465}$$

Заметим, что $\sigma_{xx}(\lambda')$ и $\theta(\lambda')$ отличаются от $\sigma_{xx}(\lambda)$ и $\theta(\lambda)$, т.к. последние содержат только пертурбативные поправки.

Отсюда, находим

$$\sigma_{xx}(\lambda') = \bar{\sigma}_{xx} - \int_l^{\lambda'} \frac{d\lambda}{\lambda} \beta_\sigma(\sigma_{xx}(\lambda), \theta(\lambda)), \tag{466}$$

$$\frac{\theta(\lambda')}{2\pi} = \frac{\bar{\theta}}{2\pi} - \int_l^{\lambda'} \frac{d\lambda}{\lambda} \beta_\theta(\sigma_{xx}(\lambda), \theta(\lambda)), \tag{467}$$

where

$$\begin{aligned} \beta_\sigma(\sigma_{xx}, \theta) &= -\frac{d\sigma_{xx}}{d\ln\lambda} = \frac{n}{\pi} + \frac{1+n^2}{2\pi^2\sigma_{xx}} + D_n(2\pi\sigma_{xx})^{n+2} e^{-2\pi\sigma_{xx}} \cos\theta, \\ \beta_\theta(\sigma_{xx}, \theta) &= -\frac{d(\theta/2\pi)}{d\ln\lambda} = D_n(2\pi\sigma_{xx})^{2n+2} e^{-2\pi\sigma_{xx}} \sin\theta. \end{aligned} \tag{468}$$

и мы добавили двухпетлевой пертурбативный результат. Устремляя число реплик к нулю, получаем окончательно

$$\begin{aligned} \beta_\sigma(\sigma_{xx}, \theta) &= -\frac{d\sigma_{xx}}{d\ln\lambda} = \frac{1}{2\pi^2\sigma_{xx}} + \mathcal{D}\sigma_{xx}^2 e^{-2\pi\sigma_{xx}} \cos\theta, \\ \beta_\theta(\sigma_{xx}, \theta) &= -\frac{d(\theta/2\pi)}{d\ln\lambda} = \mathcal{D}\sigma_{xx}^2 e^{-2\pi\sigma_{xx}} \sin\theta. \end{aligned} \tag{469}$$

где $\mathcal{D} = 16\pi/e$.

These final results which generalize those obtained earlier, on the basis of perturbative expansions (see Eq. (**??**)), are universal in the sense that they are independent of the particular regularization scheme that is being used to define the renormalized theory.

G. Задачи

Задача 10.

Вычислить однопетлевую пертурбативную поправку к проводимости в регуляризации Паули-Вилларса.

Решение задачи

XII. ЛЕКЦИЯ 12 ДЕЛОКАЛИЗОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИ $\sigma_{xy} = N + 1/2$. ПЕРЕХОД МЕЖДУ ПЛАТО, ЛЕВИТАЦИЯ ДЕЛОКАЛИЗОВАННЫХ СОСТОЯНИЙ И КВАНТОВО-ХОЛЛЬНЫЕ ОСЦИЛЛЯЦИИ

Выше мы получили непертурбативные уравнения ренорм-группы, которые описывают зависимость наблюдаемых σ_{xx} и σ_{xy} от L:

$$\beta_\sigma(\sigma_{xx}, \sigma_{xy}) = -\frac{d\sigma_{xx}}{d\ln L} = \frac{1}{2\pi^2\sigma_{xx}} + \frac{1}{2\pi^4\sigma_{xx}^3} + \mathcal{D}\sigma_{xx}^2 e^{-2\pi\sigma_{xx}}\cos 2\pi\sigma_{xy}, \tag{470}$$

$$\beta_\theta(\sigma_{xx}, \sigma_{xy}) = -\frac{d\sigma_{xy}}{d\ln L} = \mathcal{D}\sigma_{xx}^2 e^{-2\pi\sigma_{xx}}\sin 2\pi\sigma_{xy}. \tag{471}$$

где $\mathcal{D} = 16\pi/e$ и мы добавили 4-х петлевой пертурбативный результат. Заметим, что параметр теории возмущений $1/\pi\sigma_{xx} \ll 1$. Уравнения (470)-(471) должны решаться при начальных условиях $\sigma_{xx}(l) = \bar{\sigma}_{xx}$ и $\sigma_{xy}(l) = \bar{\sigma}_{xy}$.

A. Делокализованное состояние при $\sigma_{xy} = N + 1/2$ и переход между плато

Строго говоря, в ур. (470) инстантонный вклад предполагается малым по сравнению с пертурбативным вкладом. Однако непертурбативные члены качественно меняют ренорм-групп поток.

Фиксированная точка определяется уравнением

$$\beta_\sigma(\sigma^\star_{xx}, \sigma^\star_{xy}) = \beta_\theta(\sigma^\star_{xx}, \sigma^\star_{xy}) = 0, \qquad \sigma^\star_{xy} = N + 1/2. \tag{472}$$

Оценка из уравнения (470) дает $\sigma^\star_{xx} \approx 0.88$ (≈ 0.83 если учитывать 4-х петлевой вклад). Заметим, что параметр $1/\pi\sigma^\star_{xx} \approx 0.4$.

When σ_{xy} is close to half-integer values the perturbative and non-perturbative contributions generally carry the opposite sign. The critical infrared fixed point $\beta_\sigma = 0$ at $\sigma^*_{xx} \approx 0.88$ indicates that the electron gas *de-localizes*. Notice that the situation is in many ways identical to the *mobility edge* problem in $2 + \epsilon$ spatial dimensions except for the fact that the transition is now being approached from the *insulating* side only.

The consequences of this fixed point for the physics of the electron gas can be summarized as follows.

Решение ур. (470)-(471) может быть записано в виде

$$\sigma_{ab} = G_{ab}(L/l, \bar{\sigma}_{xx}, \bar{\sigma}_{xy}) \tag{473}$$

Заметим, однако, что σ_{ab} не зависит от l. Это приводит к ур. Каллана-Симанчика (метод характеристик)

$$l\frac{\partial G_{ab}}{\partial l} - \beta_\sigma(\bar{\sigma}_{xx}, \bar{\sigma}_{xy})\frac{\partial G_{ab}}{\partial \bar{\sigma}_{xx}} - \beta_\theta(\bar{\sigma}_{xx}, \bar{\sigma}_{xy})\frac{\partial G_{ab}}{\partial \bar{\sigma}_{xy}} = 0 \tag{474}$$

Introducing the quantities

$$\Delta_\theta = \bar{\sigma}_{xy} - N - \frac{1}{2}, \qquad \Delta_\sigma = \bar{\sigma}_{xx} - \sigma^\star_{xx} \tag{475}$$

which denote the linear environment of the critical fixed point

$$-t\frac{\partial G_{ab}}{\partial t} + \frac{1}{\nu}\Delta_\theta\frac{\partial G_{ab}}{\partial \Delta_\theta} + y_\sigma\Delta_\sigma\frac{\partial G_{ab}}{\partial \Delta_\sigma} = 0 \tag{476}$$

где $t = L/l$ и

$$\nu = -\left[\left(\frac{d\beta_\theta}{d\sigma_{xy}}\right)^*\right]^{-1}, \qquad y_\sigma = -\left(\frac{d\beta_\sigma}{d\sigma_{xx}}\right)^*. \tag{477}$$

Решение имеет вид $G_{ab} = G_{ab}(X, Y)$ где скейлинговые переменные имеют вид

$$X = \left(\frac{L}{l}\right)^{1/\nu}\Delta_\theta, \qquad Y = \Delta_\sigma\left(\frac{L}{l}\right)^{y_\sigma} \tag{478}$$

Заметим, что расчет с помощью ур.(470)-(471) дает $\nu \approx 2.8$ $y_\sigma \approx -0.17$. Численный эксперимент дает $\nu = 2.34 \pm 0.04$, $y_\sigma = -0.38 \pm 0.04$. Так, как $y_\sigma < 0$, то при $L \to \infty$ переменная $Y \to 0$ и

$$\sigma_{ab}(L) = G_{ab}(L/\xi, 0) \tag{479}$$

где $\xi = l|\Delta_\theta|^{-\nu}$ - корреляционная длина, которая расходится в точке $\Delta_\theta = 0$. Функции $G_{ab}(X,Y)$ могут быть найдены из ур. (470)-(471) (см. Задачу). Конечно они не соответствуют реальным зависимостям в эксперименте.

Заметим, что экспериментально,

$$G_{xx}(X,Y) = \frac{e^{-X}}{e^{-2X} + 1 + 2Ye^{-X}}, \quad G_{xy}(X,Y) = N + \frac{1 + Ye^{-X}}{e^{-2X} + 1 + 2Ye^{-X}} \tag{480}$$

N.B.: ур. (470)-(471) не зависят от номера уровня Ландау N. Это означает, что значения $\sigma^\star_{xx}$ одинаково для всех переходов между плато. Для свободных электроннов численная проверка этого факта остается открытым вопросом, что связано с большим размером системы, требуемой для этого.

B. Левитация делокализованного состояния и квантово-холльные осциляции

Как мы видели при $\sigma_{xy}(L) = N + 1/2$ имеется фиксированная точка $\sigma^\star_{xx}$. Физически она соответствует делокализованному состоянию (при $L \to \infty$ проводимость стремится к конечному пределу $\sigma^\star_{xx}$!) Давайте проследим как зависит энергия этого делокализованного состояния от магнитного поля. (Лафлин, Хмельницкий):

$$\bar\sigma_{xy}(\varepsilon) = N + 1/2 \tag{481}$$

Вспоминая выражение для $\bar\sigma_{xy}(\varepsilon)$

$$\bar\sigma_{xy}(\varepsilon) = \frac{n_0(\varepsilon)}{n_L} - \frac{2}{\pi}(N+1/2)\frac{\Gamma^3(\varepsilon)}{\omega_c\Gamma^2}, \quad n_0 = Nn_L + \int_{-\Gamma}^{\varepsilon} d\varepsilon' \nu(\varepsilon') \tag{482}$$

полученное в ССБП, найдем при $\omega_c \gg \Gamma$

$$n_0(\varepsilon) = n_L(N+1/2) \qquad \varepsilon = 0, \qquad E = \omega_c(N+1/2). \tag{483}$$

Таким образом, при $\omega_c \gg \Gamma$ делокализованный уровень находится в центре уровня Ландау. Учет поправки порядка Γ/ω_c дает

$$E = \omega_c(N+1/2)\left(1 + \frac{\Gamma^2}{\omega_c^2}\right) \tag{484}$$

где мы учли, что $n_0(\varepsilon) \approx n_L(N+1/2+2\varepsilon/\pi\Gamma)$ при $\varepsilon \ll \Gamma$. Мы видим, что при уменьшении ω_c для фиксированного N энергия делокализованного состояния увеличивается. В пределе $\omega_c \to 0$ энергия делокализованного состояния стремится к бесконечности, делокализованное состояние всплывает над уровнем Ферми! Это согласуется с отсутствием края подвижности в двумерной системе в нулевом поле.

Рассмотрим решение уравнения Каллана-Симанчика в случае $\sigma_{xx} \gg 1$:

$$\left[t\frac{\partial}{\partial t} + \left[\frac{1}{2\pi^2\bar\sigma_{xx}} + D\bar\sigma_{xx}^2 e^{-2\pi\bar\sigma_{xx}}\cos\bar\theta\right]\frac{\partial}{\partial\bar\sigma_{xx}} + 2\pi D\bar\sigma_{xx}^2 e^{-2\pi\bar\sigma_{xx}}\sin\bar\theta\frac{\partial}{\partial\bar\theta}\right] G_{ab} = 0 \tag{485}$$

Найдем их напрямую, предполагая, что G_{ab} совпадает с $\sigma_{ab}(L)$. Тогда интегрируя уравнения

$$\sigma_{xx}(L) = \bar\sigma_{xx} - \int_l^L \frac{d\lambda}{\lambda}\left[\frac{1}{2\pi^2\sigma_{xx}} + D\sigma_{xx}^2 e^{-2\pi\sigma_{xx}}\cos\theta\right], \qquad \sigma_{xy}(L) = -\int_l^L \frac{d\lambda}{\lambda} D\sigma_{xx}^2 e^{-2\pi\sigma_{xx}}\sin\theta \tag{486}$$

Пренебрегая инстантонными вкладами находим

$$g_0(Y) = \frac{1}{\pi}\sqrt{\ln 1/Y} \tag{487}$$

Интегрируя инстантонный вклад с учетом соотношения $d\ln\lambda = -2\pi^2\sigma_{xx}d\sigma_{xx}$, находим

$$f_\sigma(Y) = f_\theta(Y) = -\pi D g_0^3(Y) e^{-2\pi g_0(Y)} \tag{488}$$

Рассмотренные осцилляции продольной и Холловской проводимости с магнитным полем ($\bar\theta$) являются отличными от осцилляций Шубникова-де Гааза. Последние связаны с переолической структурой плотности состояний в магнитном полем. Квантово-холльные осцилляции связаны с переодической структурой делокализованных состояний и могут существовать даже в случае независящей от магнитного поля плотности состояний. Именно они при увеличении размера системы переходят в квантовый эффект Холла. Возможно они наблюдались экспериментально в работе [**?**].

C. Задачи

Задача 11.
В рамках ур. (470)-(471) вычислить скейлинговые функции $F_{ab}(X, Y)$, считая, что $|\Delta_\sigma|/\sigma^\star_{xx} \ll 1$, $|\Delta_\theta|/\sigma^\star_{xy} \ll 1$.

Решение задачи

XIII. ЛЕКЦИЯ 13 ЯВЛЕНИЕ МУЛЬТИФРАКТАЛЬНОСТИ В ЦЕЛОЧИСЛЕННЫМ КВАНТОВОМ ЭФФЕКТЕ ХОЛЛА

Явление мультифрактальности впервые возникло в работе Мандельброта [36]. Обсуждение мультиырактальности волновых функций в задаче о Андерсоновской локализации было начато в работе Кастеллани и Пелити [37]. Обзоры [38] и [39].

Следуя Вегнеру [40] рассмотрим моменты волновых функций (inverse participation ratios)

$$P_q(E) = \frac{1}{\nu(E)} \langle \int d\mathbf{r} \sum_k |\psi_k(\mathbf{r})|^{2q} \delta(E - \varepsilon_k) \rangle \tag{489}$$

где $\psi_k(\mathbf{r})$ и ε_k - точные значения волновой функции и энергии электрона в случайном потенциале. Заметим, что $P_0(E) = L^d$, а $P_1(E) = 1$, так что интересного можно ждать для $q \geqslant 2$. Вообще говоря, пренебрегая поправками к скейлингу

$$P_q(E) \sim \xi^{-\tau_q} F_q(L/\xi) = L^{-\tau_q} \tilde{F}_q(L/\xi), \qquad \tau_q = d(q-1) + \Delta_q \tag{490}$$

причем $\Delta_0 = \Delta_1 = 0$. Из ур. (490) следует, что ?

$$L^{2d} \langle |\psi_k^2(\mathbf{r_1}) \psi_k^2(\mathbf{r_2})| \rangle \sim \left(\frac{|\mathbf{r_1} - \mathbf{r_2}|}{L} \right)^{\Delta_2} \tag{491}$$

В общем случае ?

$$L^{d(q_1+q_2)} \langle |\psi_k^{2q_1}(\mathbf{r_1}) \psi_k^{2q_2}(\mathbf{r_2})| \rangle \sim L^{-\Delta_{q_1} - \Delta_{q_2}} \left(\frac{|\mathbf{r_1} - \mathbf{r_2}|}{L} \right)^{\Delta_{q_1+q_2} - \Delta_{q_1} - \Delta_{q_2}} \tag{492}$$

$D_q = \tau_q/(q-1)$ - фрактальная размерность.

Функция распределения плотности вероятности

$$\mathcal{P}(u) = \frac{1}{\nu(E)} \langle \sum_k \delta(|\psi_k|^2 - u) \delta(E - \varepsilon_k) \rangle \tag{493}$$

$$P_q(E) = 2 \int d\mathbf{r} \int_0^\infty du\, u^q \mathcal{P}(u) \tag{494}$$

Предположим, что

$$\mathcal{P}(u) \sim \frac{1}{u \ln L} L^{-d + f(-\ln u / \ln L)} \tag{495}$$

при $L \to \infty$

$$P_q \sim \int d\alpha L^{f(\alpha) - \alpha q} \sim L^{-\tau_q}, \qquad \tau_q = q\alpha - f(\alpha), \quad q = f'(\alpha) \tag{496}$$

Функция $f(\alpha)$ имеет следующий смысл. Число точек, в которых $|\psi(\mathbf{r})|^2 \sim L^{-\alpha}$, имеет объем $L^{f(\alpha)}$. Функция $f(\alpha)$ называется спектром сингулярности и связана преобразованием Лежандра с τ_q. Функция $f(\alpha)$ определена при $\alpha 0$, причем $f''(\alpha) \leqslant 0$ как следует из сходимости интеграла (496). Существует точка α_0 ($q = 0$), в которой $f(\alpha)$ достигает максимума $f(\alpha_0) = d$. Также есть точка α_1 ($q = 1$), в которой $f(\alpha_1) = \alpha_1$ и $f'(\alpha_1) = 1$. Функция $f(\alpha)$ имеет свойство симметрии [41]

$$f(2d - \alpha) = f(\alpha) + d - \alpha, \qquad \text{or} \qquad \Delta_q = \Delta_{1-q} \tag{497}$$

Вблизи максимума α_0 функцию $f(\alpha)$ можно апроксимировать параболой

$$f(\alpha) = d - \frac{(\alpha - \alpha_0)^2}{4(\alpha_0 - d)}, \qquad \text{or} \qquad \tau_q = d(q-1) - (\alpha_0 - d) q(q-1) \tag{498}$$

А. Мультифрактальность в нелинейной σ-модели

$$P_2 = \frac{\pi}{\nu}\lim_{\eta\to 0}\eta\left(\frac{i}{2\pi}\right)^2\int d\mathbf{r}\langle[G^R(E,\mathbf{r},\mathbf{r})-G^A(E,\mathbf{r},\mathbf{r})]^2\rangle, \qquad G^{R,A}(E,\mathbf{r},\mathbf{r}) = \sum_k \frac{|\psi_k(\mathbf{r})|^2}{E-\varepsilon_k \pm i\eta} \tag{499}$$

$$P_q \sim \frac{1}{\nu}\lim_{\eta\to 0}\eta^{q-1}\left(\frac{i}{2\pi}\right)^q\int d\mathbf{r}\langle[G^R(E,\mathbf{r},\mathbf{r})-G^A(E,\mathbf{r},\mathbf{r})]^q\rangle \tag{500}$$

$$P_2 = \bar{z}_1\langle \mathrm{Tr}\,\Lambda Q\Lambda Q\rangle + \bar{z}_2\langle(\mathrm{Tr}\,\Lambda Q)^2\rangle \tag{501}$$

$$Q = T_0 q T_0^{-1}, \qquad q = W + \Lambda\sqrt{1-W^2} \tag{502}$$

$Q_0 = T_0^{-1}\Lambda T_0$

$$\begin{aligned}\langle \mathrm{Tr}\,\Lambda Q\Lambda Q\rangle_f &\approx \mathrm{Tr}\,\Lambda Q_0\Lambda Q_0 - \mathrm{Tr}\langle W^2\rangle_f Q_0\Lambda Q_0 + \langle \mathrm{Tr}\,WQ_0WQ_0\rangle_f + \dots \\ &= \left[1-\frac{4n}{\bar{\sigma}_{xx}}\int_p D_p\right]\mathrm{Tr}\,\Lambda Q_0\Lambda Q_0 - \frac{2}{\bar{\sigma}_{xx}}\int_p D_p\,(\mathrm{Tr}\,\Lambda Q_0)^2\end{aligned} \tag{503}$$

$$\begin{aligned}\langle(\mathrm{Tr}\,\Lambda Q)^2\rangle_f &\approx (\mathrm{Tr}\,\Lambda Q_0)^2 - \mathrm{Tr}\langle W^2\rangle_f Q_0\Lambda\,\mathrm{Tr}\,\Lambda Q_0 + \langle \mathrm{Tr}\,WQ_0\,\mathrm{Tr}\,WQ_0\rangle_f + \dots \\ &= \left[1-\frac{4n}{\bar{\sigma}_{xx}}\int_p D_p\right](\mathrm{Tr}\,\Lambda Q_0)^2 - \frac{2}{\bar{\sigma}_{xx}}\int_p D_p\ \mathrm{Tr}\,\Lambda Q_0\Lambda Q_0\end{aligned} \tag{504}$$

Заметим, что операторы $\mathrm{Tr}_0\,\Lambda Q_0$ и $(\mathrm{Tr}\,\Lambda Q_0)^2$ перемешиваются в процессе перенормировки. Удобно ввести их симметричную и антисимметричную комбинации

$$\bar{z}_{a,s}O_{a,s}[Q], \qquad Q_{a,s}[Q] = \mathrm{Tr}\,\Lambda Q\Lambda Q \mp (\mathrm{Tr}\,\Lambda Q)^2 \tag{505}$$

тогда [42]

$$\bar{z}_{a,s}O_{a,s}[Q] \quad\to\quad z_{a,s}O_{a,s}[Q_0], \qquad\qquad z_{s,a}(L) = \bar{z}_{s,a}\left[1-\frac{2n\pm 1}{\pi\bar{\sigma}_{xx}}\ln L/l\right] \tag{506}$$

Отсюда находим однопетлевое уравнение ренорм-группы для аномальных размерностей $\gamma_{s,a}$ (в репличном пределе$n\to 0$):

$$\frac{d\ln z_{s,a}}{d\ln L} \equiv \gamma_{s,a}^{(2)} = \mp\frac{1}{\pi\sigma_{xx}} \tag{507}$$

Как видно $\gamma_a > 0$, а $\gamma_s < 0$, т.е. на больших масштабах $z_s \to 0$. Поэтому основной вклад в P_2 дает z_a:

$$\bar{\nu}P_2 \sim \lim_{\eta\to 0,\bar{z}_a\to 0}\eta\bar{z}_a F(L/l,\Delta_\sigma,\Delta_\theta,\eta\bar{\nu}l^d) \sim l^{-d+\gamma_a^{(2)}}\lim_{\eta\to 0,\bar{z}_a\to 0}\tilde{F}(L/l,\Delta_\sigma,\Delta_\theta,\eta\bar{\nu}l^d,\bar{z}_a l^{-\gamma_a^{(2)}}) \tag{508}$$

$$P^{(2)} \propto \xi^{-\tau_2}F\left(L/\xi,\Delta_\sigma\xi^{y_\sigma}\right), \qquad \xi = l|\Delta_\theta|^{-\nu}, \qquad \tau_2 = d-\gamma_a^{(2)}. \tag{509}$$

В общем случае одно, двух и трехпетлевые вычисления дают [43]

$$\gamma_a^{(q)} = \frac{q(q-1)}{2\pi\sigma_{xx}} + \frac{3q(q-1)}{16\pi^3\sigma_{xx}^3} + \dots \tag{510}$$

Заметим, что учет высших петель не меняет функциональную зависимоть $\gamma_a^{(q)}$ от q.

Учет инстантонных поправок приводит к

$$\gamma_a^{(q)} = \frac{q(q-1)}{2\pi\sigma_{xx}} + \frac{8\pi}{e}\sigma_{xx}e^{-2\pi\sigma_{xx}}B(\pi\sigma_{xx}q(q-1))\cos 2\pi\sigma_{xy}, \qquad B(x) = 1-(1-e^{-x})/x \tag{511}$$

Соответственно, для перехода между плато находим

$$\tau_q = d(q-1) - \gamma_a^{(q)\star} = d(q-1) - \frac{q(q-1)}{2}\gamma_a^*\left[1 - \frac{\gamma_a^*}{2q(q-1)}B\left(\frac{q(q-1)}{\gamma_a^*}\right)\right], \tag{512}$$

where $\gamma_a^* = 1/\pi\sigma_{xx}^* \approx 0.36$. Выражение применимо при $q \ll 2d/\gamma_a^\star$. Если пренебречь инстантонным вкладом, то получаем

$$f(\alpha) = d - \frac{(\alpha-\alpha_0)^2}{4(\alpha_0-d)}, \qquad \alpha_0 = d + \frac{\gamma_a^\star}{2} \tag{513}$$

Учет инстантонной поправки дает (заметим, что аргумент функции B может быть не малым $q(q-1)/\gamma_a^\star \sim 4d^2/\gamma_a^3 \sim 4^2 3^3$):

$$f(\alpha) = d - \frac{(\alpha-\alpha_0)^2}{4(\alpha_0-d)} - \frac{\gamma_a^{\star 2}}{4}B\left(\frac{(\alpha-\alpha_0)(\alpha-\alpha_0+1)}{4\gamma_a^{\star 3}}\right), \tag{514}$$

где мы использовали $0 < B(x) < 1$ и $\alpha = \tau_q'$, $\gamma_a^\star \ll 1$.

Сдвиг $\alpha_0 \to d + 3\gamma_a^\star/8$.

B. Задачи

Задача 12.

В рамках ур. (470)-(471) вычислить скейлинговые функции $F_{ab}(X,Y)$, считая, что $|\Delta_\sigma|/\sigma_{xx}^\star \ll 1$, $|\Delta_\theta|/\sigma_{xy}^\star \ll 1$.

Решение задачи

[1] K. von Klitzing, G. Dorda, M. Pepper, "New method for high-accuracy determination of the fine-structure constant based on quantized Hall resistance"Phys. Rev. Lett. **45**, 494 (1980).

[2] D.C. Tsui, A.C. Gossard, "Resistance standard using qunatization of the Hall resistance of GaAs-$Al_xGa_{1-x}As$ heterostructures Appl. Phys. Lett. **38**, 550 (1981).

[3] A.K. Geim, K.S. Novoselov, "The rise of graphene Nature Mater. **6**, 183 (2007)

[4] см. обзор T. Ando, A.B. Fowler, F. Stern, "Electronic properties of two-dimensional systems Rev. Mod. Phys. **54**, 437 (1982).

[5] см. обзор "Квантовый эффект Холла", ред. Р. Прандж, С. Гирвин, Москва, МИР (1989).

[6] А.А. Абрикосов, "Основы теории металлов", Москва Наука, 1987.

[7] R. Laughlin, "Quantized Hall conductivity in two dimensions Phys. Rev. B **23**, 5632 (1981).

[8] B. Halperin, "Quantized Hall conductance, current-carrying edge states, and the existence of extended states in a two-dimensional disordered potential Phys. Rev. B **25**, 2185 (1982).

[9] D.B. Chklovskii, B.I. Shklovskii, L.I. Glazman, "Electrostatics of edge channels Phys. Rev. B **46**, 4026 (1992).

[10]

[11] Ю.А. Бычков, "Квантовая теория электропроводности металлов в сильных магнитных полях", ЖЭТФ **39**, 689 (1960).

[12] Э.М. Баскин, Л.И. Магрилл, М.В. Энтин, "Двумерная электрон-примесная система в сильном магнитном поле", ЖЭТФ **75**, 723 (1978).

[13]

[14]

[15] R.E. Prange, "Quantized Hall resistance and the measurement of the fine-structure constant", Phys. Rev. B **23**, 4802 (1981), а также в книге [5].

[16] M. Tsukada, J. Phys. Soc. Jpn. **41**, 1466 (1976); S.V. Iordansky, Solid State Commun. **43**, 1 (1982); R.F. Kazarinov and S. Luryi, Phys. Rev. B **25**, 7626 (1982); R.E. Prange and R. Joynt, Phys. Rev. B **25**, 2943 (1982).

[17] B. Huckestein, "Scaling Theory of The Integer Quantum Hall Effect", Rev. Mod. Phys. **67**, 357 (1995).

[18] S.A. Trugman, "Localization, percolation, and the quantum Hall effect", Phys. Rev. B **27**, 7539 (1983).

[19] M.P.M. den Nijs, J. Phys. A **12**, 1857 (1979); J.L. Black and V.J. Emery, Phys. Rev. B **23**, 429 (1981).

[20] H.A. Fertig, "Semiclassical description of a two-dimensional electron in a strong magnetic field and an external potential", Phys. Rev. B **38**, 996 (1988).

[21] Г.В. Мильников, И.М. Соколов, "Письма в ЖЭТФ", bf 48, 494 (1988).

[22] J.T. Chalker, P.D. Coddington, "Percolation, quantum tunneling and the integer quantum Hall effect", J. Phys. C: Solid State Phys. **21**, 2665 (1988).

[23] V.I. Oseledec, Trans. Moscow Math. Soc. **19**, 197 (1968).

[24] T. Ando and Y. Uemura, *Theory of quantum transport in a two-dimensional electron system under magnetic fields. I. Characteristics of level broadening and transport under strong fields.*, J. Phys. Soc. Japan **36**, 959-967 (1974); T. Ando, *Theory of quantum transport in a two-dimensional electron system under magnetic fields. II. Single site approximation under strong fields.*, J. Phys. Soc. Japan **36**, 1521-1529 (1974); T. Ando, *Theory of quantum transport in a two-dimensional electron system under magnetic fields. III. Many-site approximation.*, J. Phys. Soc. Japan **37**, 622-630 (1974); T. Ando, *Theory of quantum transport in a two-dimensional electron system under magnetic fields. IV. Oscillatory conductivity.*, J. Phys. Soc. Japan **37**, 1233-1237 (1974);

[25] Y. Uemura, *Landau levels and electronic properties of semiconductor interface*, Proceedings of the 2d International Conference on solid Surfaces, Kyoto [Jpn. J. Appl. Phys., Suppl. 2, Pt. 2, 17-24 (1974)]; Y. Uemura, *Quantum galvano-magnetic phenomena in MOS inversion layers*, Proceeding of the 12th International Conference on the Physics of Semiconductors, Stuttgart, edit. by M.H. Pilkuhn (Teubner, Stuttgart), pp. 665-674 (1974).

[26] L. Smrčka and P. Středa, *Transport coefficients in strong magnetic field*, J. Phys. C: Solid State Phys., **10**, 2153 (1977).

[27] L. Ioffe and A.I. Larkin, Sov. Phys. JETP **54**, 556 (1981)

[28] F. Wegner, Z. Phys. B**51**, 279 (1983)

[29] I. Affleck, J. Phys. C: Solid State Phys. **17**, 2323 (1984)

[30] O. Viehweger and K.B.Efetov, J. Phys. Cond. Matt. **2**, 7049 (1990)

[31] A.M.M. Pruisken, Nucl. Phys. B **235**, 277 (1984)

[32] A.M.M. Pruisken, Nucl. Phys. B **285**, 719 (1987), **290**, 61 (1987)

[33] S. Hikami, , Nucl. Phys. B **215**, 555 (1983); F. Wegner, *Four-loop-order β-function of nonlinear σ-models in symmetric spaces*, Nucl. Phys. B **316**, 663 (1989).

[34] D. Höf and F. Wegner, *Calculation of anomalous dimensions for the nonlinear sigma model*, Nucl. Phys. B **275**, 561 (1986).

[35] H. Levine, S.B. Libby, and A.M.M. Pruisken, Phys. Rev. Lett. **51**, 1915 (1983).

[36] B.B. Mandelbrot, J. Fluid Mech. **62**, 331 (1974).

[37] C. Castellani and L. Peliti, *Multifractal wavefunction at the localization threshold*, J. Phys. A: Math. Gen. **19**, L429 (1986).

[38] A.D.Mirlin, *Statistics of energy levels and eigenfunctions in disordered systems*, Phys. Rep. **326**, 259 (2000).

[39] F. Evers and A.D. Mirlin, *Andreson Transitions*, to appear in Rev. Mod. Phys.

[40] F. Wegner, *Inverse participation ratio in $2+\varepsilon$ dimensions*, Z. Phys. B **36**, 209 (1980).

[41] A.D. Mirlin, Y.V. Fyodorov, A. Mildenverger, F. Evers, Phys. Rev. Lett. **97**, 046803 (2006).

[42] A.M.M. Pruisken, *Participation ratio in the nonlinear σ-model representation of localization*, Phys. Rev. B **31**, 416 (1985).

I. Lecture 14 CONTINUOS LIMIT OF THE CHALKER-CODDINGTON MODEL

We consider the continuos limit of the Chalker-Coddington model. We demonstrate that it describes by the non-linear σ-model. The Chalker-Coddington model was invented to model the 2D electron motion in a smoth random potential and at the perpendicular magnetic field. We will follow the Ref. [44]. It is worthwhile to mention that more rigorious treatment has been developed in Ref. [45].

Let us consider the Chalker-Coddington network (see Figure). The dark (white) regions corresponds to the filling factor $\nu < 1/2$ ($\nu > 1/2$). Let us enumerate the edge channels by index j. The tunneling amplitude from the edge channel with index j to the edge channel with index $j+1$ will be denoted as $t_j(y)$. We emphasize that tunneling amplitudes t_{2j} and t_{2j+1} are different since in both cases an electron tunnels through regions with different filling factors. We assume that the tunneling amplitudes are random and are distributed as a white noise:

$$\langle t_{j_1}(y_1)\bar{t}_{j_2}(y_2)\rangle = \delta_{j_1 j_2}\delta(y_1-y_2)\gamma_j(y_1) \tag{1}$$

In what follows, we assume $\gamma_{2j}=\gamma_+$ and $\gamma_{2j+1}=\gamma_-$.

The replicated action becomes

$$\mathcal{S} = -\sum_{\alpha p}\sum_j \int dy \bar{\psi}^j_{\alpha,p}(y)[(-1)^j iv\partial_y + i\omega p]\psi^j_{\alpha,p}(y) + \sum_{\alpha,p}\sum_j \int dy[t_j(y)\bar{\psi}^{j+1}_{\alpha,p}(y)\psi^j_{\alpha,p}(y) + \bar{t}_j(y)\bar{\psi}^j_{\alpha,p}(y)\psi^{j+1}_{\alpha,p}(y)] \tag{2}$$

Averaging over t_j, we obtain the following effective action

$$\mathcal{S}_{\text{eff}} = -\sum_{\alpha p}\sum_j \int dy \bar{\psi}^j_{\alpha,p}(y)[(-1)^j iv\partial_y + i\omega p]\psi^j_{\alpha,p}(y) + \frac{1}{2}\sum_{\alpha\beta}^{pp'}\sum_{jj'}\int dy \beta_{jj'}(y)\bar{\psi}^j_{\alpha,p}(y)\psi^j_{\beta,p'}(y)\bar{\psi}^{j'}_{\beta,p'}(y)\psi^{j'}_{\alpha,p}(y) \tag{3}$$

where $\beta_{jj'} = \gamma_j\delta_{j',j+1} + \gamma_{j'}\delta_{j,j'+1}$. As usual, we introduce matrxi field Q in order to decouple the quartic in fermions term. Then we can integrate over fermions. It yields

$$\mathcal{S}_{\text{eff}} = \frac{1}{2}\sum_j \int dy[\gamma_j(y)\,\mathrm{tr}\,Q_jQ_{j+1} + \gamma_{j-1}(y)\,\mathrm{tr}\,Q_jQ_{j-1}] - \sum_j \mathrm{Tr}\ln[iv_j\partial_y + i\omega\Lambda + i\gamma_jQ_{j+1} + i\gamma_{j-1}Q_{j-1}] \tag{4}$$

where $v_j = (-1)^j v$. The saddle-point equation is as follows

$$\gamma_j(y)Q_{j+1}(y) + \gamma_{j-1}(y)Q_{j-1}(y) = i\gamma_{j-1}(y)G_{j-1}(y,y) + i\gamma_j(y)G_{j+1}(y,y) \tag{5}$$

$$G_j^{-1} = iv_j\partial_y + i\omega\Lambda + i\gamma_jQ_{j+1} + i\gamma_{j-1}Q_{j-1} \tag{6}$$

Its solution acquires a form $Q_j^{\text{sp}}(y) = \xi_j\Lambda/2$. Then we find

$$G_j^{\text{sp}}(y,y) = \int_{-\infty}^{\infty}\frac{dq}{2\pi}\frac{1}{v_jq + i\omega\Lambda + \frac{i}{2\tau_j}\Lambda} = -\frac{i\Lambda}{2|v_j|} \tag{7}$$

where $\tau_j^{-1} = \gamma_j\xi_{j+1} + \gamma_{j-1}\xi_{j-1}$. So, $\xi_j = |v_j|^{-1} = v^{-1}$ and

$$\frac{1}{\tau_j} = \frac{\gamma_j+\gamma_{j-1}}{v} = \frac{\gamma_+ + \gamma_-}{v} \tag{8}$$

is independent of j.

As before, we parameterize the matrix field Q as

$$Q_j(y) = \frac{1}{2v}t_j^{-1}(y)P_j(y)t_j(y), \qquad P\in U(n)\times U(n) \tag{9}$$

Hence

$$Q_{j\pm1}(y) = \frac{1}{2v}\left[t_j^{-1}P_{j\pm1}t_j \pm a\left(\partial_x t_j^{-1}P_{j\pm1}t_j + t_j^{-1}P_{j\pm1}\partial_x t_j\right) + \frac{a^2}{2}\left(\partial_x^2 t_j^{-1}P_{j\pm1}t_j + t_j^{-1}P_{j\pm1}\partial_x^2 t_j + 2\partial_x t_j^{-1}P_{j\pm1}\partial_x t_j\right)\right] \tag{10}$$

where a stands for the distance between the points of tunneling events. Next, the effective action becomes

$$\mathcal{S}_{\rm eff} = -\ln I[P] + \frac{1}{8v^2}\sum_j \int dy\ {\rm tr}\Big\{ P_j(\gamma_j P_{j+1} + \gamma_{j-1}P_{j-1}) + a(\gamma_j[P_{j+1},P_j]_- L_x - \gamma_{j-1}[P_{j-1},P_j]_- L_x)$$
$$+\frac{a^2}{2}\Big[\gamma_j(t_j\partial^2 t_j^{-1}P_{j+1}P_j + P_jP_{j+1}\partial^2 t_j t_j^{-1} - 2P_jL_xP_{j+1}L_x) + \gamma_{j-1}(t_j\partial^2 t_j^{-1}P_{j-1}P_j + P_jP_{j-1}\partial^2 t_j t_j^{-1} - 2P_jL_xP_{j-1}L_x)\Big]\Big\}$$
$$-\sum_j {\rm Tr}\ln\Bigg[iv_j\partial_y + \frac{i}{2\tau_j}\Lambda + i\omega t_j\Lambda t_j^{-1} + iv_jL_y + \frac{\gamma_j}{2v}(P_{j+1}-\Lambda) + \frac{\gamma_{j-1}}{2v}(P_{j-1}-\Lambda) + \frac{a}{2v}(\gamma_j[P_{j+1},L_x]_- - \gamma_{j-1}[P_{j-1},L_x]_-)$$
$$+\frac{a^2}{4v}\Big(\gamma_j[t_j\partial^2 t_j^{-1}P_{j+1} + P_{j+1}\partial^2 t_j t_j^{-1} - 2L_xP_{j+1}L_x] + \gamma_{j-1}[t_j\partial^2 t_j^{-1}P_{j-1} + P_{j-1}\partial^2 t_j t_j^{-1} - 2L_xP_{j-1}L_x]\Big)\Bigg] \tag{11}$$

Let us rewrite the effective action as

$$\mathcal{S}_{\rm eff} \approx \mathcal{S}_{\rm eff}[P] + \delta\mathcal{S}^{(1)} + \delta\mathcal{S}^{(2)} \tag{12}$$

where

$$\mathcal{S}_{\rm eff}[P] = -\ln I[P] + \frac{1}{8v^2}\sum_j\int dy\ {\rm tr}\, P_j(\gamma_jP_{j+1} + \gamma_{j-1}P_{j-1}) - \sum_j {\rm Tr}\ln[iv_j\partial_y + \frac{\gamma_j}{2v}P_{j+1} + \frac{\gamma_{j-1}}{2v}P_{j-1}] \tag{13}$$

and

$$\delta\mathcal{S}^{(1)} = \frac{a}{8v^2}\sum_j\int dy\ {\rm tr}(\gamma_j[P_{j+1},P_j]_-L_x - \gamma_{j-1}[P_{j-1},P_j]_-L_x) - i\omega\sum_j\int dy\,{\rm tr}\, t_j\Lambda t_j^{-1}G_j$$
$$-\sum_j\int dy\,{\rm tr}[iv_jL_y + \frac{a}{2v}(\gamma_j[P_{j+1},L_x]_- - \gamma_{j-1}[P_{j-1},L_x]_-)]G_j \tag{14}$$

$$G_j^{-1} = iv_j\partial_y + \frac{i}{2\tau_j}\Lambda + \frac{\gamma_j}{2v}(P_{j+1}-\Lambda) + \frac{\gamma_{j-1}}{2v}(P_{j-1}-\Lambda) \tag{15}$$

$$\delta\mathcal{S}^{(2)} = \frac{a^2}{16v^2}\sum_j\int dy\,{\rm tr}\Big[\gamma_j(t_j\partial^2t_j^{-1}P_{j+1}P_j + P_jP_{j+1}\partial^2t_jt_j^{-1} - 2P_jL_xP_{j+1}L_x)$$
$$+\gamma_{j-1}(t_j\partial^2t_j^{-1}P_{j-1}P_j + P_jP_{j-1}\partial^2t_jt_j^{-1} - 2P_jL_xP_{j-1}L_x)\Big]$$
$$-\frac{a^2}{4v}\sum_j\int dy\,{\rm tr}\Big(\gamma_j[t_j\partial^2t_j^{-1}P_{j+1} + P_{j+1}\partial^2t_jt_j^{-1} - 2L_xP_{j+1}L_x] + \gamma_{j-1}[t_j\partial^2t_j^{-1}P_{j-1} + P_{j-1}\partial^2t_jt_j^{-1} - 2L_xP_{j-1}L_x]\Big)G_j$$
$$+\frac{1}{2}\sum_j{\rm Tr}[iv_jL_y + \frac{a}{2v}(\gamma_j[P_{j+1},L_x]_- - \gamma_{j-1}[P_{j-1},L_x]_-)]G_j[iv_jL_y + \frac{a}{2v}(\gamma_j[P_{j+1},L_x]_- - \gamma_{j-1}[P_{j-1},L_x]_-)]G_j \tag{16}$$

Effective action for t_j modes can be found by integrating out the P-modes:

$$\mathcal{S}_{\rm eff}[L] = \langle\delta\mathcal{S}^{(1)}\rangle_P + \langle\delta\mathcal{S}^{(2)}\rangle_P - \frac{1}{2}\langle\langle(\delta\mathcal{S}^{(1)})^2\rangle\rangle_P \tag{17}$$

A. Massive P-modes

We define $\delta P_j = P_j - \Lambda$. Then we find to the second order in δP

$$\ln I[P] \approx -\frac{v^2}{L_y}\sum_j\int dy\sum_{\alpha,\beta,p,p'}(1-\delta^{pp'})\delta P^p_{\alpha\alpha}(j,y)\delta P^{p'}_{\beta\beta}(j,y) \tag{18}$$

and

$$\frac{1}{8v^2}\sum_j \int dy_1 dy_2 \,\mathrm{tr}(\gamma_j(y_1)\delta P_{j+1}(y_1)+\gamma_{j-1}(y_1)\delta P_{j-1}(y_1))G_j^{\mathrm{sp}}(y_1,y_2)$$
$$\times(\gamma_j(y_2)\delta P_{j+1}(y_2)+\gamma_{j-1}(y_2)\delta P_{j-1}(y_2))G_j^{\mathrm{sp}}(y_2,y_1)=0 \tag{19}$$

The last line holds due to $\delta P^{pp'} \propto \delta^{pp'}$. Therefore the action for the δP are gaussian:

$$\mathcal{S}_{\mathrm{eff}}[P]=\sum_{jj'}\int dy \sum_{\alpha\beta;\gamma\delta;jj'}^{pp'} \delta P^p_{\alpha\beta}(j,y)\hat{M}^{pp'}_{\alpha\beta;\gamma\delta;jj'}\delta P^{p'}_{\gamma\delta}(j',y),$$
$$\hat{M}^{pp'}_{\alpha\beta;\gamma\delta}=\frac{v^2}{L_y}(1-\delta^{pp'})\delta_{jj'}\delta_{\alpha\beta}\delta_{\gamma\delta}+\frac{1}{8v^2}\delta^{pp'}\beta_{jj'}\delta_{\alpha\delta}\delta_{\beta\gamma} \tag{20}$$

The propagator of δP fields becomes

$$\langle \delta P^p_{\alpha\beta}(j,y)\delta P^{p'}_{\gamma\delta}(j',y)\rangle_P = 8v^2(\beta^{-1})_{jj'}\delta^{pp'}\delta_{\alpha\delta}\delta_{\beta\gamma}-(8v^2)^2\frac{v^2}{L_y}(\beta^{-2})_{jj'}(1-\delta^{pp'})\delta_{\alpha\beta}\delta_{\gamma\delta} \tag{21}$$

B. Nonlinear σ-model

We use the following identities:

$$\langle G_j(y,y)\rangle_P = G_j^{\mathrm{sp}}(y,y)=-\frac{i\Lambda}{2v} \tag{22}$$

$$\langle [\delta P_j,\delta P_{j'}]^{pp}_{\alpha\beta}\rangle = \delta_{\alpha\beta}[(\beta^{-1})_{jj'}-(\beta^{-1})_{j'j}]=0 \tag{23}$$

$$\langle [\delta P_{j'},G_j]\rangle = 0 \tag{24}$$

and

$$\langle \delta\mathcal{S}^{(1)}\rangle = -\frac{\omega}{2v}\sum_j\int dy\,\mathrm{tr}\,\Lambda q_j-\frac{1}{2}\sum_j(-1)^j\int dy\,\mathrm{tr}\,\Lambda L_y \tag{25}$$

By using these identities we obtain

$$\mathcal{S}_{\mathrm{eff}}=\sum_j\frac{a^2(\gamma_j+\gamma_{j-1})}{8v^2}\int dy\,\mathrm{tr}[L_x(j,y)L_x(j,y)-L_x(j,y)\Lambda L_x(j,y)\Lambda]-\sum_j\mathrm{Tr}\ln\Bigg[iv_j\partial_y+\frac{i}{2\tau_j}\Lambda+i\omega t_j\Lambda t_j^{-1}+iv_jL_y$$
$$+ia\frac{\gamma_j-\gamma_{j-1}}{2v}[L_x,\Lambda]_-+ia^2\frac{\gamma_j+\gamma_{j-1}}{4v}\left(t_j\partial_x^2t_j^{-1}\Lambda+\Lambda\partial_x^2t_jt_j^{-1}-2L_x\Lambda L_x\right)\Bigg] \tag{26}$$

Here, $L_\mu(j,y)=t_j\partial_\mu t_j^{-1}$ $\mu=(x,y)$. Expanding Tr ln we find

$$\mathcal{S}_{\mathrm{eff}}=\sum_j\frac{a^2(\gamma_j+\gamma_{j-1})}{8v^2}\int dy\,\mathrm{tr}[L_x(j,y)L_x(j,y)-L_x(j,y)\Lambda L_x(j,y)\Lambda]-i\omega\sum_j\int dy\,\mathrm{tr}\,t_j\Lambda t_j^{-1}\bar{G}_j(y,y)$$
$$-i\sum_j v_j\int dy\,\mathrm{tr}\,L_y\bar{G}_j(y,y)-i\sum_j a^2\frac{\gamma_j+\gamma_{j-1}}{4v}\int dy\,\mathrm{tr}\left(t_j\partial_x^2t_j^{-1}\Lambda+\Lambda\partial_x^2t_jt_j^{-1}-2L_x\Lambda L_x\right)\bar{G}_j(y,y)$$
$$-\frac{1}{2}\sum_j\int dydy'\,\mathrm{tr}\left(v_jL_y+a\frac{\gamma_j-\gamma_{j-1}}{2v}[L_x,\Lambda]\right)\bar{G}_j(y,y')\left(v_jL_y+a\frac{\gamma_j-\gamma_{j-1}}{2v}[L_x,\Lambda]\right)\bar{G}_j(y',y) \tag{27}$$

where

$$\bar{G}_j=\frac{1}{v_j\partial_y+\frac{i}{2\tau_j}\Lambda} \tag{28}$$

By using the following relation:

$$\int dy'\,\mathrm{tr}\,\bar{G}_j(y,y')A(y')\bar{G}_j(y',y)B(y) = \int \frac{dq}{2\pi}\frac{1}{v_jq+\frac{i}{2\tau_j}\Lambda}A(y)\frac{1}{v_jq+\frac{i}{2\tau_j}\Lambda}B(y) = \int \frac{dq}{2\pi}\frac{v_j^2q^2\,\mathrm{tr}\,AB - \frac{1}{4\tau_j^2}\,\mathrm{tr}\,\Lambda A\Lambda B}{(v_j^2q^2+\frac{1}{4\tau_j^2})^2}$$
$$= \frac{\tau_j}{2v}\,\mathrm{tr}(AB-\Lambda A\Lambda B) \tag{29}$$

we obtain

$$\mathcal{S}_{\text{eff}} = a^2\sum_j\frac{(\gamma_j+\gamma_{j-1})}{8v^2}\int dy\,\mathrm{tr}[L_xL_x - L_x\Lambda L_x\Lambda] - \frac{\omega}{2v}\sum_j\int dy\,\mathrm{tr}\,t_j\Lambda t_j^{-1}\Lambda - \sum_j\frac{v_j}{2v}\int dy\,\mathrm{tr}\,\Lambda L_y$$
$$-\sum_j a^2\frac{\gamma_j+\gamma_{j-1}}{4v^2}\int dy\,\mathrm{tr}\,(L_xL_x - L_x\Lambda L_x\Lambda)$$
$$-\sum_j\frac{\tau_j}{4v}\int dy\,\mathrm{tr}\left[\left(v_jL_y + a\frac{\gamma_j-\gamma_{j-1}}{2v}[L_x,\Lambda]\right)\left(v_jL_y + a\frac{\gamma_j-\gamma_{j-1}}{2v}[L_x,\Lambda]\right)\right.$$
$$\left.-\left(v_jL_y + a\frac{\gamma_j-\gamma_{j-1}}{2v}[L_x,\Lambda]\right)\Lambda\left(v_jL_y + a\frac{\gamma_j-\gamma_{j-1}}{2v}[L_x,\Lambda]\right)\Lambda\right] \tag{30}$$

Next

$$\mathcal{S}_{\text{eff}} = -\frac{a^2}{8v^2}\sum_j(\gamma_j+\gamma_{j-1})\left(1-2\frac{(\gamma_j-\gamma_{j-1})^2}{(\gamma_j+\gamma_{j-1})^2}\right)\int dy\,\mathrm{tr}[L_xL_x - L_x\Lambda L_x\Lambda] - \frac{\omega}{2v}\sum_j\int dy\,\mathrm{tr}\,t_j\Lambda t_j^{-1}\Lambda$$
$$-\frac{1}{2}\sum_j(-1)^j\int dy\,\mathrm{tr}\,\Lambda L_y - \sum_j\frac{v^2}{4(\gamma_j+\gamma_{j-1})}\int dy\,\mathrm{tr}\,(L_yL_y - L_y\Lambda L_y\Lambda)$$
$$-\sum_j\frac{av_j(\gamma_j-\gamma_{j-1})}{2v(\gamma_j+\gamma_{j-1})}\int dy\,\mathrm{tr}\,(L_yL_x\Lambda - L_xL_y\Lambda) \tag{31}$$

As before, it is convenient to express the effective action in terms of the matrix field $q = t\Lambda t^{-1}$. By using

$$-\frac{1}{2}\sum_j(-1)^j\int dy\,\mathrm{tr}\,\Lambda L_y = -\frac{1}{2}\sum_j\oint_{C_j}ds\,\mathrm{tr}\,\Lambda L_s = -\frac{1}{8}\int d^2\mathbf{r}\nu(\mathbf{r})\varepsilon_{\mu\nu}\,\mathrm{tr}\,q\partial_\mu q\partial_\nu q \to -\frac{1}{16}\int d^2\mathbf{r}\varepsilon_{\mu\nu}\,\mathrm{tr}\,q\partial_\mu q\partial_\nu q \tag{32}$$

and

$$\mathrm{tr}[L_xL_x - L_x\Lambda L_x\Lambda] = -\frac{1}{2}\,\mathrm{tr}(\nabla_x q)^2, \qquad \mathrm{tr}[L_xL_y\Lambda - L_yL_x\Lambda] = -\frac{1}{4}\varepsilon_{\mu\nu}\,\mathrm{tr}\,q\partial_\mu q\partial_\nu q \tag{33}$$

we find

$$\mathcal{S}_{\text{eff}} = \frac{a^2(\gamma_+ + \gamma_-)(1-R^2)}{16v^2}\sum_j\int dy\,\mathrm{tr}(\nabla_x q)^2 + \frac{1}{16}\frac{v^2}{\gamma_+ + \gamma_-}\sum_j\int dy\,\mathrm{tr}(\nabla_y q)^2$$
$$-\frac{1}{16}\int d^2\mathbf{r}\varepsilon_{\mu\nu}\,\mathrm{tr}\,q\partial_\mu q\partial_\nu q + \frac{aR}{16}\sum_j\int dy\varepsilon_{\mu\nu}\,\mathrm{tr}\,q\partial_\mu q\partial_\nu q - \frac{\omega}{2v}\sum_j\int dy\,\mathrm{tr}\,\Lambda q \tag{34}$$

Here, $R = \frac{\gamma_- - \gamma_+}{\gamma_+ + \gamma_-}$. Let us perform the scaling transformation: $x \to \lambda_x x$ and $y \to \lambda_y y$ where

$$\lambda_x = \frac{a^2(\gamma_+ + \gamma_-)(1-R^2)}{16v^2}, \qquad \lambda_y = \frac{1}{16}\frac{v^2}{\gamma_+ + \gamma_-} \tag{35}$$

By substituting $\int dx$ for $a\sum_j$ we obtain the non-linear σ model action:

$$\mathcal{S}_{\text{eff}} = \frac{\bar{\sigma}_{xx}}{8}\int d^2\mathbf{r}\,\mathrm{tr}(\nabla q)^2 - \frac{\bar{\sigma}_{xy}}{8}\int d^2\mathbf{r}\varepsilon_{\mu\nu}\,\mathrm{tr}\,q\partial_\mu q\partial_\nu q - \pi\bar{\nu}\omega\int d^2\mathbf{r}\,\mathrm{tr}\,\Lambda q \tag{36}$$

Here,

$$\bar{\sigma}_{xx} = \frac{1}{2}(1-R^2), \qquad \bar{\sigma}_{xy} = \frac{1}{2}(1-R), \qquad \bar{\nu} = \frac{1}{2\pi av} \tag{37}$$

If the tunneling is simmetric: $\gamma_- = \gamma_+$ so $R = 0$. This point corresponds to $\bar{\sigma}_{xy} = \bar{\sigma}_{xx} = 1/2$. The dependence of $\bar{\sigma}_{xx}$ and $\bar{\sigma}_{xy}$ is different from one obtained in Ref. [44].

[44] D.-H. Lee, *Network models of quantum percolation and their field-theory representations*, Phys. Rev. B **50**, 10788 (1994).
[45] M.R. Zirnbauer, *Towards a theory of the integer quantum Hall transition: Continuum limit of the Chalker-Coddington model*, J. Math. Phys. **38**, 2007 (1997).

[43] D. Hóf and F. Wegner, *Calculationof anomalous dimensions for the nonlinear sigma model*, Nucl. Phys. B **275**, 561 (1986)